অধ্যায় ১

কর্মক্ষেত্রে নিরাপত্তা

দুর্ঘটনার কারণ · নিরাপত্তাবিধি · ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম · প্রাথমিক চিকিৎসা

এই অধ্যায় শেষে শিক্ষার্থী —

- নিরাপত্তার ধারণা এবং বৈদ্যুতিক কাজে এর গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারবে।
- বৈদ্যুতিক দুর্ঘটনার কারিগরি, অকারিগরি ও প্রাকৃতিক কারণগুলো আলাদা করে চিহ্নিত করতে শিখবে।
- মানবদেহে বিদ্যুৎ প্রবাহের প্রভাব এবং কারেন্টের বিভিন্ন মাত্রার প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা পাবে।
- ব্যক্তিগত প্রতিরক্ষামূলক সরঞ্জাম (PPE) চিনে নিয়ে প্রতিটির সঠিক ব্যবহার দেখাতে পারবে।
- কাজ শুরুর আগে, চলাকালে ও শেষে পালনীয় নিরাপত্তাবিধি ধারাবাহিকভাবে প্রয়োগ করতে সক্ষম হবে।
- শাট-ডাউন, লক-আউট ট্যাগ-আউট (LOTO) ও পাঁচটি সোনালি নিয়ম অনুসরণ করে নিরাপদে লাইনে কাজ করার দক্ষতা অর্জন করবে।
- নিরাপত্তা চিহ্ন ও রঙ-সংকেতের অর্থ বুঝে সেই অনুযায়ী আচরণ করতে পারবে।
- আগুনের শ্রেণি অনুযায়ী উপযুক্ত অগ্নিনির্বাপক নির্বাচন করে তা ব্যবহার করতে শিখবে।
- বিদ্যুৎস্পৃষ্ট ব্যক্তিকে নিরাপদে উদ্ধার করে প্রাথমিক চিকিৎসা ও CPR দিতে পারবে।

বিদ্যুৎ ছাড়া আজকের জীবন চলে না। ঘরের বাতি জ্বালানো থেকে কারখানার বড় যন্ত্র চালানো পর্যন্ত সব কাজেই বিদ্যুৎ লাগে। কিন্তু এই বিদ্যুৎ যতটা উপকারী, একটু অসাবধান হলে ততটাই প্রাণঘাতী। বিদ্যুৎ চোখে দেখা যায় না, এর গন্ধ বা শব্দও নেই। তাই কোনো তারে কারেন্ট আছে কি না, তা কেবল টেস্টার বা মিটার দিয়েই জানা যায়। তাই ইলেকট্রিক্যাল কাজে নিরাপত্তার নিয়ম মানা কাজেরই অংশ।

অভিজ্ঞতায় দেখা যায়, বৈদ্যুতিক দুর্ঘটনার বেশির ভাগই যন্ত্রের ত্রুটির কারণে ঘটে না; ঘটে অসাবধানতা, তাড়াহুড়ো এবং নিরাপত্তার নিয়ম না মানার কারণে। অর্থাৎ বেশির ভাগ দুর্ঘটনাই আগে থেকে ঠেকানো সম্ভব। একজন দক্ষ ইলেকট্রিশিয়ান কাজ জানার পাশাপাশি তা *নিরাপদে* করতেও জানেন। এই অধ্যায়ে দুর্ঘটনার কারণ, প্রতিরোধের উপায়, ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম এবং দুর্ঘটনার পরে প্রাথমিক চিকিৎসা নিয়ে ধারাবাহিকভাবে আলোচনা করা হয়েছে।

১.১ নিরাপত্তার ধারণা ও দিকসমূহ

> 📘 **সংজ্ঞা: নিরাপত্তা**
>
> কোনো ব্যক্তি, বস্তু বা ব্যবস্থাকে ক্ষতির হাত থেকে বাঁচানোর জন্য যেসব ব্যবস্থা নেওয়া হয়, তাকে **নিরাপত্তা** বা **সেফটি** (Safety) বলে।

নিরাপত্তা একটি অভ্যাস। যে কর্মী প্রতিদিনের ছোট কাজেও নিয়ম মানেন, বিপদের সময় সেই অভ্যাস তাঁকে রক্ষা করে। বৈদ্যুতিক কাজে নিরাপত্তার তিনটি দিক আছে:

- **নিজের নিরাপত্তা:** কর্মী নিজে যেন শক, পোড়া বা আঘাতের শিকার না হন;
- **সহকর্মী ও জনসাধারণের নিরাপত্তা:** কাজ চলাকালে অন্য কেউ যেন ক্ষতিগ্রস্ত না হন;
- **সম্পদ ও যন্ত্রপাতির নিরাপত্তা:** ভুল সংযোগে যেন যন্ত্র, স্থাপনা বা ভবন ক্ষতিগ্রস্ত না হয়।

১.১.১ বৈদ্যুতিক কাজে নিরাপত্তার গুরুত্ব

অন্যান্য কারিগরি পেশার তুলনায় বৈদ্যুতিক কাজের ঝুঁকির ধরন আলাদা। এর কয়েকটি কারণ নিচে তুলে ধরা হলো:

১. **বিদ্যুৎ চোখে দেখা যায় না।** কারেন্ট আছে এমন তার আর কারেন্ট নেই এমন তার দেখতে হুবহু একই রকম। কেবল টেস্টার বা মিটার দিয়েই পার্থক্য বোঝা যায়।

২. **প্রতিক্রিয়ার সময় নেই।** ৫০ হার্জের কারেন্ট দেহে ঢুকলে পেশি সংকুচিত হয়ে যায়; কারেন্ট বেশি হলে হাত সরিয়ে নেওয়ার সুযোগও থাকে না।

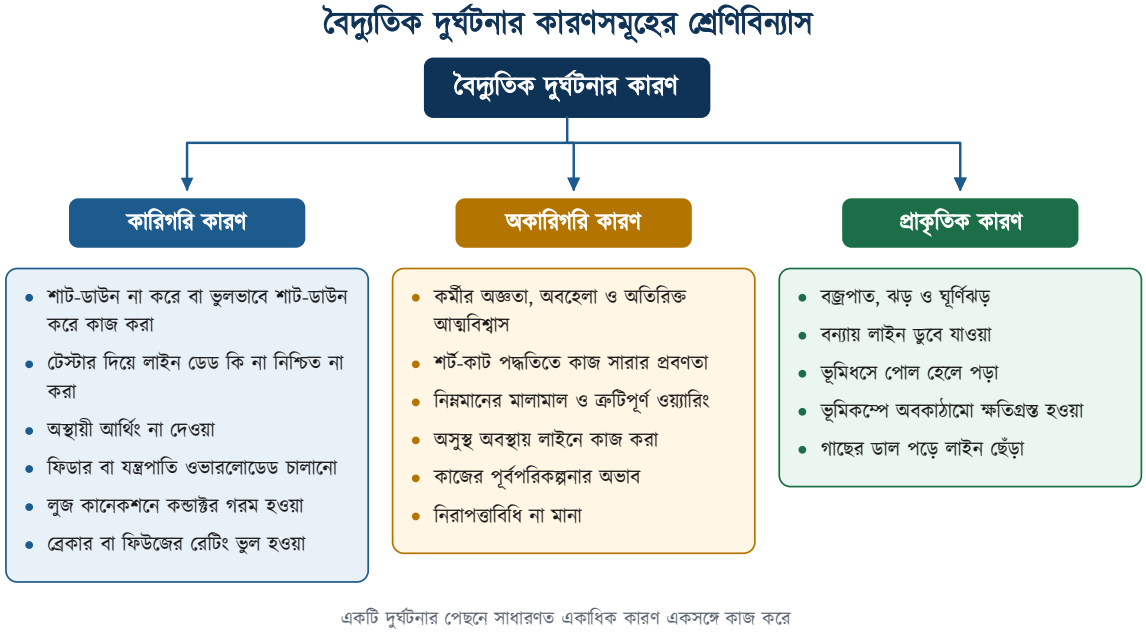
৩. **ক্ষতি নানা রকম হতে পারে।** একই দুর্ঘটনায় শক, গভীর পোড়া, উঁচু থেকে পড়ে যাওয়া এবং অগ্নিকাণ্ড, সব একসঙ্গে ঘটতে পারে।

৪. **ছোট ভুলেও বড় দুর্ঘটনা হতে পারে।** একটি লুজ কানেকশন বা ভুল রেটিংয়ের ব্রেকার দীর্ঘদিন পর হঠাৎ বড় দুর্ঘটনা ডেকে আনতে পারে।

> ❖ **মনে রাখুন**
>
> বাংলাদেশের গৃহস্থালি সরবরাহ ভোল্টেজ ২৩০ ভোল্ট (লাইন-নিউট্রাল) এবং শিল্পক্ষেত্রে ৪০০ ভোল্ট (লাইন-লাইন)। এই ভোল্টেজে মানুষের মৃত্যু হতে পারে। “কম ভোল্টেজে কিছু হয় না”, এই ধারণা ভুল ও বিপজ্জনক।

১.২ বৈদ্যুতিক দুর্ঘটনার কারণ

বৈদ্যুতিক দুর্ঘটনার কারণসমূহকে প্রধানত তিন ভাগে ভাগ করা যায়: কারিগরি, অকারিগরি এবং প্রাকৃতিক। বাস্তবে বেশির ভাগ দুর্ঘটনায় একাধিক কারণ একসঙ্গে কাজ করে; তাই কেবল একটি কারণ দূর করলেই ঝুঁকি শেষ হয় না।



চিত্র ১.১: *বৈদ্যুতিক দুর্ঘটনার কারণসমূহের শ্রেণিবিন্যাস*

১.২.১ কারিগরি কারণ (Technical Causes)

যেসব কারণ সরাসরি কারিগরি পদ্ধতি, যন্ত্রপাতি বা সংযোগের ত্রুটির সঙ্গে সম্পর্কিত, সেগুলোকে কারিগরি কারণ বলা হয়। প্রধান কারিগরি কারণগুলো হলো:

- বৈদ্যুতিক লাইনে শাট-ডাউন না করে কাজ করা;
- নিয়ম না মেনে বা ভুলভাবে শাট-ডাউন করে কাজ করা;
- লাইনে বিদ্যুৎ বন্ধ হয়েছে কি না, তা ফেজিং টেস্ট বা ভোল্টেজ টেস্টার দিয়ে নিশ্চিত না করা;
- সোর্স ও লোড সাইডে সঠিক মানের তার দিয়ে অস্থায়ী আর্থিং না করা;
- সাইড কানেকশন, ডুয়েল সোর্স বা জেনারেটরের বিকল্প সোর্স থাকা সত্ত্বেও তা বিবেচনায় না নেওয়া এবং কাজের সময় লাইন ক্যাপাসিটর ডিসচার্জ না করা;
- লাইন বন্ধের পর ফিউজ কাট-আউটের ব্যারেল খুলে নিচে না নামিয়ে ঝুলন্ত অবস্থায় রেখে দেওয়া;
- ত্রুটি দূর না করেই ব্রেকার বারবার অন করে লাইন চালুর চেষ্টা করা;
- যথাযথভাবে লাইন পরিদর্শন ও রক্ষণাবেক্ষণ না করা;
- ফিডার বা ইকুইপমেন্ট অতিরিক্ত লোডে (Overloaded) চালানো;

- তারের জোড়া কানেক্টরে ঠিকমতো ক্রিম্প না করে কেবল পেঁচিয়ে রাখা;
- পুরোনো ও নষ্ট হয়ে যাওয়া লাইন বদল না করা;
- ট্রান্সফরমার বা কাট-আউটে ভুল সাইজের ফিউজ লিংক, কিংবা ভুল রেটিংয়ের ব্রেকার ব্যবহার করা;
- লুজ কানেকশন রেখে দেওয়া, যাতে কন্ডাক্টর গরম হয়ে লাল (Red-hot) হয়ে যায়।

১.২.২ অকারিগরি কারণ (Non-technical Causes)

যেসব কারণ মানুষের আচরণ, সচেতনতা ও ব্যবস্থাপনার সঙ্গে জড়িত, সেগুলোই অকারিগরি কারণ। সবচেয়ে বেশি দুর্ঘটনা এসব কারণেই ঘটে। প্রধান অকারিগরি কারণগুলো হলো:

- বিদ্যুৎকর্মীদের অজ্ঞতা, অবহেলা এবং নিয়মিত চর্চার অভাব;
- অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাস এবং কাজের সময় শর্ট-কাট পদ্ধতি অবলম্বন করা;
- সঠিকভাবে রাইট অব ওয়ে (Right of Way) না রাখা ও লাইন ক্লিয়ারেন্স (Line Clearance) যথাযথভাবে না নেওয়া;
- নির্ধারিত দূরত্ব না মেনে লাইনের নিচে ঘরবাড়ি তৈরি ও গাছ লাগানো;
- অবৈধ বিদ্যুৎ ব্যবহার, সাইড কানেকশন এবং মিটার ট্যাম্পারিং;
- ওয়্যারিংয়ে নিম্নমানের মালামাল ব্যবহার এবং ত্রুটিপূর্ণ ওয়্যারিং;
- কাজের পূর্বপরিকল্পনা না থাকা ও লাইন সম্পর্কে পর্যাপ্ত ধারণা না রাখা;
- শারীরিক বা মানসিকভাবে অসুস্থ অবস্থায় লাইনে কাজ করা;
- নিরাপদ পরিবেশ নিশ্চিত না করে কাজ শুরু করা;
- নিরাপত্তা মিটিং ও কারিগরি সেমিনারের সিদ্ধান্ত ঠিকমতো মেনে না চলা।

১.২.৩ প্রাকৃতিক কারণ (Natural Causes)

প্রাকৃতিক দুর্যোগে ঘটা দুর্ঘটনা পুরোপুরি ঠেকানো যায় না। তবে আগে থেকে প্রস্তুতি নিলে এবং লাইন ও স্থাপনার নকশা সঠিক হলে ক্ষতি অনেকটা কমানো যায়।

সারণি ১.১: প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও বিদ্যুৎ ব্যবস্থায় তার প্রভাব

দুর্যোগের ধরন	উদাহরণ	বিদ্যুৎ ব্যবস্থায় প্রভাব
বায়ুমণ্ডলীয়	ঝড়, বজ্রপাত, কালবৈশাখী, ঘূর্ণিঝড়, টর্নেডো	লাইন ছিঁড়ে পড়া, ইনসুলেটর নষ্ট হওয়া, ট্রান্সফরমার পুড়ে যাওয়া

দুর্যোগের ধরন	উদাহরণ	বিদ্যুৎ ব্যবস্থায় প্রভাব
ভূ-পৃষ্ঠীয়	বন্যা, জলোচ্ছ্বাস, নদীভাঙন, ভূমিধস, অগ্নিকাণ্ড	পোল হেলে পড়া, ভূগর্ভস্থ ক্যাবল ডুবে যাওয়া, আর্থ ফল্ট
ভূগর্ভস্থ	ভূমিকম্প, অগ্ন্যুৎপাত	সাবস্টেশন ও অবকাঠামো ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া

> ⚠️ **নিরাপত্তা সতর্কতা**
>
> বজ্রপাতের সময় খোলা জায়গায় বৈদ্যুতিক লাইনে কাজ করা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। ঝড়ের পর ছিঁড়ে পড়া তার কখনোই স্পর্শ করা যাবে না। তারটিকে চালু (লাইভ) ধরে নিয়ে নিরাপদ দূরত্বে থাকতে হবে এবং বিদ্যুৎ অফিসে খবর দিতে হবে।

১.৩ বৈদ্যুতিক শক ও মানবদেহে বিদ্যুতের প্রভাব

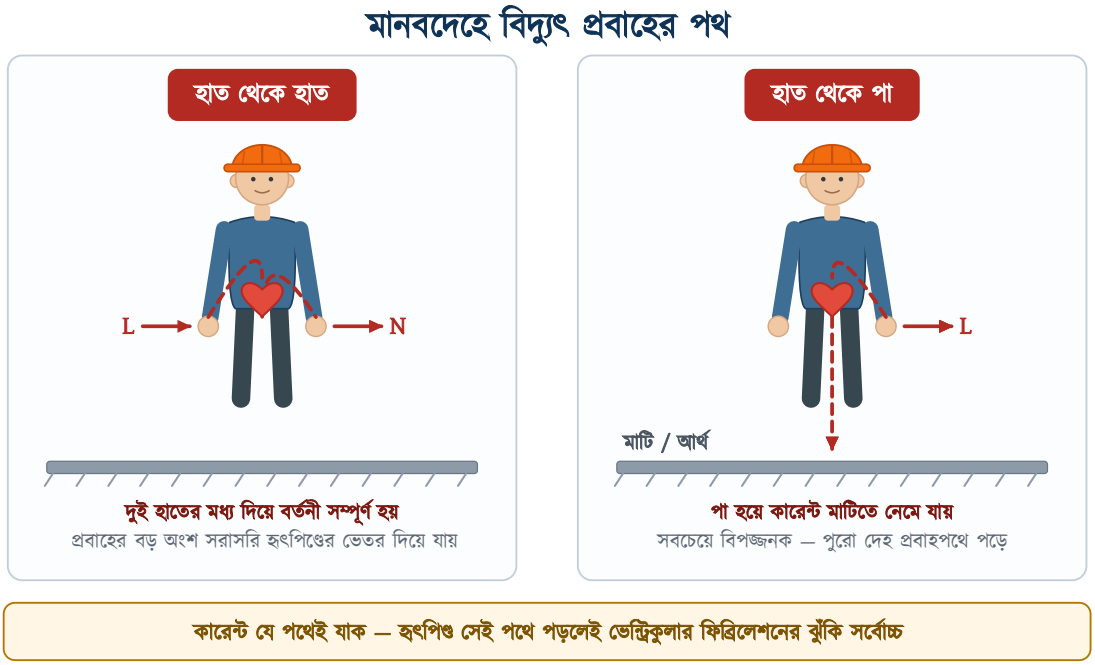
> 📘 **সংজ্ঞা: বৈদ্যুতিক শক**
>
> মানুষের দেহের ভেতর দিয়ে বিদ্যুৎ বয়ে গেলে যে হঠাৎ ও যন্ত্রণাদায়ক প্রতিক্রিয়া হয়, তাকে **বৈদ্যুতিক শক** (Electric Shock) বলে।

১.৩.১ শক লাগার প্রক্রিয়া

মানবদেহ একটি পরিবাহী। কোনো ব্যক্তি একই সঙ্গে চালু বা লাইভ অংশ (Live part) এবং মাটি বা নিউট্রাল স্পর্শ করলে দেহের মধ্য দিয়ে একটি সম্পূর্ণ বর্তনী তৈরি হয় এবং কারেন্ট প্রবাহিত হয়। কারেন্ট দেহের কোন পথ দিয়ে যাচ্ছে, বিপদের মাত্রা তার উপরও অনেকখানি নির্ভর করে। হাত থেকে হাত বা হাত থেকে পা পর্যন্ত পথে হৃৎপিণ্ড কারেন্টের পথে পড়ে, তাই এই দুই পথে ঝুঁকি সবচেয়ে বেশি।

১.৩.২ দেহের রোধ ও প্রবাহিত কারেন্টের হিসাব

মানবদেহের রোধ সব সময় এক থাকে না। ত্বক শুকনো না ভেজা, কতখানি জায়গা জুড়ে স্পর্শ হয়েছে এবং চামড়া পুরু না পাতলা, এসবের উপর রোধ নির্ভর করে। শুকনো ত্বকে দেহের রোধ প্রায় ১,০০,০০০ ওহম পর্যন্ত হতে পারে, কিন্তু ভেজা ত্বকে তা নেমে আসে মাত্র ১,০০০ ওহমের কাছাকাছি। ওহমের সূত্র দিয়ে দেহে প্রবাহিত কারেন্ট হিসাব করা যায়:



চিত্র ১.২: *মানবদেহে বিদ্যুৎ প্রবাহের দুটি প্রধান পথ ও হৃৎপিণ্ডের অবস্থান*

যেখানে I = দেহে প্রবাহিত কারেন্ট, V = স্পর্শ ভোল্টেজ এবং R = দেহের মোট রোধ।

সারণি ১.২: দেহের রোধ অনুযায়ী ২৩০ ভোল্টে প্রবাহিত কারেন্ট

অবস্থা	দেহের আনুমানিক রোধ	২৩০ V-এ প্রবাহিত কারেন্ট	সম্ভাব্য পরিণতি
শুকনো ত্বক, ইনসুলেটেড জুতা	১,০০,০০০ Ω	প্রায় ২.৩ mA	হালকা শক অনুভূত হয়
সাধারণ শুকনো হাত	১০,০০০ Ω	প্রায় ২৩ mA	হাত ছাড়ানো কঠিন, শ্বাসকষ্ট
ঘর্মাক্ত বা ভেজা হাত	১,০০০ Ω	প্রায় ২৩০ mA	মারাত্মক; মৃত্যুর প্রবল ঝুঁকি

> ⚠ **নিরাপত্তা সতর্কতা**
>
> ভেজা হাতে বা ভেজা মেঝেতে দাঁড়িয়ে কখনোই বৈদ্যুতিক কাজ করা যাবে না। ভেজা অবস্থায় দেহের রোধ প্রায় এক শ ভাগের এক ভাগে নেমে আসে, ফলে একই ভোল্টেজে কারেন্ট প্রায় এক শ গুণ বেড়ে যায়।

১.৩.৩ কারেন্টের মাত্রা ও দেহের প্রতিক্রিয়া

শকের বিপদ কতটা হবে, তা নির্ভর করে দেহের ভেতর দিয়ে কত কারেন্ট প্রবাহিত হচ্ছে তার উপর। মাত্র ১০–২০ মিলিঅ্যাম্পিয়ার কারেন্টেই পেশির উপর নিয়ন্ত্রণ থাকে না, আর ৫০ মিলিঅ্যাম্পিয়ারের বেশি হলে তা প্রাণঘাতী হয়ে ওঠে। নিচের সারণিতে বিভিন্ন মাত্রার কারেন্টের প্রতিক্রিয়া দেখানো হলো।

সারণি ১.৩: দেহে প্রবাহিত কারেন্টের মাত্রা ও দেহের প্রতিক্রিয়া

কারেন্টের মাত্রা	প্রতিক্রিয়ার নাম	দেহে যা ঘটে
০.৫ – ১ mA	অনুভূতির সীমা (Perception)	সামান্য সুড়সুড়ি অনুভূত হয়
১ – ৫ mA	হালকা শক	ব্যথা লাগে, তবে পেশি নিয়ন্ত্রণে থাকে
৫ – ১০ mA	যন্ত্রণাদায়ক শক	হাত সরিয়ে নেওয়া কষ্টকর হয়ে পড়ে
১০ – ২০ mA	লেট-গো সীমা (Let-go)	পেশি সংকুচিত হয়ে যায়, হাত ছাড়ানো যায় না
২০ – ৫০ mA	শ্বাসকষ্ট	বুকের পেশি আটকে যায়, শ্বাস বন্ধ হতে পারে
৫০ – ১০০ mA	ভেন্ট্রিকুলার ফিব্রিলেশন	হৃৎস্পন্দন অনিয়মিত; মৃত্যুর প্রবল ঝুঁকি
১০০ mA-এর বেশি	হৃৎপিণ্ড বন্ধ হওয়া ও গভীর পোড়া	মৃত্যুর আশঙ্কা খুব বেশি, গভীর পোড়া

> ❖ **মনে রাখুন**
>
> এ কারণে ৩০ mA রেটিংয়ের রেসিডুয়াল কারেন্ট সার্কিট ব্রেকার (RCCB) মানুষের জীবন রক্ষা করে। কারেন্ট ভেন্ট্রিকুলার ফিব্রিলেশনের সীমায় পৌঁছানোর আগেই এটি সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে দেয় (অধ্যায় ২২ দ্রষ্টব্য)।

১.৩.৪ শকের তীব্রতা নির্ধারণকারী বিষয়সমূহ

১. **প্রবাহিত কারেন্টের পরিমাণ:** যত বেশি কারেন্ট, তত বেশি ক্ষতি।

২. **প্রবাহের স্থায়িত্বকাল:** একই কারেন্ট বেশি সময় ধরে প্রবাহিত হলে ক্ষতি বহুগুণ বাড়ে।

৩. **প্রবাহের পথ:** হৃৎপিণ্ড বা মস্তিষ্ক পথে পড়লে ঝুঁকি সর্বোচ্চ।

৪. **কারেন্টের প্রকৃতি:** একই মানের ক্ষেত্রে AC সাধারণত DC-এর চেয়ে বেশি বিপজ্জনক, কারণ AC পেশিকে বারবার সংকুচিত করে হাত আটকে দেয়।

৫. **দেহের রোধ:** ত্বক ভেজা থাকলে রোধ কমে যায় এবং কারেন্ট বেড়ে যায়।

৬. **আক্রান্ত ব্যক্তির শারীরিক অবস্থা:** বয়স, হৃদরোগ ও শারীরিক দুর্বলতা ঝুঁকি বাড়ায়।

১.৩.৫ বৈদ্যুতিক দুর্ঘটনায় সম্ভাব্য আঘাতের ধরন

সারণি ১.৪: বৈদ্যুতিক দুর্ঘটনায় সম্ভাব্য আঘাতের ধরন

আঘাতের ধরন	কীভাবে ঘটে	লক্ষণ
বৈদ্যুতিক শক	দেহের মধ্য দিয়ে কারেন্ট প্রবাহ	পেশি সংকোচন, শ্বাসকষ্ট, অজ্ঞান হয়ে যাওয়া
বৈদ্যুতিক পোড়া	উচ্চ কারেন্টে টিস্যুতে তাপ উৎপন্ন হওয়া	প্রবেশ ও নির্গমন স্থানে গভীর ক্ষত
আর্ক ফ্ল্যাশ	শর্ট সার্কিটের সময় বাতাসের মধ্য দিয়ে বৈদ্যুতিক আর্ক তৈরি হওয়া	তীব্র আলো, তাপ ও চামড়া পুড়ে যাওয়া
সেকেন্ডারি আঘাত	শক খেয়ে মই বা উঁচু স্থান থেকে পড়ে যাওয়া	হাড় ভাঙা, মাথায় আঘাত

১.৪ নিরাপত্তার শ্রেণিবিভাগ

কাজের ক্ষেত্র অনুযায়ী নিরাপত্তাকে প্রধানত তিন ভাগে ভাগ করা হয়: পার্সোনাল সেফটি, ওয়ার্কশপ সেফটি ও স্পেশাল সেফটি।

চিত্র ১.৩: *নিরাপত্তার শ্রেণিবিভাগ*

১.৪.১ ব্যক্তিগত নিরাপত্তা (Personal Safety)

বৈদ্যুতিক কাজের সময় দুর্ঘটনা থেকে নিজেকে রক্ষা করার জন্য যেসব সাবধানতা মেনে চলা হয়, সেগুলোকে ব্যক্তিগত নিরাপত্তা বা পার্সোনাল সেফটি বলে। উপযুক্ত পোশাক পরা, প্রতিরক্ষামূলক সরঞ্জাম ব্যবহার করা এবং সঠিক ভঙ্গিতে কাজ করা এর অন্তর্ভুক্ত।

- শরীরের মাপমতো পোশাক পরতে হবে। ঢিলাঢালা জামা, লম্বা ঝুলন্ত হাতা, ওড়না, মাফলার বা টাই ঘূর্ণমান যন্ত্র বা খোলা টার্মিনালে আটকে গিয়ে বড় দুর্ঘটনা ঘটাতে পারে;
- হাতঘড়ি, আংটি, ধাতব চেন ও ব্রেসলেট খুলে রাখতে হবে, কারণ এগুলো বিদ্যুৎ পরিবাহী এবং সহজেই শর্ট সার্কিট ঘটায়;
- লম্বা চুল বেঁধে টুপি বা হেলমেটের ভেতরে রাখতে হবে;
- শুকনো, ইনসুলেটেড সোলযুক্ত জুতা পরতে হবে। খালি পায়ে বা স্যান্ডেল পরে বৈদ্যুতিক কাজ করা যাবে না।

১.৪.২ ওয়ার্কশপ নিরাপত্তা (Workshop Safety)

ওয়ার্কশপে ঢোকা থেকে কাজ শেষ করে বের হওয়া পর্যন্ত যেসব নিয়ম মেনে চলতে হয়, সেগুলো পালন করাকে ওয়ার্কশপ নিরাপত্তা বলে। প্রধান নিয়মগুলো হলো:

- ওয়ার্কশপের মেঝে শুকনো ও পরিষ্কার রাখা এবং চলাচলের পথে কিছু ফেলে না রাখা;
- প্রতিটি যন্ত্র ও টুল নির্দিষ্ট স্থানে গুছিয়ে রাখা;
- পর্যাপ্ত আলো ও বাতাস চলাচলের ব্যবস্থা নিশ্চিত করা;
- জরুরি বের হওয়ার পথ (Emergency Exit) সবসময় খোলা রাখা;
- অগ্নিনির্বাপক ও ফার্স্ট এইড বক্স সহজলভ্য স্থানে রাখা;
- ওয়ার্কশপে দৌড়াদৌড়ি, হইচই বা অমনোযোগী আচরণ না করা।

১.৪.৩ বিশেষ নিরাপত্তা (Special Safety)

অগ্নিকাণ্ড, রাসায়নিক বিস্ফোরণ, প্রাকৃতিক দুর্যোগ বা বড় দুর্ঘটনার মতো বিশেষ পরিস্থিতিতে নিরাপদ থাকার জন্য যে ব্যবস্থা নেওয়া হয়, তাকে বিশেষ নিরাপত্তা বা স্পেশাল সেফটি বলে। এ ধরনের পরিস্থিতির জন্য আলাদা প্রশিক্ষণ ও মহড়ার (Drill) প্রয়োজন হয়।

১.৫ ব্যক্তিগত প্রতিরক্ষামূলক সরঞ্জাম (PPE)

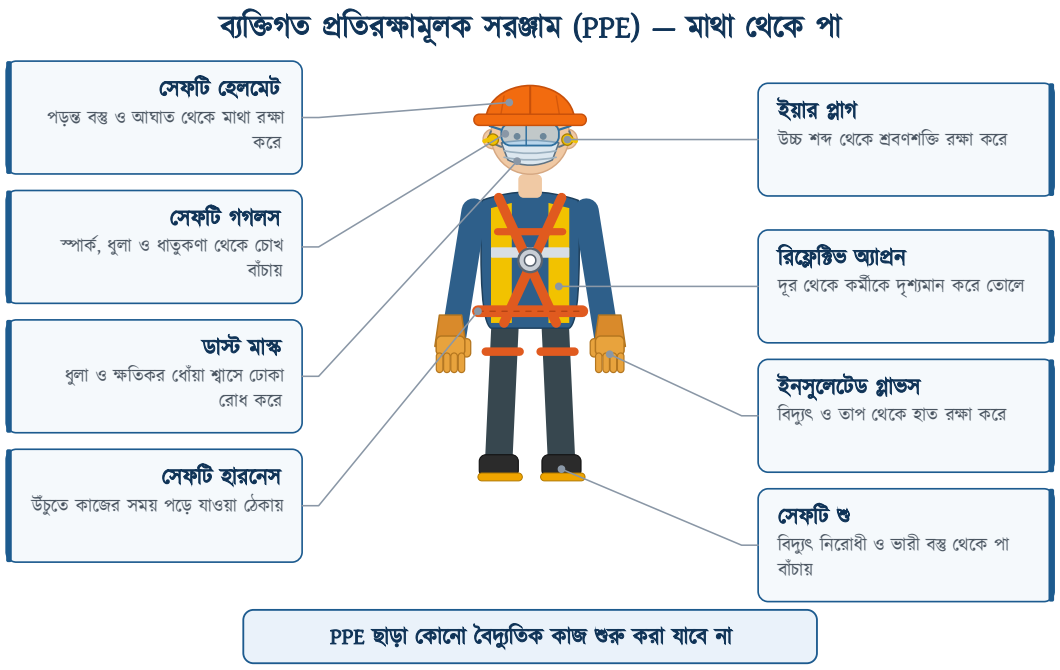
> 📘 **সংজ্ঞা: PPE**
>
> বৈদ্যুতিক কাজ করার সময় কোনো ব্যক্তি নিজেকে সুরক্ষিত রাখার জন্য যেসব সরঞ্জাম ব্যবহার করেন, সেগুলোকে **পার্সোনাল প্রটেক্টিভ ইকুইপমেন্ট** বা সংক্ষেপে PPE বলে।

PPE বিপদ দূর করে না; কর্মী ও বিপদের মাঝে একটি আবরণ তৈরি করে মাত্র। তাই সুরক্ষাব্যবস্থাগুলোর মধ্যে PPE-এর স্থান সবার শেষে। এর আগে প্রকৌশলগত ও প্রশাসনিক ব্যবস্থাগুলো নিতে হয় (অনুচ্ছেদ ১.১২ দ্রষ্টব্য)।

১.৫.১ PPE-এর প্রকারভেদ ও ব্যবহার

সারণি ১.৫: PPE-এর প্রকার, সুরক্ষার ধরন ও ব্যবহারক্ষেত্র

সরঞ্জামের নাম	যা থেকে রক্ষা করে	ব্যবহারের ক্ষেত্র
সেফটি হেলমেট	উপর থেকে পড়া বস্তু, মাথায় আঘাত, বৈদ্যুতিক স্পর্শ	নির্মাণস্থল, পোলে ওঠা, সাবস্টেশন
সেফটি গগলস	স্পার্ক, ধাতুকণা, ধুলা ও রাসায়নিক ছিটা	দেয়াল ভাঙা, ড্রিলিং, গ্রাইন্ডিং
ইনসুলেটেড হ্যান্ড গ্লাভস	বিদ্যুৎ, তাপ, ধারালো প্রান্ত ও ঘর্ষণ	লাইভ লাইনের কাছে কাজ, তার ধরা
ইয়ার প্লাগ / মাফ	উচ্চ শব্দে শ্রবণশক্তির ক্ষতি	জেনারেটর কক্ষ, ভারী যন্ত্র চালানো
সেফটি শু	বৈদ্যুতিক শক, ভারী বস্তু পড়া, পায়ে পেরেক ঢোকা	সব ধরনের ইলেকট্রিক্যাল কাজে
রিফ্লেক্টিভ অ্যাপ্রন	দূর থেকে দেখা না যাওয়ার ঝুঁকি	রাস্তার পাশে ও রাতে কাজ
সেফটি হারনেস / বেল্ট	উঁচু স্থান থেকে পড়ে যাওয়া	পোলে ওঠা, ছাদ ও মইয়ের কাজ
ডাস্ট মাস্ক	ধুলা ও ক্ষতিকর ধোঁয়া শ্বাসে ঢোকা	ছিদ্র করা, পুরোনো ওয়্যারিং খোলা



চিত্র ১.৪: *মাথা থেকে পা পর্যন্ত ব্যবহৃত ব্যক্তিগত প্রতিরক্ষামূলক সরঞ্জাম*

চিত্র ১.৫: *বৈদ্যুতিক কাজে ব্যবহৃত সাধারণ ব্যক্তিগত প্রতিরক্ষামূলক সরঞ্জাম*

১.৫.২ PPE ব্যবহারের নিয়ম ও রক্ষণাবেক্ষণ

১. কাজ শুরুর আগেই প্রয়োজনীয় সব PPE পরে নিতে হবে।

২. প্রতিবার ব্যবহারের আগে PPE ভালোভাবে পরীক্ষা করতে হবে; ফাটল, ছিদ্র বা ক্ষয় থাকলে তা ব্যবহার করা যাবে না।

৩. ইনসুলেটেড গ্লাভস ব্যবহারের আগে ভেতরে বাতাস ভরে দেখে নিতে হবে কোথাও ছিদ্র আছে কি না।

৪. PPE কখনো অন্যের সঙ্গে অদল-বদল করা উচিত নয়; মাপমতো নিজস্ব PPE ব্যবহার করতে হবে।

৫. ব্যবহারের পর পরিষ্কার করে শুকনো ও ছায়াযুক্ত স্থানে সংরক্ষণ করতে হবে।

৬. রাবারজাত সামগ্রী তেল, গ্রিজ ও সরাসরি রোদ থেকে দূরে রাখতে হবে।

৭. মেয়াদ শেষ হয়ে যাওয়া বা নষ্ট PPE বাতিল করে সঙ্গে সঙ্গে নতুন আরেকটি ব্যবহার করতে হবে।

> ✔ **ব্যবহারিক পরামর্শ**
>
> ইনসুলেটেড গ্লাভস ও ম্যাট নির্দিষ্ট ভোল্টেজ শ্রেণির জন্য তৈরি হয়। কাজের ভোল্টেজ অনুযায়ী সঠিক শ্রেণির গ্লাভস বেছে নিতে হবে এবং নির্মাতার নির্দেশনা অনুযায়ী নির্দিষ্ট সময় পরপর পরীক্ষা করাতে হবে।

১.৬ বৈদ্যুতিক কাজে নিরাপত্তাবিধি

নিরাপত্তাবিধিকে কাজের পর্যায় অনুযায়ী তিন ভাগে সাজিয়ে নিলে তা মনে রাখা ও অনুসরণ করা সহজ হয়: কাজ শুরুর আগে, কাজ চলাকালে এবং কাজ শেষে।

১.৬.১ কাজ শুরুর আগের করণীয়

- কাজের ধরন ও ঝুঁকি সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা নিয়ে পরিকল্পনা তৈরি করা;
- প্রয়োজনীয় সব টুলস ও PPE সংগ্রহ করে সেগুলোর অবস্থা পরীক্ষা করা;
- সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে নিয়ম মেনে শাট-ডাউনের অনুমতি নেওয়া;
- ব্রেকার বা মেইন সুইচ অফ করে তাতে লক ও ট্যাগ লাগানো;
- অনুমোদিত ভোল্টেজ টেস্টার দিয়ে লাইন ডেড হয়েছে কি না নিশ্চিত হওয়া;
- প্রয়োজনে সোর্স ও লোড উভয় দিকে ধাপক্রম দেওয়া;
- কার্যস্থলের চারপাশ ঘিরে সতর্কতামূলক সাইনবোর্ড স্থাপন করা।

১.৬.২ কাজ চলাকালীন করণীয়

- বৈদ্যুতিক কাজের সময় অবশ্যই নিরাপত্তামূলক পোশাক ও PPE পরিধান করা;
- কাজের ধরন অনুযায়ী সঠিক ও ইনসুলেটেড টুলস ব্যবহার করা;
- বিএসটিআই অনুমোদিত মানসম্পন্ন তার ও যন্ত্রপাতি ব্যবহার করা;
- মইয়ের উপর বা পোলে উঠে কাজ করার সময় অবশ্যই সেফটি বেল্ট বা হারনেস ব্যবহার করা;
- দেয়াল ভাঙা বা ড্রিলিংয়ের সময় সেফটি গগলস পরা;
- চালু লাইনে কাজ করার একান্ত প্রয়োজন হলে ইনসুলেটেড গ্লাভস, সেফটি শু ও ইনসুলেটেড ম্যাট ব্যবহার করা;
- সুইচ ও ফিউজ সর্বদা ফেজ তারে সংযোগ করা, নিউট্রালে নয়;
- সার্কিটে উপযুক্ত সাইজের ফিউজ ও সঠিক রেটিংয়ের সুইচ ব্যবহার করা;
- তার ও ক্যাবলের ইনসুলেশন ছাড়ানোর সময় কন্ডাক্টর যেন ক্ষতিগ্রস্ত না হয় সেদিকে খেয়াল রাখা;
- তারের সঠিক ও শক্ত জয়েন্ট করা এবং জয়েন্ট ভালোভাবে ইনসুলেট করা;
- ধাতব বডিযুক্ত সব যন্ত্রপাতি (যেমন ফ্রিজ, ওভেন, ইস্ত্রি, ওয়াশিং মেশিন) আর্থিং করা;
- একা কাজ না করে অন্তত একজন সহকর্মীকে সঙ্গে রাখা।

১.৬.৩ কাজ শেষের করণীয়

- ব্যবহৃত সব টুলস ও অবশিষ্ট মালামাল কার্যস্থল থেকে সরিয়ে নেওয়া;
- ধাপক্রম খুলে ফেলা;
- সাপ্লাই দেওয়ার আগে লাইনের ইনসুলেশন রেজিস্ট্যান্স পরীক্ষা করা;
- সব সংযোগ ও কভার যথাস্থানে আছে কি না নিশ্চিত করা;

- যিনি লক লাগিয়েছেন কেবল তিনিই লক ও ট্যাগ খুলবেন;
- সবাইকে জানিয়ে তারপর সাপ্লাই চালু করা এবং সিস্টেম পরীক্ষা করা।

> ⚠ **নিরাপত্তা সতর্কতা**
>
> ফিউজের বদলে কখনোই তামার তার বা পেরেক লাগানো যাবে না। বিপদ এলে যেন ফিউজটিই সবার আগে পুড়ে যায় — এই জন্যই একে ইচ্ছা করে দুর্বল করে রাখা হয়। ফিউজ মোটা করে দিলে বিপদের সময় বাঁচানোর আর কোনো উপায় থাকে না; তখন পুড়বে ঘরের আসল তার।

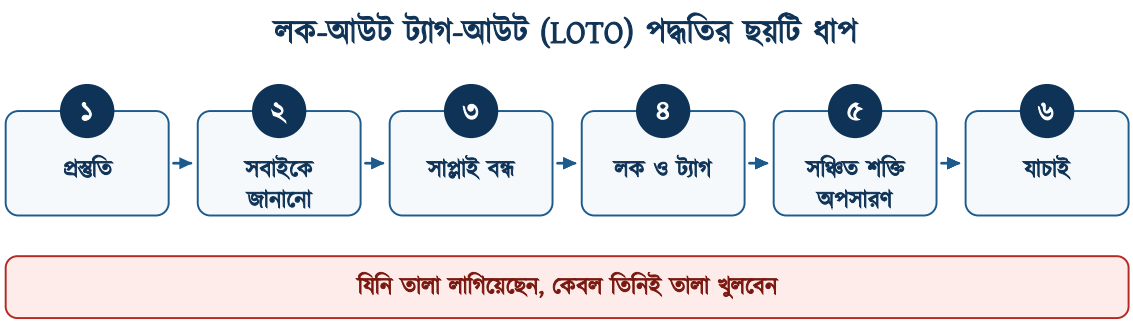
১.৬.৪ মই ব্যবহারের নিরাপত্তা

বৈদ্যুতিক কাজের একটি বড় অংশ উঁচুতে করতে হয়, তাই মই ব্যবহারে সতর্ক থাকা জরুরি। মই স্থাপনের সময় **৪ : ১ নিয়ম** মানতে হয় — মইয়ের উচ্চতা যত, তার গোড়া দেয়াল থেকে সেই উচ্চতার এক-চতুর্থাংশ দূরে রাখতে হবে। মইয়ের গোড়া বসাতে হবে শক্ত ও সমতল মেঝেতে; নরম মাটি, বালি বা ভেজা মেঝেতে নয়।

- ধাতব মই বৈদ্যুতিক কাজে ব্যবহার করা যাবে না; কাঠ বা ফাইবারগ্লাসের মই ব্যবহার করতে হবে;
- মইয়ের পায়ায় রাবারের গ্রিপ আছে কি না দেখে নিতে হবে;
- মইয়ের সবচেয়ে উপরের তিনটি ধাপে কখনো পা রাখা বা দাঁড়ানো যাবে না;
- মইয়ে ওঠানামার সময় শরীরের তিনটি অঙ্গ (দুই হাত ও এক পা, অথবা দুই পা ও এক হাত) সব সময় মইয়ের সঙ্গে লেগে থাকতে হবে;
- মই ধরে রাখার জন্য নিচে একজন সহকর্মী থাকা দরকার।

১.৭ লক-আউট ট্যাগ-আউট (LOTO) ও সোনালি নিয়ম

বৈদ্যুতিক দুর্ঘটনার একটি বড় কারণ হলো, একজন লাইনে কাজ করার সময় অন্য কেউ তা না জেনে সাপ্লাই চালু করে দেন। এই ঝুঁকি দূর করার জন্যই আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত পদ্ধতি হলো **লক-আউট ট্যাগ-আউট** (Lockout–Tagout), সংক্ষেপে LOTO।



চিত্র ১.৬: *লক-আউট ট্যাগ-আউট (LOTO) পদ্ধতির ছয়টি ধাপ*

সারণি ১.৬: LOTO পদ্ধতির ছয়টি ধাপ

ধাপ	কাজ	যা করতে হবে
১	প্রস্তুতি	কোন সরঞ্জাম বন্ধ হবে ও কী কী ঝুঁকি আছে তা চিহ্নিত করা
২	সবাইকে জানানো	সংশ্লিষ্ট সব কর্মীকে শাট-ডাউনের কথা আগেই জানিয়ে দেওয়া
৩	সাপ্লাই বন্ধ	মেইন সুইচ বা ব্রেকার অফ করে সরঞ্জাম বন্ধ করা
৪	লক ও ট্যাগ	ব্রেকারে তালা লাগিয়ে নিজের নাম ও তারিখসহ ট্যাগ ঝোলানো
৫	জমে থাকা শক্তি সরানো	ক্যাপাসিটর ডিসচার্জ করা ও ধাপক্রম দেওয়া
৬	যাচাই	অনুমোদিত টেস্টার দিয়ে লাইন ডেড হয়েছে কি না পরীক্ষা করা

> ❖ **মনে রাখুন**
>
> LOTO-এর মূল নীতি হলো, যিনি লক লাগিয়েছেন, কেবল তিনিই লক খুলবেন। একাধিক ব্যক্তি একই সরঞ্জামে কাজ করলে প্রত্যেকে নিজের আলাদা তালা লাগাবেন এবং সবার কাজ শেষ না হওয়া পর্যন্ত সাপ্লাই চালু করা যাবে না।

১.৭.১ বৈদ্যুতিক কাজের পাঁচটি সোনালি নিয়ম

লাইনে কাজ করার আগে পরপর যে পাঁচটি নিয়ম মানতে হয়, সেগুলোকে বলা হয় **পাঁচটি সোনালি নিয়ম** (Five Golden Rules)। ইউরোপীয় মান EN 50110-1-এর ৬.২ ধারায় এই ক্রমটিই দেওয়া আছে। ক্রমটি কখনো বদলানো যাবে না, কারণ প্রতিটি ধাপ তার আগের ধাপটি ঠিকমতো হয়েছে ধরে নিয়েই এগোয়।

১. **সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করা:** একটিমাত্র সুইচ বন্ধ করলেই হয় না। জেনারেটর, আইপিএস, সোলার বা পাশের বাড়ির সাইড কানেকশনসহ যেসব পথে বিদ্যুৎ আসতে পারে, তার প্রতিটি বিচ্ছিন্ন করতে হবে।

২. **আবার চালু হওয়া ঠেকানো:** ব্রেকারে তালা লাগিয়ে নিজের নাম ও তারিখসহ ট্যাগ ঝোলাতে হবে। এ ধাপ বাদ পড়লে অন্য কেউ না জেনে সুইচ অন করে দিতে পারেন।

৩. **লাইনে কারেন্ট নেই তা যাচাই করা:** সুইচ বন্ধ দেখেই লাইন ডেড বলে ধরে নেওয়া যাবে না। অনুমোদিত টেস্টার দিয়ে যাচাই করে নিশ্চিত হতে হবে; যাচাইয়ের পদ্ধতি অনুচ্ছেদ ১.৭.২-এ দেওয়া আছে।

৪. **আর্থিং ও শর্টিং:** কাজের জায়গার দুই পাশে অস্থায়ী আর্থ তার লাগাতে হবে। সব কন্ডাক্টর একসঙ্গে শর্ট করে আর্থের সঙ্গে যুক্ত করতে হবে। ভুল করে কেউ সাপ্লাই দিয়ে ফেললে তখন ব্রেকার বা ফিউজ সঙ্গে সঙ্গে কেটে যাবে এবং কর্মী নিরাপদ থাকবেন।

৫. **পাশের লাইভ অংশ ঢেকে দেওয়া:** কাছাকাছি যে অংশে তখনো কারেন্ট আছে, সেটি ইনসুলেটেড ম্যাট বা কভার দিয়ে ঢেকে সীমানা টেনে দিতে হবে।

বৈদ্যুতিক কাজের পাঁচটি সোনালি নিয়ম

চিত্র ১.৭: *বৈদ্যুতিক কাজের পাঁচটি সোনালি নিয়ম*

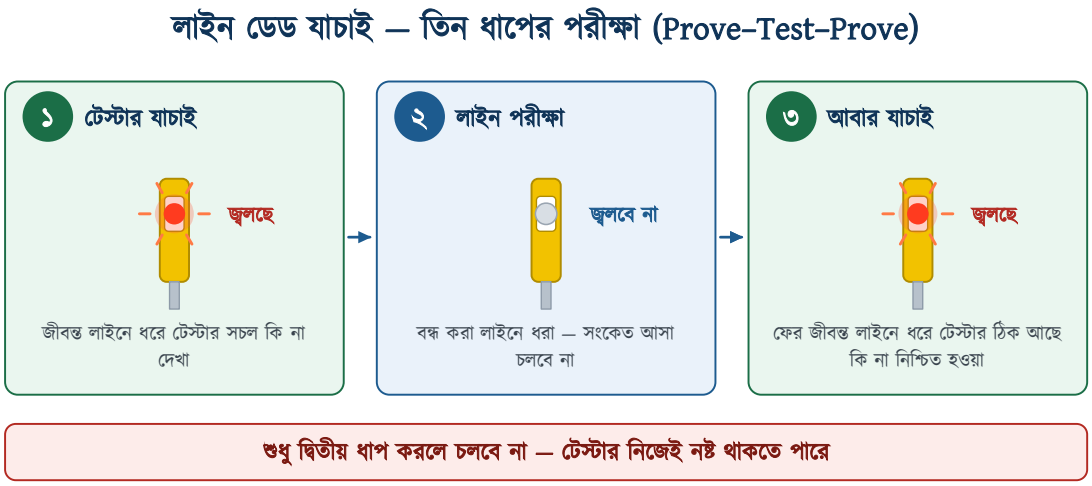
১.৭.২ প্রুভ–টেস্ট–প্রুভ (Prove–Test–Prove) পদ্ধতিতে লাইন ডেড যাচাই

নষ্ট টেস্টারের উপর ভরসা করার ফলে অনেক দুর্ঘটনা ঘটে। টেস্টার নষ্ট থাকলে চালু লাইনেও কোনো সাড়া পাওয়া যায় না, ফলে লাইনটি ডেড বলে ভুল হয়। তাই লাইনে কারেন্ট আছে কি না, তা তিন ধাপে যাচাই করতে হয়:

১. **Prove (প্রমাণ):** পরিচিত একটি চালু লাইনে টেস্টার ধরে দেখতে হবে সেটি সাড়া দিচ্ছে কি না। অর্থাৎ আগে টেস্টারটিই ঠিক আছে কি না তা প্রমাণ করে নিতে হবে;

২. **Test (পরীক্ষা):** এবার যে লাইনে কাজ হবে, সেখানে প্রতিটি তারে টেস্টার ধরতে হবে। কোথাও সাড়া না এলে বুঝতে হবে লাইনে কারেন্ট নেই;

৩. **Prove (আবার প্রমাণ):** শেষে আবার সেই চালু লাইনে টেস্টার ধরে নিশ্চিত হতে হবে যে টেস্টারটি এখনো কাজ করছে। মাঝপথে ব্যাটারি শেষ হয়ে গেলে বা প্রোব ছিঁড়ে গেলে এই শেষ ধাপেই তা ধরা পড়ে।



চিত্র ১.৮: *লাইন ডেড যাচাইয়ের তিন ধাপ (Prove–Test–Prove)*

১.৭.৩ লাইন ক্লিয়ারেন্স ও রাইট অব ওয়ে

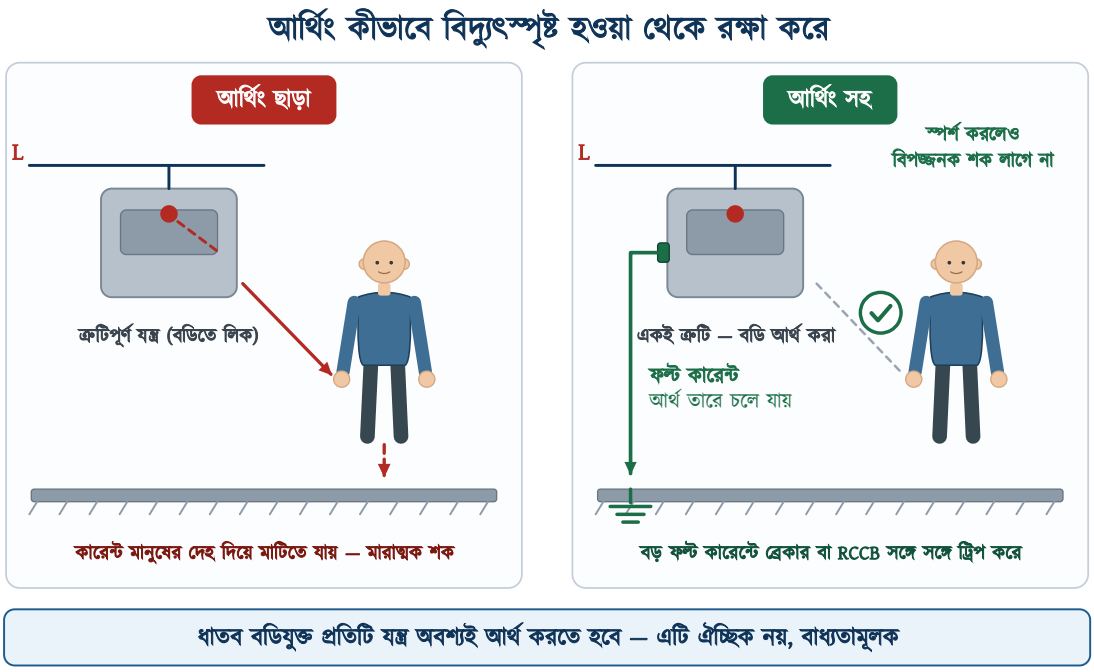
বাড়ির নিজের বোর্ডে নিজেই LOTO লাগানো যায়। কিন্তু সার্ভিস লাইন বা বিতরণ লাইনে কাজ করতে হলে লাইনটি বন্ধ, লক ও আর্থ করার দায়িত্ব বিতরণ কর্তৃপক্ষের (যেমন ডিপিডিসি, ডেসকো, পল্লী বিদ্যুৎ বা নেসকো। কর্তৃপক্ষ লিখিতভাবে জানায় যে নির্দিষ্ট লাইনটি বন্ধ করা হয়েছে এবং সেখানে কাজ করা নিরাপদ। এই লিখিত অনুমতিকে লাইন ক্লিয়ারেন্স বা কাজের অনুমতিপত্র (Permit to Work) বলে। ফোনে "লাইন অফ আছে" শুনে লাইনে হাত দেওয়া যাবে না; লিখিত অনুমতি হাতে পাওয়ার পরই কাজ শুরু করতে হবে। সবার কাজ শেষে অনুমতিপত্র ফেরত দেওয়ার পরই কর্তৃপক্ষ লাইন আবার চালু করবে।

চালু ওভারহেড লাইনের নিচে ও দুই পাশে যে জায়গা সব সময় ফাঁকা রাখতে হয়, তাকে **রাইট অব ওয়ে** বলে। সেখানে ঘর, ছাদ, ভারা, গাছের ডাল, মই বা লম্বা পাইপ-রড কিছুই থাকতে পারবে না। লাইন বন্ধ করা সম্ভব না হলে চালু তার থেকে নিরাপদ দূরত্ব রেখে কাজ করতে হবে: নিম্নচাপ সার্ভিস লাইনে অন্তত ১ মিটার, ১১ কেভি বা তার বেশি হলে অন্তত ৩ মিটার, আর ভোল্টেজ বাড়লে দূরত্বও বাড়ে। ঠিক কতটা দূরত্ব লাগবে তা কাজের আগে বিতরণ অফিস থেকে জেনে নিতে হবে; লাইন বন্ধ হয়েছে বলে বিতরণ অফিস লিখিতভাবে না জানানো পর্যন্ত প্রতিটি ওভারহেড তারকে চালু (লাইভ) ধরে নিতে হবে।

১.৮ আর্থিং ও শক প্রতিরোধ

কোনো যন্ত্রের ভেতরের ইনসুলেশন নষ্ট হয়ে লাইভ তার ধাতব বডিতে লেগে গেলে বডিটি বিপজ্জনক হয়ে ওঠে। এ অবস্থায় কেউ বডি স্পর্শ করলে তাঁর দেহের মধ্য দিয়ে কারেন্ট মাটিতে যায় এবং মারাত্মক শক লাগে। আর্থিং ফল্ট

কারেন্টের জন্য খুব কম রোধের একটি পথ তৈরি করে। ফলে ফল্ট হওয়ামাত্র ব্রেকার বা RCCB ট্রিপ করে সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে দেয়।



চিত্র ১.৯: *আর্থিং ছাড়া ও আর্থিংসহ অবস্থায় ফল্ট কারেন্টের পথ*

> ⚠ **নিরাপত্তা সতর্কতা**
>
> ধাতব বডিযুক্ত প্রতিটি বৈদ্যুতিক যন্ত্রের আর্থিং বাধ্যতামূলক। ৩-পিন প্লাগের আর্থ পিন কখনো কাটা যাবে না এবং সকেটের আর্থ সংযোগ খুলে রাখা যাবে না।

আধুনিক ওয়্যারিংয়ে আর্থিংয়ের পাশাপাশি **RCCB (Residual Current Circuit Breaker)** বা **ELCB (Earth Leakage Circuit Breaker)** ব্যবহার করা হয়। ৩০ mA রেটিংয়ের RCCB মাত্র ৩০ মিলিঅ্যাম্পিয়ার লিকেজ কারেন্টেই সেকেন্ডের ভগ্নাংশে সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে দেয়, ফলে মানুষের জীবন রক্ষা পায়। আর্থিং ও সুরক্ষা ডিভাইস সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা অধ্যায় ২২ ও ২৮-এ করা হয়েছে।

১.৯ নিরাপত্তা চিহ্ন ও রং-সংকেত

কর্মক্ষেত্রে দ্রুত বার্তা পৌঁছে দেওয়ার জন্য নির্দিষ্ট আকৃতি ও রঙের নিরাপত্তা চিহ্ন ব্যবহার করা হয়। লেখা পড়ার আগেই যেন রং ও আকৃতি দেখে বার্তাটি বোঝা যায়, সেজন্য এসব চিহ্ন আন্তর্জাতিক মান অনুযায়ী তৈরি করা হয়।

চিত্র ১.১০: *নিরাপত্তা চিহ্নের চার শ্রেণি: আকৃতি, রং ও অর্থ*

সারণি ১.৭: নিরাপত্তা চিহ্নে ব্যবহৃত রঙের অর্থ

রং	অর্থ	ব্যবহারের উদাহরণ
লাল	নিষেধ ও অগ্নিনির্বাপক সরঞ্জাম	ধূমপান নিষেধ, অগ্নিনির্বাপক যন্ত্রের অবস্থান
নীল	বাধ্যতামূলক নির্দেশ	হেলমেট পরুন, গগলস ব্যবহার করুন
হলুদ	সতর্কতা ও সম্ভাব্য বিপদ	উচ্চ ভোল্টেজ, বিদ্যুৎ বিপদ, পিচ্ছিল মেঝে
সবুজ	নিরাপদ অবস্থা ও জরুরি সহায়তা	জরুরি বের হওয়ার পথ, ফার্স্ট এইড বক্স

১.১০ অগ্নিনিরাপত্তা

বৈদ্যুতিক ত্রুটি অগ্নিকাণ্ডের অন্যতম প্রধান কারণ। শর্ট সার্কিট, অতিরিক্ত লোড এবং লুজ কানেকশন থেকে সৃষ্ট তাপ সহজেই আগুন ধরিয়ে দিতে পারে। আগুন জ্বলতে তিনটি উপাদান একসঙ্গে প্রয়োজন: **জ্বালানি, তাপ ও অক্সিজেন**। অগ্নিনির্বাপণের মূল নীতি হলো এই তিনটির যেকোনো একটি সরিয়ে দেওয়া; তাহলেই আগুন নিভে যায়।

১.১০.১ আগুনের শ্রেণিবিভাগ ও উপযুক্ত নির্বাপক

সারণি ১.৮: আগুনের শ্রেণিবিভাগ ও প্রতিটির উপযুক্ত অগ্নিনির্বাপক

শ্রেণি	যে ধরনের বস্তু জ্বলে	উপযুক্ত নির্বাপক
A	কাঠ, কাগজ, কাপড়, প্লাস্টিক	পানি / ফোম
B	পেট্রোল, ডিজেল, তেল, রং	ফোম / CO_2 / DCP
C	গ্যাস (LPG, মিথেন)	DCP (শুকনো পাউডার)
D	ধাতু (ম্যাগনেশিয়াম, সোডিয়াম)	বিশেষ শুকনো পাউডার
E	বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম ও লাইভ লাইন	**CO_2 / DCP — কখনোই পানি নয়**
F	রান্নার তেল ও চর্বি	ওয়েট কেমিক্যাল

> ⚠ **নিরাপত্তা সতর্কতা**
>
> বৈদ্যুতিক আগুনে (শ্রেণি E) কখনোই পানি ব্যবহার করা যাবে না। পানি বিদ্যুৎ পরিবহন করে। তাই চালু বৈদ্যুতিক সরঞ্জামে পানি দিলে যিনি আগুন নেভাচ্ছেন, তিনি বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হতে পারেন। এ ক্ষেত্রে CO_2 বা শুকনো পাউডার (DCP) নির্বাপক ব্যবহার করতে হবে।

১.১০.২ অগ্নিনির্বাপক ব্যবহারের পদ্ধতি (PASS)

১. **P (Pull):** নির্বাপকের সেফটি পিন টেনে খুলে ফেলতে হবে;

২. **A (Aim):** নজল আগুনের শিখায় নয়, আগুনের **গোড়ায়** তাক করতে হবে;

৩. **S (Squeeze):** হাতল চেপে ধরে নির্বাপক পদার্থ বের করতে হবে;

৪. **S (Sweep):** আগুন না নেভা পর্যন্ত নজল ডানে-বামে ঝাড়ু দেওয়ার মতো নাড়াতে হবে।

> ✔ **ব্যবহারিক পরামর্শ**
>
> আগুন নেভানোর সময় সব সময় বের হওয়ার পথ পেছনে রেখে দাঁড়াতে হবে, যাতে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে গেলে দ্রুত বেরিয়ে আসা যায়। আগুন বড় হয়ে গেলে নেভানোর চেষ্টা না করে সবাইকে সরিয়ে নিয়ে ফায়ার সার্ভিসে (৯৯৯) খবর দিতে হবে।

১.১১ প্রাথমিক চিকিৎসা (First Aid)

> 📘 **সংজ্ঞা: প্রাথমিক চিকিৎসা**
>
> দুর্ঘটনায় কেউ আহত বা হঠাৎ অসুস্থ হলে চিকিৎসকের কাছে নেওয়ার আগে ঘটনাস্থলেই যে চিকিৎসা দেওয়া হয়, তাকে **ফার্স্ট এইড** বা **প্রাথমিক চিকিৎসা** বলে।

প্রাথমিক চিকিৎসার তিনটি প্রধান লক্ষ্য হলো: **জীবন বাঁচানো**, আহত ব্যক্তির অবস্থার অবনতি ঠেকানো এবং দ্রুত সেরে উঠতে সাহায্য করা। ঠিকভাবে দেওয়া প্রাথমিক চিকিৎসা রোগীর ব্যথা কমায় এবং অনেক সময় মৃত্যুও ঠেকিয়ে দেয়।

১.১১.১ ফার্স্ট এইড বক্সের উপকরণ

চিত্র ১.১১: *প্রাথমিক চিকিৎসার সরঞ্জামসহ ফার্স্ট এইড বক্স*

প্রতিটি ওয়ার্কশপ ও কর্মস্থলে সহজে চোখে পড়ে এমন স্থানে একটি ফার্স্ট এইড বক্স রাখা বাধ্যতামূলক। বাক্সটি মজবুত হতে হবে এবং এতে ধুলাবালি ঢুকতে পারবে না। এতে সারণি ১.৯-এর উপকরণগুলো থাকতে হবে।

সারণি ১.৯: ফার্স্ট এইড বক্সে থাকা আবশ্যক উপকরণ

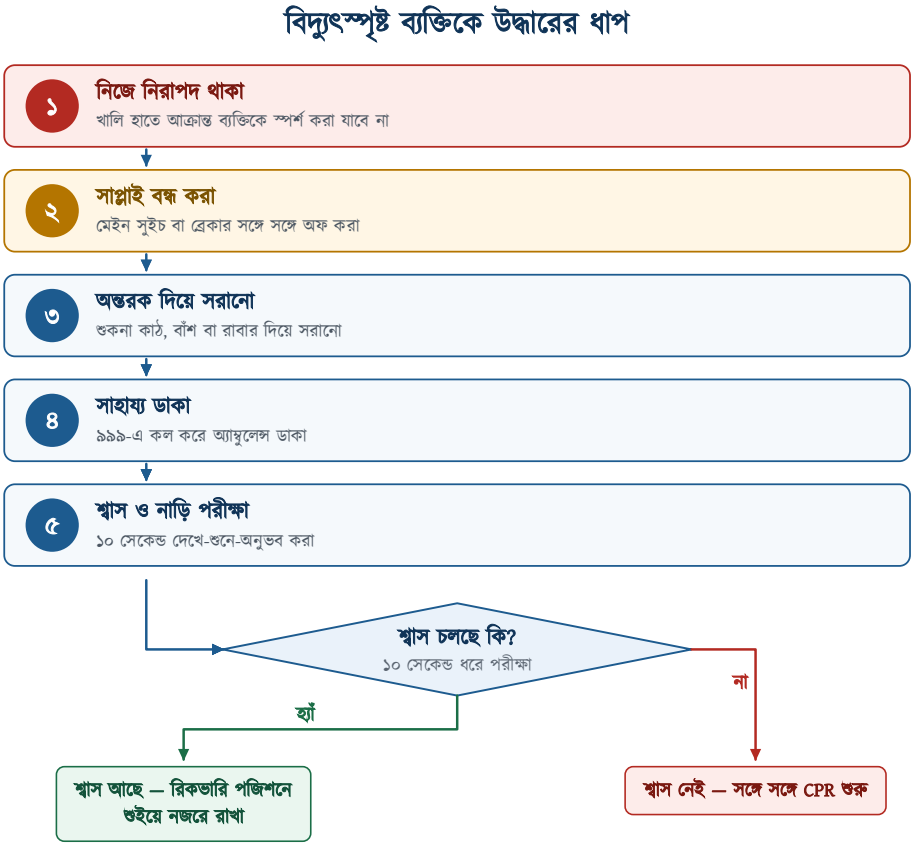
উপকরণ	ব্যবহার
জীবাণুমুক্ত ব্যান্ডেজ ও গজ	ক্ষত ঢেকে রাখা ও রক্তক্ষরণ বন্ধ করা
আঠালো ড্রেসিং (ব্যান্ড-এইড)	ছোট কাটাছেঁড়া ঢেকে দেওয়া
অ্যান্টিসেপটিক ক্রিম ও তরল	ক্ষত জীবাণুমুক্ত করা
পোড়ার মলম ও বার্ন ড্রেসিং	পোড়া স্থানের প্রাথমিক পরিচর্যা
জীবাণুমুক্ত ভেজা ওয়াইপস	ক্ষতের আশপাশ পরিষ্কার করা
কাঁচি ও টুইজার	ব্যান্ডেজ কাটা ও কাঁটা-কাচ বের করা
মাইক্রোপোরাস টেপ	ড্রেসিং আটকে রাখা

উপকরণ	ব্যবহার
নাইট্রিল গ্লাভস	চিকিৎসাদাতার নিজের সুরক্ষা
তুলা ও রোলার ব্যান্ডেজ	ক্ষত পরিষ্কার ও চাপ প্রয়োগ
সেফটি পিন ও ত্রিকোণ ব্যান্ডেজ	স্লিং তৈরি ও ব্যান্ডেজ আটকানো

১.১১.২ বিদ্যুৎস্পৃষ্ট ব্যক্তির উদ্ধার পদ্ধতি

বিদ্যুৎস্পৃষ্ট কাউকে দেখলে ছুটে গিয়ে টেনে সরানোর ইচ্ছা হয়, কিন্তু এটি মারাত্মক ভুল। আক্রান্ত ব্যক্তি তখনো বিদ্যুতের সংস্পর্শে থাকলে উদ্ধারকারীও একইভাবে আক্রান্ত হবেন। তাই নিচের ধাপগুলো ধারাবাহিকভাবে অনুসরণ করতে হবে।

> ⚠️ **নিরাপত্তা সতর্কতা**
>
> কখনোই খালি হাতে আক্রান্ত ব্যক্তিকে স্পর্শ করা যাবে না। সাপ্লাই বন্ধ করা সম্ভব না হলে শুকনো কাঠ, বাঁশ, রাবার বা শুকনো মোটা কাপড় ব্যবহার করে তাঁকে সরিয়ে আনতে হবে। ভেজা বা ধাতব কিছু কখনোই ব্যবহার করা যাবে না।



চিত্র ১.১২: *বিদ্যুৎস্পৃষ্ট ব্যক্তিকে উদ্ধারের ধাপ ও পরবর্তী সিদ্ধান্ত*

১. **নিজের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা:** উদ্ধারকারী নিজে আক্রান্ত হলে দুজনকেই উদ্ধার করতে হয়। তাই এগিয়ে যাওয়ার আগে চারপাশ দেখে নিতে হবে, যেমন মেঝে ভেজা কি না বা আশপাশে ছেঁড়া তার পড়ে আছে কি না;

২. **সাপ্লাই বন্ধ করা:** উদ্ধারের সবচেয়ে নিরাপদ উপায় হলো মেইন সুইচ বা ব্রেকার বন্ধ করা। মেইন সুইচ বা ব্রেকার কোথায় আছে তা আগেই জেনে রাখতে হবে; বিপদের সময় খুঁজতে বসলে সময় নষ্ট হয়;

৩. **শুকনো অপরিবাহী বস্তু দিয়ে সরানো:** সাপ্লাই বন্ধ করা না গেলে শুকনো কাঠ, বাঁশ, প্লাস্টিক বা মোটা শুকনো কাপড় দিয়ে ঠেলে বা টেনে আক্রান্ত ব্যক্তিকে তার থেকে আলাদা করতে হবে। ভেজা বা ধাতব কিছু ব্যবহার করা যাবে না;

৪. **সাহায্য ডাকতে হবে:** পাশে কেউ থাকলে তাঁকে দিয়ে তখনই ৯৯৯-এ ফোন করিয়ে অ্যাম্বুলেন্স আনাতে হবে। এ কাজে দেরি করা যাবে না;

৫. **সাড়া ও শ্বাস পরীক্ষা করতে হবে:** ১০ সেকেন্ড ধরে দেখে, শুনে ও অনুভব করে বুঝতে হবে শ্বাস চলছে কি না। শ্বাস চললে রিকভারি পজিশনে কাত করে শুইয়ে নজরে রাখতে হবে; শ্বাস না চললে সঙ্গে সঙ্গে CPR শুরু করতে হবে (অনুচ্ছেদ ১.১১.৩)।

১.১১.৩ কার্ডিও-পালমোনারি রিসাসিটেশন (CPR)

আক্রান্ত ব্যক্তির শ্বাস বন্ধ হয়ে গেলে সঙ্গে সঙ্গে CPR শুরু করতে হয়। CPR-এ বুকে চাপ ও কৃত্রিম শ্বাস দিয়ে বাইরে থেকে হৃৎপিণ্ড ও ফুসফুসের কাজ চালু রাখা হয়, ফলে মস্তিষ্কে অক্সিজেন পৌঁছাতে থাকে। বিদ্যুৎস্পৃষ্ট ব্যক্তিকে নিরাপদে সরিয়ে আনার পর নিচের ধাপগুলো একটির পর একটি অনুসরণ করতে হবে।

১. **সাড়া ও শ্বাস পরীক্ষা:** ব্যক্তিকে শক্ত ও সমতল জায়গায় চিত করে শুইয়ে দুই কাঁধে মৃদু ঝাঁকি দিয়ে জোরে ডাকতে হবে। সাড়া না মিললে এবং বুকের ওঠানামা দেখে ১০ সেকেন্ডের মধ্যে স্বাভাবিক শ্বাস বোঝা না গেলে ধরে নিতে হবে CPR প্রয়োজন;

২. **সাহায্য ডাকা:** আশপাশের কাউকে দিয়ে তখনই জাতীয় জরুরি নম্বরে (৯৯৯) ফোন করিয়ে অ্যাম্বুলেন্স আনাতে হবে; সম্ভব হলে একটি অটোমেটেড এক্সটার্নাল ডিফিব্রিলেটর (AED) আনানো দরকার। একা থাকলে আগে ফোন করে তারপর CPR শুরু করতে হবে;

৩. **শ্বাসনালি খোলা:** এক হাত কপালে রেখে মাথা আলতো করে পিছনে হেলাতে হবে এবং অন্য হাতের দুই আঙুল দিয়ে থুতনি উপরে তুলতে হবে। অচেতন অবস্থায় জিভ পিছনে সরে শ্বাসনালি বন্ধ করে দিতে পারে; মাথা হেলিয়ে থুতনি তুললে শ্বাসনালি খুলে যায়। মুখে কিছু আটকে থাকলে তা বের করে নিতে হবে;

৪. **বুকে চাপ:** বুকের ঠিক মাঝখানে, বুকের হাড়ের নিচের অর্ধেক বরাবর, এক হাতের তালুর গোড়া রেখে তার উপর অন্য হাত রাখতে হবে। কনুই সোজা রেখে শরীরের ওজন কাজে লাগিয়ে সোজা নিচের দিকে ৫ থেকে

৬ সেন্টিমিটার গভীরে, প্রতি মিনিটে ১০০ থেকে ১২০ বার হারে চাপ দিতে হবে। প্রতিবার চাপের পর হাত না সরিয়ে বুক পুরোপুরি স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরতে দিতে হবে;

৫. **কৃত্রিম শ্বাস:** ৩০ বার চাপের পর শ্বাসনালি খোলা রেখে নাক দুই আঙুলে চেপে ধরে মুখে মুখ লাগিয়ে দুবার শ্বাস দিতে হবে; প্রতিটি ফুঁ হবে প্রায় ১ সেকেন্ড ধরে; প্রতিবার বুক সামান্য ফুলে উঠছে কি না লক্ষ রাখতে হবে। মুখে মুখ দেওয়া সম্ভব না হলে থেমে না গিয়ে কেবল বুকে চাপ চালিয়ে যেতে হবে;

৬. **চক্র চালু রাখা:** ৩০ বার চাপ ও ২ বার শ্বাসের এই চক্র বিরতি ছাড়া চালিয়ে যেতে হবে। একাধিক জন থাকলে প্রতি ২ মিনিট অন্তর চাপদাতা বদল করে নিতে হবে, যাতে চাপ দুর্বল না হয়। AED পাওয়া গেলে চালু করে তার নির্দেশ অনুসরণ করতে হবে। ব্যক্তির স্বাভাবিক শ্বাস ফিরে এলে অথবা চিকিৎসক বা অ্যাম্বুলেন্স দায়িত্ব নিলে তবেই CPR থামানো যাবে।

> ❖ **মনে রাখুন**
>
> স্বাভাবিক শ্বাস চলছে এমন ব্যক্তিকে বুকে চাপ দেওয়া যাবে না; তাঁকে রিকভারি পজিশনে কাত করে শুইয়ে নজরে রাখতে হবে। বুকে চাপ দিতে হবে কেবল তখনই, যখন ব্যক্তি সাড়া দিচ্ছেন না এবং স্বাভাবিক শ্বাস নিচ্ছেন না বা কেবল থেমে থেমে হাঁপাচ্ছেন।

১.১১.৪ সাধারণ আঘাতের প্রাথমিক চিকিৎসা

বৈদ্যুতিক দুর্ঘটনায় পোড়া ও রক্তক্ষরণই সবচেয়ে বেশি দেখা যায়। ক্ষত কতটা গভীর হবে এবং সেরে উঠতে কত দিন লাগবে, তা অনেকখানি নির্ভর করে ঘটনাস্থলে প্রথম কয়েক মিনিটের চিকিৎসার উপর। তাই কী করতে হবে এবং কী করা যাবে না, দুটিই জানা দরকার।

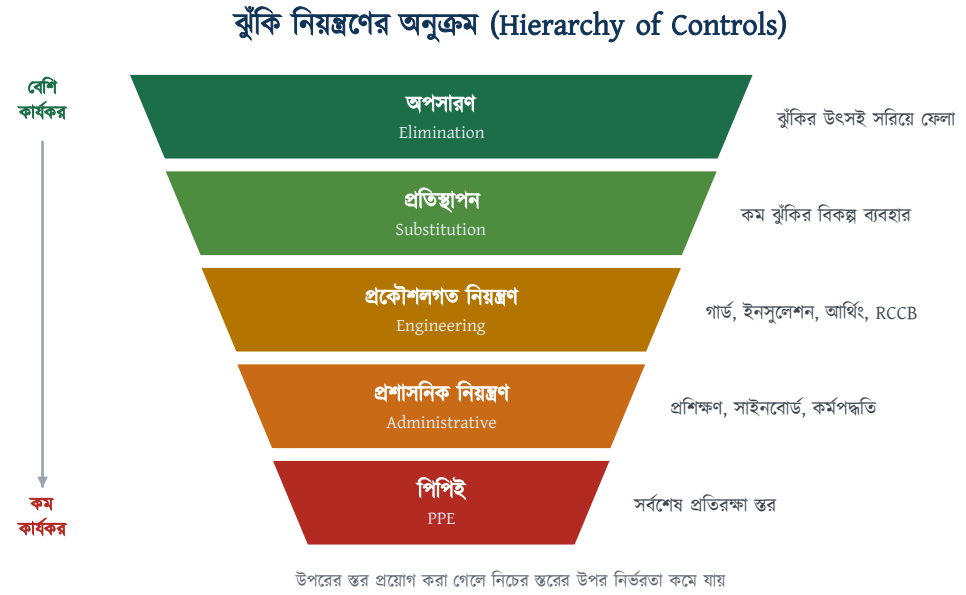
সারণি ১.১০: সাধারণ আঘাতে প্রাথমিক চিকিৎসা: করণীয় ও নিষেধ

অবস্থা	করণীয়	যা করা যাবে না
বৈদ্যুতিক পোড়া	পোড়া স্থানে ১০–২০ মিনিট ঠান্ডা (বরফ নয়) পানি ঢালা, পরিষ্কার শুকনো কাপড় দিয়ে হালকা করে ঢেকে দ্রুত হাসপাতালে নেওয়া	ফোসকা ফাটানো, বরফ দেওয়া, তেল-টুথপেস্ট-ডিম লাগানো
রক্তক্ষরণ	পরিষ্কার কাপড় দিয়ে ক্ষতস্থানে সরাসরি চাপ দেওয়া, আক্রান্ত অঙ্গ হৃৎপিণ্ডের চেয়ে উঁচুতে রাখা	ক্ষতে হাত দেওয়া, গেঁথে থাকা বস্তু টেনে বের করা
অজ্ঞান অবস্থা	শ্বাস চললে রিকভারি পজিশনে কাত করে শোয়ানো ও নজরে রাখা	মুখে পানি বা ওষুধ দেওয়া

অবস্থা	করণীয়	যা করা যাবে না
হাড় ভাঙা	আক্রান্ত অঙ্গ নড়াচড়া না করে স্প্লিন্ট দিয়ে স্থির রাখা	ভাঙা হাড় সোজা করার চেষ্টা করা

১.১২ ঝুঁকি নিরূপণ ও নিয়ন্ত্রণ

আধুনিক নিরাপত্তা ব্যবস্থাপনায় দুর্ঘটনা ঘটার আগেই ঝুঁকি চিহ্নিত করে তা কমিয়ে আনা হয়। এ প্রক্রিয়াকে বলা হয় **ঝুঁকি নিরূপণ (Risk Assessment)**। কাজ শুরুর আগে কয়েক মিনিট সময় নিয়ে ঝুঁকিগুলো ভেবে নিলে কোনো খরচ ছাড়াই অনেক দুর্ঘটনা এড়ানো যায়। ঝুঁকি নিরূপণের ধাপগুলো হলো:



চিত্র ১.১৩: *ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের ধাপক্রম (Hierarchy of Controls)*

১. **ঝুঁকি চিহ্নিতকরণ:** কাজটিতে কী কী বিপদ থাকতে পারে তা তালিকাভুক্ত করা;

২. **ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে এমন ব্যক্তি নির্ধারণ:** কর্মী, সহকর্মী নাকি সাধারণ মানুষ;

৩. **ঝুঁকির মাত্রা নিরূপণ:** দুর্ঘটনার সম্ভাবনা কতটা এবং ক্ষতি কত বড় হতে পারে, তা বিচার করা;

৪. **নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা নেওয়া:** নিচের ধাপক্রম মেনে উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়া;

৫. **পর্যালোচনা ও হালনাগাদ:** কাজের ধরন বদলালে ঝুঁকি নিরূপণ আবার করা।

কোন ব্যবস্থা আগে আর কোনটি পরে নিতে হবে, তা ঠিক হয় ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের ধাপক্রম (Hierarchy of Controls) অনুযায়ী (চিত্র ১.১৩)। ধাপগুলো উপর থেকে নিচে: অপসারণ, প্রতিস্থাপন, প্রকৌশলগত নিয়ন্ত্রণ, প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণ ও PPE। উপরের ধাপগুলো বেশি কাজে দেয়; PPE থাকে সবার নিচে (অনুচ্ছেদ ১.৫ দ্রষ্টব্য)। যেমন, খোলা বাসবার ঢেকে দেওয়া (প্রকৌশলগত নিয়ন্ত্রণ) সব সময় শুধু গ্লাভস পরে কাজ করার (PPE) চেয়ে নিরাপদ।

১.১৩ সারসংক্ষেপ

- নিরাপত্তা হলো ব্যক্তি, বস্তু বা ব্যবস্থাকে ক্ষতির হাত থেকে বাঁচানোর সব ব্যবস্থা; এটি প্রধানত তিন প্রকার: পার্সোনাল, ওয়ার্কশপ ও স্পেশাল সেফটি।
- বৈদ্যুতিক দুর্ঘটনার কারণ তিন ভাগে বিভক্ত: কারিগরি, অকারিগরি ও প্রাকৃতিক; এর মধ্যে অকারিগরি কারণেই সবচেয়ে বেশি দুর্ঘটনা ঘটে, যার প্রায় সবই আগে থেকে প্রতিরোধ করা যায়।
- শকের বিপদ কতটা হবে, তা নির্ভর করে দেহের ভেতর দিয়ে কত কারেন্ট প্রবাহিত হচ্ছে তার উপর। ১০–২০ mA-এ হাত ছাড়ানো যায় না এবং ৫০ mA ছাড়ালে মৃত্যুঝুঁকি তৈরি হয়।
- PPE হলো সর্বশেষ প্রতিরক্ষা স্তর। এর মধ্যে আছে হেলমেট, গগলস, ইনসুলেটেড গ্লাভস, সেফটি শু, ইয়ার প্লাগ, হারনেস ইত্যাদি কাজ শুরুর আগেই পরে নিতে হয়।
- লাইনে কাজের আগে LOTO ও EN 50110-1-এর পাঁচটি সোনালি নিয়ম পরপর মানতে হয় — বিচ্ছিন্ন করা, আবার চালু হওয়া ঠেকানো, কারেন্ট নেই তা যাচাই, আর্থিং ও শর্টিং এবং পাশের লাইভ অংশ ঢেকে দেওয়া; যাচাই করতে হয় Prove–Test–Prove পদ্ধতিতে।
- ধাতব বডিযুক্ত প্রতিটি যন্ত্রের আর্থিং বাধ্যতামূলক; আর্থিং ও RCCB একসঙ্গে শক প্রতিরোধে সবচেয়ে কার্যকর।
- বৈদ্যুতিক আগুনে পানি নয়, CO_2 বা DCP নির্বাপক ব্যবহার করতে হয় এবং PASS পদ্ধতি অনুসরণ করতে হয়।
- বিদ্যুৎস্পৃষ্ট ব্যক্তিকে খালি হাতে স্পর্শ না করে আগে সাপ্লাই বন্ধ করতে হয়; শ্বাস বন্ধ থাকলে সঙ্গে সঙ্গে CPR শুরু করতে হয়।

অধ্যায় ২

ইলেকট্রিক্যাল টুলস

হ্যান্ড টুলস · পাওয়ার টুলস · ইনসুলেটেড টুলস · রক্ষণাবেক্ষণ

এই অধ্যায় শেষে শিক্ষার্থী —

- হাউস ওয়্যারিংয়ে ব্যবহৃত হ্যান্ড টুলস ও পাওয়ার টুলস আলাদা করে চিনতে পারবে।
- প্রতিটি টুলের গঠন, কাজ ও সঠিক ব্যবহারবিধি বর্ণনা করতে পারবে।
- কাজের ধরন অনুযায়ী উপযুক্ত টুল নির্বাচন করতে শিখবে।
- ইনসুলেটেড টুল চিনে নিয়ে IEC 60900 অনুসারে তার গায়ের মার্কিং পড়তে পারবে।
- পাওয়ার টুল ব্যবহারের সময় IEC 62841 ও BNBC অনুসারে নিরাপত্তাবিধি মেনে চলতে সক্ষম হবে।
- সুরক্ষা শ্রেণি (Class I, II, III) চিনে সরঞ্জামের আর্থিং প্রয়োজন কি না বুঝতে পারবে।
- টুলসের নিয়মিত পরিদর্শন, রক্ষণাবেক্ষণ ও সংরক্ষণ পদ্ধতি আয়ত্ত করবে।
- একজন হাউস ওয়্যারিং টেকনিশিয়ানের প্রাথমিক টুল কিট তৈরি করতে পারবে।

ভালো কাজের জন্য কারিগরের দক্ষতার পাশাপাশি সঠিক টুলও দরকার। সঠিক টুল থাকলে কাজ দ্রুত ও নিরাপদে শেষ হয়। ভুল টুল দিয়ে জোর করে কাজ করলে টুল ও যন্ত্রাংশ নষ্ট হয় এবং দুর্ঘটনার ঝুঁকি বাড়ে। ছুরি দিয়ে তারের ইনসুলেশন ছাড়ানো বা প্লায়ার্স দিয়ে স্ক্রু খোলার মতো অভ্যাস থেকেই বেশির ভাগ খারাপ ওয়্যারিংয়ের শুরু।

এই অধ্যায়ে হাউস ওয়্যারিংয়ের কাজে ব্যবহৃত হ্যান্ড টুলস ও পাওয়ার টুলসের পরিচয়, গঠন, ব্যবহার ও রক্ষণাবেক্ষণ পদ্ধতি আলোচনা করা হয়েছে। সেই সঙ্গে ইনসুলেটেড টুলের আন্তর্জাতিক মান IEC 60900, পাওয়ার টুলের নিরাপত্তা মান IEC 62841 এবং **বাংলাদেশ ন্যাশনাল বিল্ডিং কোড** (BNBC)-এর প্রাসঙ্গিক নির্দেশনাও অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, যাতে শিক্ষার্থী শুরু থেকেই মানসম্মত অভ্যাস গড়ে তুলতে পারে।

২.১ টুলের ধারণা ও প্রয়োজনীয়তা

📘 **সংজ্ঞা: টুল**

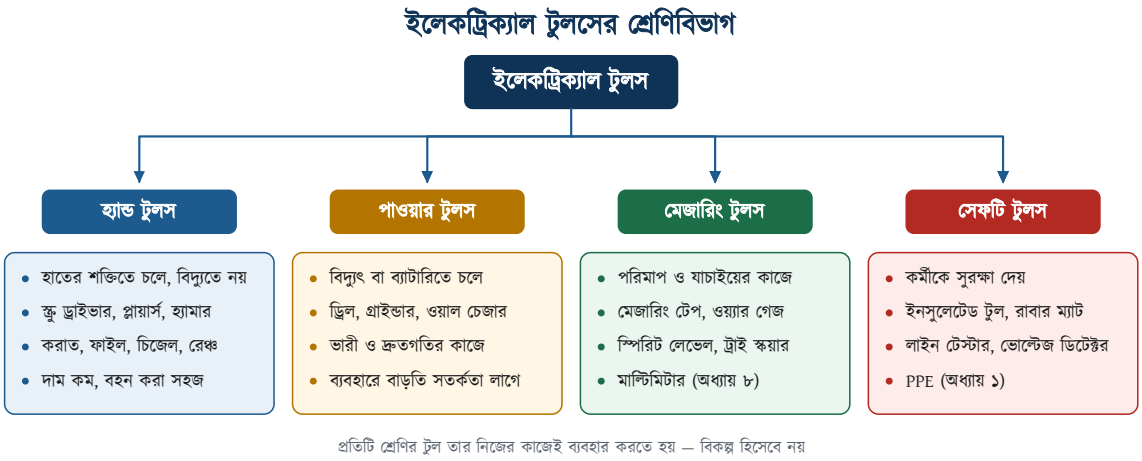
কোনো কাজ সহজে, দ্রুত ও নিখুঁতভাবে সম্পন্ন করার জন্য ব্যবহৃত যন্ত্র বা সরঞ্জামকে **টুল** (Tool) বলে। ইলেকট্রিক্যাল কাজে ব্যবহৃত টুলসকে বলা হয় **ইলেকট্রিক্যাল টুলস**।

সঠিক টুল ব্যবহারে কাজ দ্রুত হয়; এর সঙ্গে নিরাপত্তা, কাজের মান ও স্থাপনার স্থায়িত্বও জড়িত। সঠিক টুল ব্যবহারের প্রধান সুবিধাগুলো হলো:

- **নিরাপত্তা:** ইনসুলেটেড হাতলের টুল বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হওয়ার ঝুঁকি কমায়;
- **নিখুঁত কাজ:** সঠিক মাপের টুল স্ক্রু, তার ও যন্ত্রাংশকে ক্ষতিগ্রস্ত করে না;
- **সময় ও শ্রম সাশ্রয়:** উপযুক্ত টুলে কাজ দ্রুত শেষ হয়;
- **স্থায়িত্ব:** ঠিকভাবে ব্যবহার করা ও যত্নে রাখা টুল বহু বছর চলে;
- **পেশাদারিত্ব:** গোছানো টুল বক্স একজন কারিগরের দক্ষতার পরিচয় বহন করে।

২.২ টুলসের শ্রেণিবিভাগ

ব্যবহারের ধরন ও শক্তির উৎস অনুযায়ী ইলেকট্রিক্যাল টুলগুলোকে প্রধানত চার ভাগে ভাগ করা যায়: হ্যান্ড টুলস, পাওয়ার টুলস, মেজারিং টুলস ও সেফটি টুলস।



চিত্র ২.১: *ইলেকট্রিক্যাল টুলসের শ্রেণিবিভাগ*

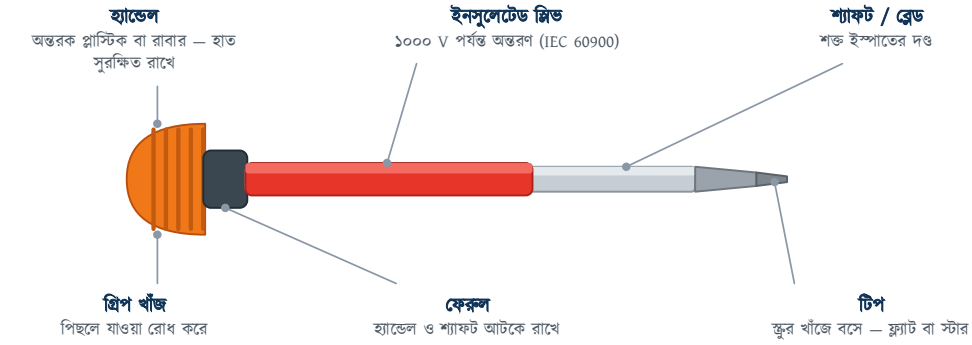
২.৩ হ্যান্ড টুলস

> 📘 **সংজ্ঞা: হ্যান্ড টুলস**
>
> যেসব টুল হাতের শক্তির সাহায্যে পরিচালনা করা হয়, সেগুলোকে **হ্যান্ড টুলস** বলে।

২.৩.১ স্ক্রু ড্রাইভার ও লাইন টেস্টার

স্ক্রু আঁটা ও খোলার জন্য স্ক্রু ড্রাইভার ব্যবহৃত হয়। ইলেকট্রিক্যাল কাজে সব সময় ইনসুলেটেড হাতলের স্ক্রু ড্রাইভার ব্যবহার করতে হয়। স্ক্রুর খাঁজের সঙ্গে টিপের মাপ না মিললে খাঁজ ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং স্ক্রু আর খোলা যায় না।

স্ক্রু ড্রাইভারের বিভিন্ন অংশ



স্ক্রু ড্রাইভারের মাপ = ব্লেডের দৈর্ঘ্য × টিপের প্রস্থ
যেমন ১৫০ মিমি × ৬ মিমি — স্ক্রুর খাঁজের সমান টিপ বেছে নিতে হয়

চিত্র ২.২: *স্ক্রু ড্রাইভারের বিভিন্ন অংশ*

স্টার স্ক্রু ড্রাইভার | ফ্ল্যাট স্ক্রু ড্রাইভার | লাইন টেস্টার | স্ক্রু ড্রাইভার সেট

চিত্র ২.৩: *বিভিন্ন প্রকার স্ক্রু ড্রাইভার ও লাইন টেস্টার*

সারণি ২.১: স্ক্রু ড্রাইভার ও লাইন টেস্টারের পরিচিতি

নাম	গঠন ও বৈশিষ্ট্য	যেখানে ব্যবহার হয়
স্টার (ফিলিপস) স্ক্রু ড্রাইভার	টিপ ক্রস বা তারকা আকৃতির	সুইচ বোর্ড, ফ্যান, যন্ত্রপাতির ক্রস-হেড স্ক্রু
ফ্ল্যাট স্ক্রু ড্রাইভার	টিপ সমতল ও চ্যাপ্টা	সাধারণ স্লটেড স্ক্রু, টার্মিনাল স্ক্রু
লাইন টেস্টার	হাতলে নিয়ন নির্দেশক বাতি ও উচ্চ রোধ	তারে ফেজ আছে কি না দ্রুত যাচাই
কানেক্টিং সেট	একই হাতলে বদলযোগ্য একাধিক বিট	বিভিন্ন মাপের স্ক্রু; আলাদা আলাদা ড্রাইভার বহন করতে হয় না

> ⚠ **নিরাপত্তা সতর্কতা**
>
> লাইন টেস্টার কেবল ফেজ শনাক্ত করার যন্ত্র; এটি দিয়ে লাইন সম্পূর্ণ ডেড হয়েছে কি না নিশ্চিত হওয়া যায় না। ভোল্টেজ কম হলে নিয়ন বাতি জ্বলে না, আবার আবিষ্ট (ইন্ডাকশন) ভোল্টেজেও জ্বলে উঠতে পারে। লাইন ডেড যাচাইয়ের জন্য অনুমোদিত টু-পোল ভোল্টেজ ডিটেক্টর ও অধ্যায় ১-এ বর্ণিত Prove–Test–Prove পদ্ধতি ব্যবহার করতে হবে।

২.৩.২ প্লায়ার্স ও কাটিং টুলস

তার ধরা, মোচড়ানো, কাটা ও ইনসুলেশন ছাড়ানোর জন্য বিভিন্ন প্রকার প্লায়ার্স ব্যবহৃত হয়। ইলেকট্রিক্যাল কাজে ব্যবহৃত প্লায়ার্সের হাতল অবশ্যই ইনসুলেশনে ঢাকা থাকতে হবে।

কম্বিনেশন প্লায়ার্স | ডায়াগোনাল কাটিং প্লায়ার্স | নোজ প্লায়ার্স

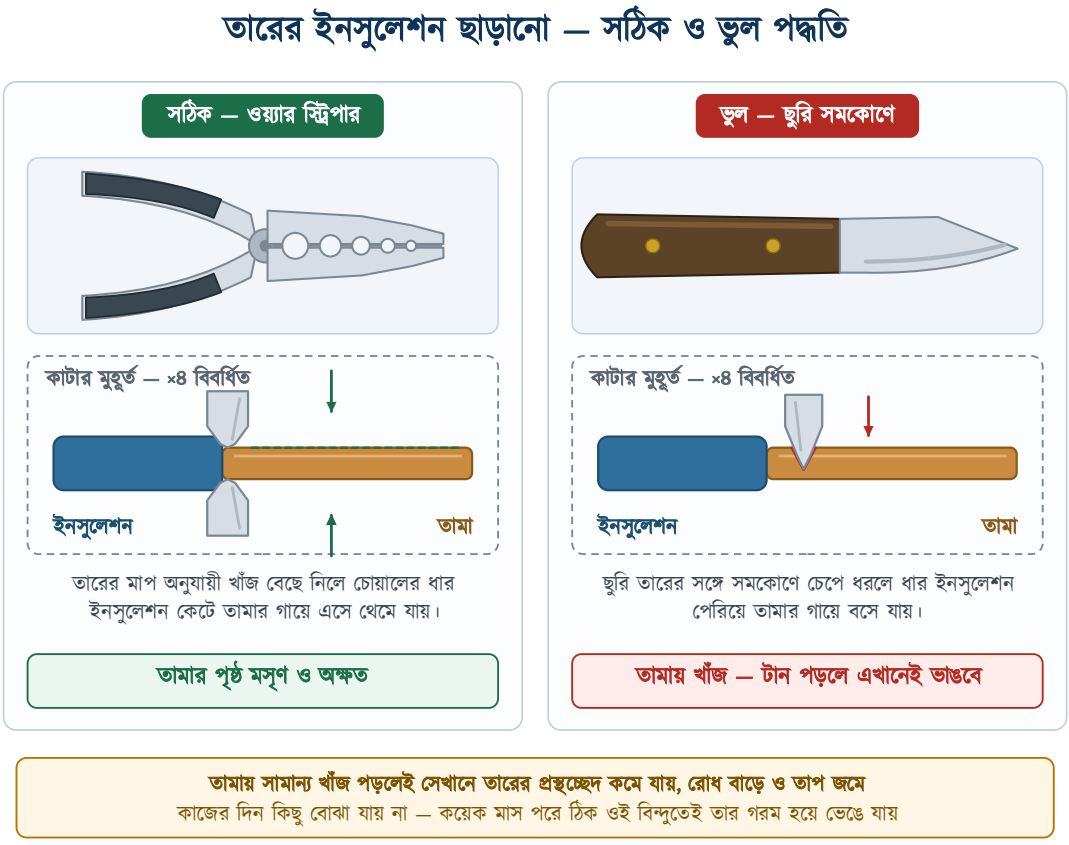
ওয়্যার স্ট্রিপার | ক্রিম্পিং প্লায়ার্স | অ্যান্টি কাটার

চিত্র ২.৪: *বিভিন্ন প্রকার প্লায়ার্স ও কাটিং টুলস*

সারণি ২.২: প্লায়ার্স ও কাটিং টুলসের কাজ

নাম	প্রধান কাজ
কম্বিনেশন প্লায়ার্স	তার ধরা, মোচড়ানো, বাঁকানো ও কাটা; সবচেয়ে বহুমুখী প্লায়ার্স
ডায়াগোনাল কাটিং প্লায়ার্স	তার সমান করে কাটা; ধরার কাজে ব্যবহার করা যায় না
নোজ প্লায়ার্স	সরু মুখ; সরু জায়গায় তার ধরা ও লুপ তৈরি করা
ওয়্যার স্ট্রিপার	কন্ডাক্টরের ক্ষতি না করে ইনসুলেশন ছাড়ানো

নাম	প্রধান কাজ
ক্রিম্পিং প্লায়ার্স	তারের প্রান্তে লাগ বা টার্মিনাল চেপে বসানো
অ্যান্টি কাটার	ক্যাবলের বাইরের শিথ কাটা ও সাধারণ কাটাকাটি



চিত্র ২.৫: *তারের ইনসুলেশন ছাড়ানোর সঠিক ও ভুল পদ্ধতি*

২.৩.৩ হ্যামার

পেরেক ঠোকা, ক্লিপ বসানো, দেয়াল ভাঙা ও যন্ত্রাংশ বসানোর কাজে বিভিন্ন প্রকার হ্যামার ব্যবহৃত হয়। হ্যামারের মাপ তার মাথার ওজন দিয়ে প্রকাশ করা হয়।

বল পিন হ্যামার | ক্লু হ্যামার | ক্রস পিন হ্যামার | ম্যালেট হ্যামার

চিত্র ২.৬: *বিভিন্ন প্রকার হ্যামার*

সারণি ২.৩: হ্যামারের প্রকারভেদ ও ব্যবহার

নাম	বৈশিষ্ট্য ও ব্যবহার
বল পিন হ্যামার	একদিকে সমতল, অন্যদিকে গোলাকার মাথা; রিভেটিং ও সাধারণ কাজে
ক্লু হ্যামার	একদিকে নখের মতো বাঁকানো চেরা অংশ; পেরেক ঠোকা ও তোলা দুই কাজেই ব্যবহৃত হয়
ক্রস পিন হ্যামার	একদিকে সরু ফলা; সরু জায়গায় ও ছোট পেরেকে আঘাত করতে
ম্যালেট হ্যামার	রাবার বা কাঠের মাথা; যন্ত্রাংশে দাগ না ফেলে আঘাত করতে

২.৩.৪ রেঞ্চ, অ্যালেন কি ও ভাইস

অ্যাডজাস্টেবল রেঞ্চ | অ্যালেন কি সেট | বেঞ্চ ভাইস

চিত্র ২.৭: *রেঞ্চ, অ্যালেন কি ও বেঞ্চ ভাইস*

সারণি ২.৪: রেঞ্চ, অ্যালেন কি ও বেঞ্চ ভাইসের ব্যবহার

নাম	বৈশিষ্ট্য ও ব্যবহার
অ্যাডজাস্টেবল রেঞ্চ	মুখের ফাঁক বাড়িয়ে-কমিয়ে নেওয়া যায়; এক রেঞ্চেই বিভিন্ন মাপের নাট-বোল্ট খোলা যায়
অ্যালেন কি	ছয় কোণা খাঁজের স্ক্রু (গ্রাব স্ক্রু) খোলা ও আঁটার জন্য; সেট আকারে পাওয়া যায়
বেঞ্চ ভাইস	কাজের বস্তুকে শক্ত করে চেপে ধরে রাখে, ফলে কর্মীর দুই হাতই কাজের জন্য মুক্ত থাকে

২.৩.৫ করাত, ফাইল ও চিজেল

হ্যাকস ফ্রেম

জুনিয়র হ্যাকস

হ্যান্ড স

ফাইল সেট

কোল্ড চিজেল

চিত্র ২.৮: *কাটা ও ঘষামাজার কাজে ব্যবহৃত টুলস*

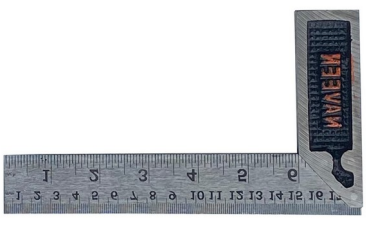
সারণি ২.৫: করাত, ফাইল ও চিজেলের ব্যবহার

নাম	কাজ	ব্যবহারের সতর্কতা
হ্যাকস ফ্রেম	ধাতব পাইপ, কন্ডুইট ও রড কাটা	ব্লেডের দাঁত সামনের দিকে রাখতে হবে
জুনিয়র হ্যাকস	ছোট ও সরু জায়গায় কাটা	অতিরিক্ত চাপ দিলে ব্লেড ভাঙে
হ্যান্ড স	কাঠ ও কাঠের বোর্ড কাটা	কাটার রেখা আগে দাগ দিয়ে নিতে হয়
ফাইল	ধাতুর ধারালো প্রান্ত ঘষে মসৃণ করা	হাতল ছাড়া ফাইল ব্যবহার করা যাবে না
কোল্ড চিজেল	দেয়াল কাটা ও ধাতু ছেঁটে ফেলা	গগলস পরা বাধ্যতামূলক; মাথা ফেটে গেলে বদলাতে হবে

২.৩.৬ মাপ, মার্কিং ও সংরক্ষণের টুলস

মেজারিং টেপ

স্পিরিট লেভেল



ট্রাই স্কয়ার

প্লাম্ব বব

ওয়্যার গেজ

টুল বক্স

চিত্র ২.৯: *মাপ, মার্কিং ও সংরক্ষণের টুলস*

সারণি ২.৬: মাপ, মার্কিং ও সংরক্ষণের টুলসের কাজ

নাম	কাজ ও ব্যবহার
মেজারিং টেপ	দৈর্ঘ্য মাপা; কতটুকু ক্যাবল লাগবে এবং বোর্ড কত উঁচুতে বসবে তা নির্ধারণ করা
স্পিরিট লেভেল	বুদবুদের অবস্থান দেখে কোনো তল ঠিক অনুভূমিক বা ঠিক উল্লম্ব আছে কি না যাচাই করা
ট্রাই স্কয়ার	৯০° কোণ যাচাই করা এবং সমকোণে দাগ কাটা
প্লাম্ব বব	সুতায় ঝোলানো ভার; এটি দিয়ে নিখুঁত খাড়া রেখা বের করা হয়
ওয়্যার গেজ	তারের ব্যাস মেপে SWG নম্বর বের করা (অধ্যায় ২৩ দ্রষ্টব্য)
টুল বক্স	সব টুল গুছিয়ে রাখা ও এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় নিরাপদে বহন করা

২.৩.৭ ওয়্যারিংয়ের সহায়ক টুলস

ফিশ ওয়্যার

স্প্রিং ওয়্যার

স্প্রিং বেন্ডার

মই

ওয়ার্ক লাইট

চিত্র ২.১০: *ওয়্যারিংয়ের কাজে সহায়ক টুলস*

সারণি ২.৭: ওয়্যারিংয়ের কাজে সহায়ক টুলসের ব্যবহার

নাম	কাজ ও ব্যবহার
ফিশ ওয়্যার	নমনীয় কিন্তু শক্ত লম্বা ফিতা। এটি কন্ডুইটের এক প্রান্ত দিয়ে ঢুকিয়ে অপর প্রান্ত পর্যন্ত ঠেলে পাঠানো হয়, তারপর এর মাথায় ক্যাবল বেঁধে টেনে আনা হয়
স্প্রিং ওয়্যার	কুণ্ডলী করা স্প্রিং-স্টিলের তার; ফিশ ওয়্যারের মতো এটিও কন্ডুইটের ভেতর দিয়ে ঠেলে পাঠিয়ে ক্যাবল টেনে আনতে ব্যবহৃত হয়। স্প্রিংয়ের মতো নমনীয় ও শক্ত বলে লম্বা বা কয়েকটি বাঁকযুক্ত পাইপেও সহজে এগিয়ে যায়
স্প্রিং বেন্ডার	কন্ডুইট বাঁকানোর আগে পাইপের ভেতরে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়, যাতে বাঁকানোর সময় পাইপ চ্যাপ্টা হয়ে না যায়; বাঁকানো শেষে প্রান্তের কড়া ধরে টেনে বের করা হয়
মই	উঁচুতে কাজ করার জন্য; ব্যবহারের সময় অধ্যায় ১-এ বর্ণিত ৪ : ১ নিয়ম ও সেফটি হারনেসের কথা মনে রাখতে হবে
ওয়ার্ক লাইট	মেইন সুইচ বন্ধ করলে ঘরের বাতিও নিভে যায়; তাই কনসিল্ড বোর্ড বা ফলস সিলিংয়ের ভেতরে কাজের সময় আলাদা আলো দরকার হয়। মোবাইল ফোনের আলো ধরতে গেলে একটি হাত আটকে থাকে।

২.৪ পাওয়ার টুলস

> 📘 **সংজ্ঞা: পাওয়ার টুলস**
>
> যেসব টুল বিদ্যুৎ বা রিচার্জেবল ব্যাটারির শক্তিতে পরিচালিত হয়, সেগুলোকে **পাওয়ার টুলস** বলে।

পাওয়ার টুল কাজের গতি বহুগুণ বাড়িয়ে দেয়, তবে এর ঘূর্ণায়মান অংশ ও উচ্চ শক্তির কারণে ঝুঁকিও বেশি। তাই প্রতিটি পাওয়ার টুল ব্যবহারের আগে টুলটির নেমপ্লেট, সাপ্লাই কর্ড ও প্লাগের অবস্থা পরীক্ষা করে নিতে হয়।

চিত্র ২.১১: *হাউস ওয়্যারিংয়ে ব্যবহৃত পাওয়ার টুলস*

সারণি ২.৮: পাওয়ার টুলসের পরিচিতি ও ব্যবহার

নাম	কাজ	সতর্কতা ও বিশেষ দিক
ইলেকট্রিক ড্রিল	দেয়াল, কাঠ ও ধাতুতে ছিদ্র করা	বস্তু অনুযায়ী বিট বদলাতে হয়
রোটারি হ্যামার	কংক্রিটে ছিদ্র ও ভাঙার কাজ	ঘূর্ণনের সঙ্গে আঘাতও করে
অ্যাঙ্গেল গ্রাইন্ডার	ধাতু কাটা ও ঘষে মসৃণ করা	গার্ড খুলে ব্যবহার করা নিষিদ্ধ
ওয়াল চেজার	কনসিল্ড ওয়্যারিংয়ের জন্য দেয়ালে খাঁজ কাটা	ধুলা নিয়ন্ত্রণে ভ্যাকুয়াম যুক্ত করতে হয়
কর্ডলেস ড্রাইভার	ব্যাটারিচালিত স্ক্রু আঁটা ও খোলা	সাপ্লাই তার লাগে না, তাই উঁচুতে কাজে সুবিধাজনক
হিট গান	হিট-শ্রিংক স্লিভ বসানো ও তাপ প্রয়োগ	নজল খুব গরম থাকে, হাত দিয়ে ধরা যাবে না
ব্লোয়ার	কন্ডুইট ও বোর্ডের ধুলা পরিষ্কার	চোখে গগলস পরে ব্যবহার করতে হয়
ভ্যাকুয়াম ক্লিনার	কাজ শেষে ধুলা ও ভাঙা টুকরো পরিষ্কার	চেজিংয়ের ধুলা সরাসরি টেনে নেয়
ভোল্টেজ ডিটেক্টর	স্পর্শ না করেই ভোল্টেজ শনাক্ত	ব্যাটারি ও কার্যকারিতা আগে যাচাই করে নিতে হয়

২.৪.১ হ্যান্ড টুলস ও পাওয়ার টুলসের তুলনা

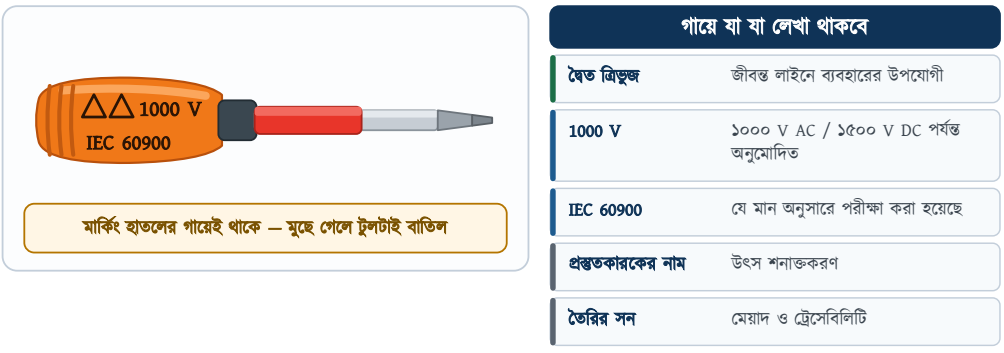
সারণি ২.৯: হ্যান্ড টুলস ও পাওয়ার টুলসের তুলনা

বিষয়	হ্যান্ড টুলস	পাওয়ার টুলস
শক্তির উৎস	কর্মীর নিজের শক্তি	বিদ্যুৎ বা ব্যাটারি
কাজের গতি	তুলনামূলক ধীর	অনেক দ্রুত
নিখুঁততা	কর্মীর দক্ষতার উপর নির্ভরশীল	সমান ও ধারাবাহিক ফল দেয়
ঝুঁকি	তুলনামূলক কম	বেশি; ঘূর্ণায়মান অংশ ও বিদ্যুৎ
দাম ও রক্ষণাবেক্ষণ	কম	বেশি; নিয়মিত সার্ভিসিং প্রয়োজন
বিদ্যুৎ না থাকলে	কাজ চালানো যায়	কর্ডলেস ছাড়া অচল

২.৫ ইনসুলেটেড টুলস ও IEC 60900 মান

লাইভ (বিদ্যুৎযুক্ত) বা লাইভ হতে পারে এমন অংশের কাছে কাজ করার সময় সাধারণ টুল ব্যবহার করা যাবে না। এ ধরনের কাজের জন্য আন্তর্জাতিক মান IEC 60900 অনুসারে তৈরি ইনসুলেটেড টুল ব্যবহার করতে হয়। এই মান অনুযায়ী টুলগুলো **১০০০ ভোল্ট** AC ও **১৫০০ ভোল্ট** DC পর্যন্ত কাজের উপযোগী।

ইনসুলেটেড টুলের গায়ের মার্কিং পাঠ (IEC 60900)



চিত্র ২.১২: *ইনসুলেটেড টুলের গায়ের মার্কিং ও তার অর্থ*

> ❖ **মনে রাখুন**
>
> IEC 60900 অনুসারে কারখানায় প্রতিটি টুলকে **১০,০০০ ভোল্টে** পরীক্ষা করা হয়। এ ছাড়া নমুনা টুলে আরও কয়েকটি পরীক্ষা হয়: হাতলে ইনসুলেশন কতটা শক্তভাবে লেগে আছে (adherence), আঘাত সহ্য করার ক্ষমতা (impact), তাপ সহ্য করার ক্ষমতা এবং উচ্চ ভোল্টেজে ইনসুলেশন ভেদ হয় কি না। অর্থাৎ ১০০০ V রেটিং পাওয়ার আগে টুলটিকে এর দশ গুণ ভোল্টেজে যাচাই করা হয়।

> ⚠ **নিরাপত্তা সতর্কতা**
>
> প্লাস্টিকের হাতল থাকলেই কোনো টুল ইনসুলেটেড হয়ে যায় না। হাতলের প্লাস্টিক কেবল আরামের জন্য হতে পারে। লাইভ লাইনের কাছে কাজ শুরুর আগে টুলের গায়ে দুই ত্রিভুজের চিহ্ন, 1000V লেখা এবং IEC 60900 উল্লেখ আছে কি না দেখে নিতে হবে।

২.৫.১ ইনসুলেটেড টুল ব্যবহারের নিয়ম

১. প্রতিবার ব্যবহারের আগে ইনসুলেশনে ফাটল, কাটা বা পোড়া দাগ আছে কি না দেখে নিতে হবে;

২. সামান্য ক্ষতিগ্রস্ত হলেও টুলটি বাতিল করতে হবে; মেরামত করে আবার ব্যবহার করা যাবে না;

৩. তেল, গ্রিজ ও থিনার-জাতীয় দ্রব্য থেকে দূরে রাখতে হবে, কারণ এগুলো ইনসুলেশন নষ্ট করে;

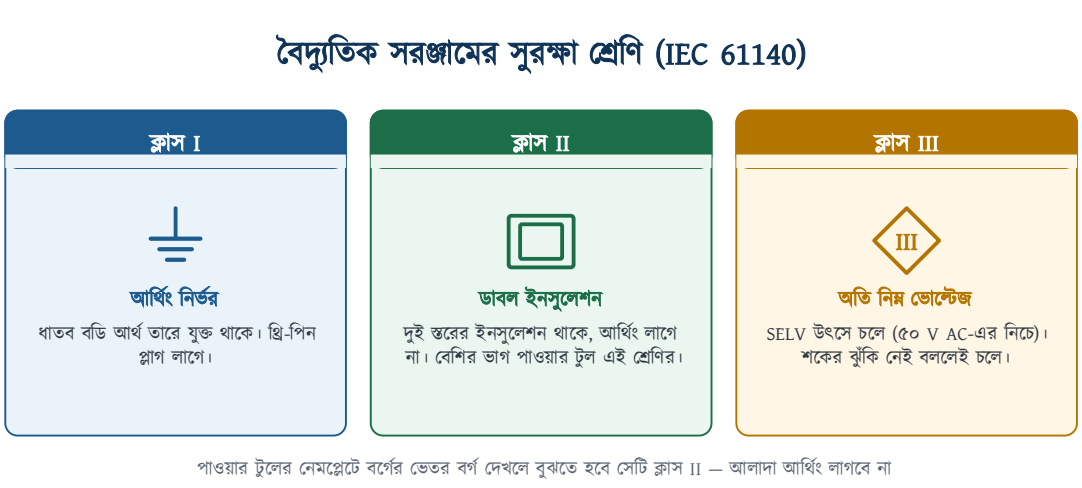
৪. সরাসরি রোদ ও অতিরিক্ত তাপ থেকে দূরে, শুকনো স্থানে সংরক্ষণ করতে হবে;

৫. ইনসুলেটেড টুল কখনো হাতুড়ি বা লিভার হিসেবে ব্যবহার করা যাবে না;

৬. প্রতিষ্ঠানের নীতি অনুযায়ী নির্দিষ্ট সময় পরপর পুনঃপরীক্ষা করাতে হবে।

২.৬ সুরক্ষা শ্রেণি ও পাওয়ার টুলের নিরাপত্তা

বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম শক থেকে কীভাবে সুরক্ষা দেয় তার ভিত্তিতে IEC 61140 অনুসারে সেগুলোকে কয়েকটি শ্রেণিতে ভাগ করা হয়। পাওয়ার টুল কেনার ও ব্যবহারের সময় এই শ্রেণি জানা জরুরি, কারণ এর উপরই নির্ভর করে টুলটির আর্থিং লাগবে কি না।



চিত্র ২.১৩: *বৈদ্যুতিক সরঞ্জামের সুরক্ষা শ্রেণি (IEC 61140)*

সারণি ২.১০: IEC 61140 অনুসারে সুরক্ষা শ্রেণি ও তার অর্থ

শ্রেণি	সুরক্ষার পদ্ধতি	চেনার উপায়	আর্থিং	উদাহরণ
ক্লাস I	সাধারণ ইনসুলেশনের পাশাপাশি ধাতব বডিটি আর্থ তারে যুক্ত থাকে	থ্রি-পিন প্লাগ (আর্থ পিনসহ)	আবশ্যক	ড্রিল মেশিন, ফ্রিজ, ইস্ত্রি
ক্লাস II	বডির ভেতরে দুই স্তরের ইনসুলেশন থাকে, তাই বাইরের অংশে কারেন্ট আসার সম্ভাবনা খুবই কম	নেমপ্লেটে বর্গের ভেতর বর্গ; টু-পিন প্লাগ	লাগে না	কর্ডলেস ড্রাইভার, হেয়ার ড্রায়ার, চার্জার
ক্লাস III	৫০ V AC বা তার কম ভোল্টেজে (SELV) চলে, তাই শকের ঝুঁকি খুবই কম	নেমপ্লেটে হীরা আকৃতির ভেতর III	লাগে না	১২ V ওয়ার্ক লাইট, লো-ভোল্টেজ বেল

> ⚠ **নিরাপত্তা সতর্কতা**
>
> ক্লাস I টুলের আর্থ পিন কেটে ফেলে টু-পিন সকেটে লাগানো যাবে না। আর্থ সংযোগ না থাকলে ভেতরের ইনসুলেশন নষ্ট হওয়ামাত্র ক্লাস I টুলের ধাতব বডিতে বিদ্যুৎ চলে আসে, কিন্তু বাইরে থেকে তা বোঝা যায় না।

হাতে ধরা পাওয়ার টুলের নিরাপত্তা সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক মান হলো **IEC 62841**, যা আগের **IEC 60745** মানের জায়গা নিয়েছে। বাংলাদেশে ভবনের বৈদ্যুতিক স্থাপনার কাজ করতে হয় **বাংলাদেশ ন্যাশনাল বিল্ডিং কোড (BNBC)**-এর অষ্টম খণ্ডের প্রথম অধ্যায় (Electrical and Electronic Engineering Services for Buildings) অনুসারে। প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সেখানে IEC মান অনুসরণের নির্দেশনাও আছে।

২.৬.১ পাওয়ার টুলের নিরাপত্তা সতর্কতা

- ব্যবহারের আগে সাপ্লাই তার, প্লাগ ও সুইচে কাটা বা ফাটল আছে কি না দেখে নিতে হবে;
- ধাতব বডির (ক্লাস I) টুল অবশ্যই থ্রি-পিন প্লাগে আর্থসহ চালাতে হবে;
- সম্ভব হলে সাপ্লাই লাইনে ৩০ mA রেটিংয়ের রেসিডুয়াল কারেন্ট সার্কিট ব্রেকার (RCCB) রাখা উচিত;
- গার্ড, কভার বা সেফটি সুইচ খুলে বা নিষ্ক্রিয় করে টুল চালানো যাবে না;
- বিট বা ব্লেড বদলানোর আগে সুইচ বন্ধ করার পাশাপাশি প্লাগও খুলে নিতে হবে;
- ঢিলা পোশাক, ওড়না বা গয়না পরে ঘূর্ণায়মান টুল চালানো যাবে না;
- কাজের বস্তুকে হাতে না ধরে ভাইস বা ক্ল্যাম্প দিয়ে আটকে নিতে হবে;
- ভেজা হাতে বা ভেজা মেঝেতে দাঁড়িয়ে পাওয়ার টুল চালানো যাবে না;
- কাজ শেষে সুইচ বন্ধ করে প্লাগ খুলতে হবে এবং টুল ঠান্ডা হওয়ার পর গুছিয়ে রাখতে হবে।

২.৬.২ দেয়ালে কনসিল্ড ক্যাবলের অনুমোদিত অঞ্চল

কনসিল্ড ওয়্যারিংয়ের ক্যাবল দেয়ালের ভেতরে লুকানো থাকে বলে পরে পেরেক বা ড্রিল বসাতে গিয়ে দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। তাই ক্যাবল কেবল নির্দিষ্ট কয়েকটি অঞ্চল দিয়ে টানা হয়, যাতে পরে দেয়াল না খুলেও বোঝা যায় ভেতরে ক্যাবল কোথায় আছে। অনুমোদিত অঞ্চল তিনটি: (১) সিলিংয়ের নিচে দেয়ালের উপরের ১৫০ মিলিমিটার চওড়া অংশ; (২) দুই দেয়ালের মিলনের কোনা থেকে ১৫০ মিলিমিটার চওড়া অংশ; (৩) প্রতিটি সুইচ বা সকেট থেকে সোজা উপর-নিচ ও ডানে-বাঁয়ে যাওয়া পথ। কোনাকুনি বা তির্যকভাবে ক্যাবল টানা কখনোই গ্রহণযোগ্য নয়।

লক্ষ রাখতে হবে, নিচের চিত্রের সবুজ অঞ্চলগুলো ক্যাবল টানার জন্য অনুমোদিত; অর্থাৎ দেয়ালের ভেতরে ক্যাবল থাকলে এসব অঞ্চলেই থাকবে। তাই পরে এই জায়গাগুলোতে পেরেক ঠোকা বা ড্রিল করা যাবে না। ১৫০ মিলিমিটারের এই মাপ ও অঞ্চলগুলো ব্রিটিশ ওয়্যারিং বিধান BS 7671-এর ৫২২.৬.২০২ ধারা থেকে নেওয়া। বাংলাদেশেও ভালো মানের কাজে এই নিয়ম মানা হয়। অনুমোদিত অঞ্চলের বাইরে দিয়ে ক্যাবল নিতে হলে তা দেয়ালের পৃষ্ঠ থেকে অন্তত ৫০ মিলিমিটার গভীরে বসাতে হবে, নয়তো ধাতব কন্ডুইট বা আর্থ করা ধাতব আবরণ দিয়ে সুরক্ষা দিতে হবে।

> ✔ **ব্যবহারিক পরামর্শ**
>
> অপরিচিত দেয়ালে ছিদ্র করার আগে ক্যাবল/মেটাল ডিটেক্টর দিয়ে পরীক্ষা করে নিতে হবে। ওয়্যারিং শেষে দেয়ালের ভেতরে ক্যাবল কোন পথে গেছে তার একটি নকশা রেখে দিলে পরে মেরামতের সময় খুব কাজে লাগে।

দেয়ালের ভেতরে ক্যাবল টানার অনুমোদিত অঞ্চল

চিত্র ২.১৪: *দেয়ালের ভেতরে ক্যাবল টানার অনুমোদিত অঞ্চল*

২.৭ টুলের রক্ষণাবেক্ষণ ও সংরক্ষণ

প্রতিদিনের কাজ শেষে টুলস রক্ষণাবেক্ষণের ধাপ

চিত্র ২.১৫: *প্রতিদিনের কাজ শেষে টুলস রক্ষণাবেক্ষণের ধাপ*

- কাজ শেষে প্রতিটি টুল মুছে শুকনো অবস্থায় নির্দিষ্ট স্থানে রাখতে হবে;
- ধাতব অংশে হালকা তেল দিলে মরিচা ধরে না;
- কাঠের হাতল ফেটে গেলে বা ঢিলা হলে সঙ্গে সঙ্গে বদলাতে হবে;

- ফাইল ও করাতের দাঁতে ময়লা জমলে ব্রাশ দিয়ে পরিষ্কার করতে হবে;
- পাওয়ার টুলের কার্বন ব্রাশ ক্ষয়ে গেলে বদলাতে হবে এবং ভেন্ট পরিষ্কার রাখতে হবে;
- টুল কখনো মেঝেতে ফেলে রাখা যাবে না; এতে দুর্ঘটনা ঘটতে পারে এবং টুলও নষ্ট হয়;
- প্রতিটি টুলের জন্য টুল বক্সে নির্দিষ্ট জায়গা রাখলে হারানোর ঝুঁকি কমে।

> ❖ **মনে রাখুন**
>
> একটি ভালো অভ্যাস হলো প্রতি সপ্তাহে একবার টুল বক্স খুলে সব টুল মিলিয়ে দেখা। এতে কোনটি নেই বা কোনটি ক্ষতিগ্রস্ত তা তখনই ধরা পড়ে এবং কাজের মাঝপথে খোঁজাখুঁজি করতে হয় না।

২.৮ হাউস ওয়্যারিং টেকনিশিয়ানের প্রাথমিক টুল কিট

প্রশিক্ষণের সময় নিচের টুলগুলো দিয়ে একটি প্রাথমিক কিট তৈরি করা যায়। কাজের পরিধি বাড়লে ড্রিলের পাশাপাশি অন্যান্য পাওয়ার টুলও যোগ করা যেতে পারে।

সারণি ২.১১: প্রাথমিক টুল কিটের তালিকা

ক্রম	টুলের নাম	সংখ্যা	ব্যবহার
১	ইনসুলেটেড স্ক্রু ড্রাইভার সেট (ফ্ল্যাট ও স্টার)	১ সেট	প্রায় সব সংযোগের কাজে
২	লাইন টেস্টার	১	ফেজ শনাক্তকরণ
৩	কম্বিনেশন প্লায়ার্স	১	তার ধরা, মোচড়ানো ও কাটা
৪	নোজ প্লায়ার্স	১	সংকীর্ণ জায়গার কাজ
৫	ডায়াগোনাল কাটিং প্লায়ার্স	১	তার সমান করে কাটা
৬	ওয়্যার স্ট্রিপার	১	ইনসুলেশন ছাড়ানো
৭	ক্রিম্পিং প্লায়ার্স	১	লাগ ও টার্মিনাল বসানো
৮	বল পিন ও ক্ল হ্যামার	১+১	ক্লিপ ও পেরেকের কাজ
৯	কোল্ড চিজেল	১	দেয়ালে খাঁজ কাটা
১০	হ্যাকস ফ্রেম ও ব্লেড	১	কন্ডুইট ও রড কাটা
১১	মেজারিং টেপ (৫ মি.)	১	দৈর্ঘ্য ও উচ্চতা মাপা
১২	স্পিরিট লেভেল	১	বোর্ড সমান করে বসানো
১৩	ওয়্যার গেজ	১	তারের সাইজ নির্ণয়

ক্রম	টুলের নাম	সংখ্যা	ব্যবহার
১৪	ফিশ ওয়্যার	১	কন্ডুইটে ক্যাবল টানা
১৫	ইলেকট্রিক ড্রিল ও বিট সেট	১	ছিদ্র করার কাজ
১৬	টুল বক্স	১	সব টুল গুছিয়ে বহন

২.৯ সারসংক্ষেপ

- ইলেকট্রিক্যাল টুলসকে হ্যান্ড, পাওয়ার, মেজারিং ও সেফটি, এই চার ভাগে ভাগ করা যায়।
- স্ক্রু ড্রাইভারের মাপ প্রকাশ করা হয় ব্লেডের দৈর্ঘ্য ও টিপের প্রস্থ দিয়ে; স্ক্রুর খাঁজের সঙ্গে টিপ না মিললে খাঁজ নষ্ট হয়।
- লাইন টেস্টার কেবল ফেজ শনাক্ত করে; এটি দিয়ে লাইন ডেড প্রমাণ করা যায় না।
- ওয়্যার স্ট্রিপার ছাড়া ইনসুলেশন ছাড়ালে কন্ডাক্টরে খাঁজ পড়ে; পরে সেই জায়গাটি গরম হয়।
- ইনসুলেটেড টুলের মান **IEC 60900**: ১০০০ V AC / ১৫০০ V DC পর্যন্ত; গায়ে দ্বৈত ত্রিভুজ চিহ্ন, 1000V ও মান নম্বর লেখা থাকে।
- হাতে ধরা পাওয়ার টুলের নিরাপত্তা মান **IEC 62841**, যা আগের IEC 60745-এর জায়গা নিয়েছে।
- ক্লাস II (ডাবল ইনসুলেশন) টুলে আলাদা আর্থিং লাগে না; ক্লাস I টুলে আর্থিং আবশ্যক; ক্লাস III চলে ৫০ V-এর কম ভোল্টেজে।
- কনসিল্ড ক্যাবল সর্বদা নির্ধারিত উল্লম্ব ও অনুভূমিক অঞ্চলে টানতে হয়; কোনাকুনি নয়।
- নিয়মিত পরিষ্কার করা, পরীক্ষা করা, তেল দেওয়া এবং শুকনো স্থানে রাখার অভ্যাস থাকলে টুল দীর্ঘদিন ভালো থাকে।

অধ্যায় ৩

বেসিক ইলেকট্রিক্যাল সার্কিট

হোল্ডার ও বাতি · ২-পিন সকেট · ৩-পিন সকেট · মৌলিক সার্কিট প্র্যাকটিস

এই অধ্যায় শেষে শিক্ষার্থী —

- একটি সম্পূর্ণ বৈদ্যুতিক সার্কিটের উপাদানগুলো চিহ্নিত করতে পারবে।
- ওপেন, ক্লোজ ও শর্ট সার্কিটের পার্থক্য ব্যাখ্যা করতে পারবে।
- বিভিন্ন প্রকার হোল্ডার, প্লাগ ও সকেট চিনতে শিখবে।
- ২-পিন প্লাগ দিয়ে একটি বাতি সংযোগ করতে পারবে।
- সুইচ দিয়ে একটি বাতি এবং আলাদাভাবে একটি সকেট নিয়ন্ত্রণ করার দক্ষতা অর্জন করবে।
- ২-পিন ও ৩-পিন সকেটের সংযোগ সঠিকভাবে সম্পন্ন করতে পারবে।
- সার্কিট ডায়াগ্রাম দেখে বাস্তবে কানেকশন করতে সক্ষম হবে।
- সংযোগের সাধারণ ভুলগুলো চিনে তা এড়াতে শিখবে।

আগের দুই অধ্যায়ে নিরাপত্তা ও টুলসের সঙ্গে পরিচয় হয়েছে। এই অধ্যায় থেকে হাতে-কলমে কাজ শুরু হবে। বাড়ি যত বড়ই হোক, তার ওয়্যারিংয়ের ভিত্তি কয়েকটি সাধারণ সার্কিট: একটি বাতি জ্বালানো, সুইচ দিয়ে তা নিয়ন্ত্রণ করা এবং সকেট থেকে বিদ্যুৎ নেওয়া। এই কয়টি সংযোগ নিখুঁতভাবে করতে পারলে বাকি সব ওয়্যারিং এগুলোরই বারবার ব্যবহার, শুধু বড় পরিসরে সাজানো।

এই অধ্যায়ে সবচেয়ে সহজ সার্কিট ধাপে ধাপে দেখানো হয়েছে। প্রতিটির জন্য দুটি নকশা দেওয়া আছে। **সার্কিট ডায়াগ্রামে** প্রতীক দিয়ে বৈদ্যুতিক সংযোগ দেখানো হয়েছে, আর **কানেকশন ডায়াগ্রামে** দেখানো হয়েছে বাস্তবে কোন রঙের তার কোথায় লাগবে। ওয়ার্কশপে দুটিই দেখে কাজ করতে হবে।

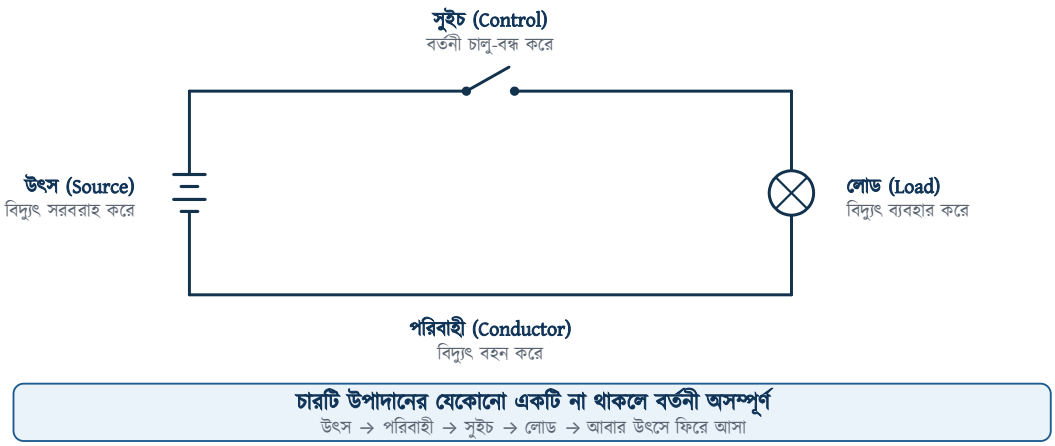
৩.১ বৈদ্যুতিক সার্কিট: ধারণা ও উপাদান

📘 **সংজ্ঞা: বৈদ্যুতিক সার্কিট**

যে অবিচ্ছিন্ন পথ দিয়ে বিদ্যুৎ উৎস থেকে বেরিয়ে লোডের মধ্য দিয়ে গিয়ে আবার উৎসে ফিরে আসে, তাকে **বৈদ্যুতিক সার্কিট** বা **বর্তনী** বলে।

একটি পূর্ণাঙ্গ সার্কিটে সাধারণত চারটি উপাদান থাকে। উৎস, পরিবাহী বা লোডের কোনো একটি না থাকলে বা নষ্ট হলে সার্কিট কাজ করে না। নিয়ন্ত্রণ যন্ত্র (যেমন সুইচ) দিয়ে সার্কিট ইচ্ছামতো চালু ও বন্ধ করা যায়; সার্কিট ১-এর মতো সবচেয়ে সহজ সংযোগে সুইচ না থাকলেও বাতি জ্বলে।

একটি আদর্শ বৈদ্যুতিক বর্তনীর উপাদান



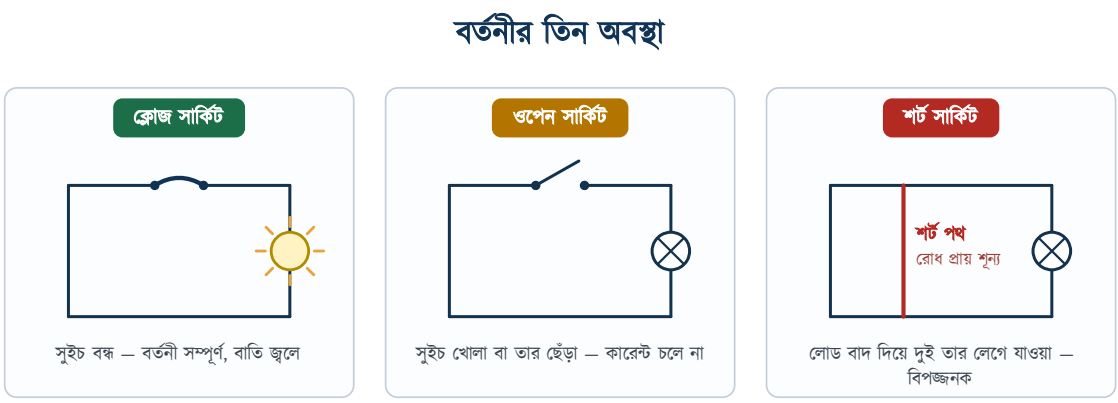
চিত্র ৩.১: *একটি আদর্শ বৈদ্যুতিক সার্কিটের চারটি উপাদান*

সারণি ৩.১: সার্কিটের চারটি মৌলিক উপাদান

উপাদান	কাজ	উদাহরণ
উৎস (Source)	সার্কিটে বিদ্যুৎ সরবরাহ করে	সরবরাহ লাইন, ব্যাটারি, জেনারেটর
পরিবাহী (Conductor)	বিদ্যুৎ এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় বহন করে	তামার তার, ক্যাবল
নিয়ন্ত্রণ যন্ত্র (Control)	সার্কিট চালু ও বন্ধ করে	সুইচ, ব্রেকার, মেইন সুইচ
লোড (Load)	বৈদ্যুতিক শক্তিকে কাজে রূপান্তর করে	বাতি, ফ্যান, মোটর, হিটার

> ❖ **মনে রাখুন**
>
> সুরক্ষা যন্ত্র (ফিউজ বা ব্রেকার) ও আর্থিংকে অনেক সময় পঞ্চম ও ষষ্ঠ উপাদান হিসেবে ধরা হয়। বাসাবাড়ির স্থায়ী ওয়্যারিংয়ে প্রতিটি সার্কিটে সুরক্ষা যন্ত্র থাকতেই হবে, আর ধাতব বডির যন্ত্রের সার্কিটে আর্থিং বাধ্যতামূলক।

৩.২ ওপেন, ক্লোজ ও শর্ট সার্কিট



চিত্র ৩.২: *ওপেন, ক্লোজ ও শর্ট সার্কিট*

সারণি ৩.২: ওপেন, ক্লোজ ও শর্ট সার্কিটের তুলনা

অবস্থা	কী ঘটে	কারেন্ট	ফলাফল
ক্লোজ সার্কিট	পথ সম্পূর্ণ, সুইচ অন	স্বাভাবিক	লোড কাজ করে
ওপেন সার্কিট	পথ কোথাও বিচ্ছিন্ন	শূন্য	লোড বন্ধ থাকে
শর্ট সার্কিট	লোড বাদ দিয়ে দুই তার যুক্ত	অত্যধিক	সুরক্ষা না থাকলে তার পুড়ে আগুন লাগতে পারে

> ⚠️ **নিরাপত্তা সতর্কতা**
>
> শর্ট সার্কিটে রোধ প্রায় শূন্য হয়ে যায়, ফলে ওহমের সূত্র অনুযায়ী কারেন্ট বহুগুণ বেড়ে যায়। এ কারণে প্রতিটি সার্কিটে উপযুক্ত মানের ফিউজ বা সার্কিট ব্রেকার থাকা বাধ্যতামূলক, কারণ এগুলো অতিরিক্ত কারেন্টে সংযোগ কেটে দেয়।

৩.৩ হোল্ডারের প্রকারভেদ

বাতি লাগানোর জন্য যে সরঞ্জাম ব্যবহৃত হয় তাকে **হোল্ডার** বলে। হোল্ডার বাছাইয়ের সময় দুটি বিষয় দেখতে হয়: হোল্ডারটি **কোথায় বসবে** এবং **বাতি কীভাবে আটকাবে**। তাই কেনার সময় শুধু “হোল্ডার” বললে হয় না; হোল্ডারটি ব্যাটেন, অ্যাঙ্গেল নাকি পেন্ডেন্ট, এবং পিন টাইপ নাকি প্যাঁচ টাইপ, দুটিই বলতে হয়।

চিত্র ৩.৩: *হোল্ডার: বাস্তব চেহারা ও বসানোর ধরন*

বসানোর ধরন অনুযায়ী হোল্ডার তিন প্রকার:

- **ব্যাটেন হোল্ডার:** সরাসরি ছাদ, দেয়াল বা কাঠের বোর্ডে বসানো হয়; কাঠের ব্যাটেনের উপর স্থাপিত হতো বলেই এই নাম;
- **অ্যাঙ্গেল হোল্ডার:** গোলাকার গোড়াটি দেয়ালের গায়ে লেগে বসে, তবে হোল্ডারের মুখ কোণাকুণি করে তৈরি; ফলে দেয়ালে লাগানো হলেও আলো নিচের দিকে পড়ে। সিঁড়ি, বারান্দা ও বাথরুমের দেয়ালে সাধারণত এই হোল্ডার ব্যবহার করা হয়;
- **পেন্ডেন্ট হোল্ডার:** সিলিং রোজ থেকে ফ্লেক্সিবল তারে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়।

বাতি ধরার ধরন প্রধানত দুই রকম, এবং দুটিই উপরের যেকোনো হোল্ডারে পাওয়া যায়: **পিন বা বেয়নেট ক্যাপ (Bayonet Cap, BC)**, যেখানে বাতি চেপে ঘুরিয়ে আটকাতে হয়, এবং **প্যাঁচ বা এডিসন স্ক্রু (Edison Screw, ES)**, যেখানে বাতি প্যাঁচ কেটে ঢোকে। বড় ওয়াটের বাতিতে সাধারণত প্যাঁচ টাইপই ব্যবহৃত হয়।

৩.৩.১ সিলিং রোজ

পেন্ডেন্ট হোল্ডার সরাসরি ছাদের তারে ঝোলানো হয় না; মাঝখানে একটি **সিলিং রোজ** থাকে। ছাদের স্থায়ী ওয়্যারিং সিলিং রোজের টার্মিনাল ব্লকে এসে শেষ হয়। সেখান থেকে ফ্লেক্সিবল তার ঢাকনার মাঝের ছিদ্র দিয়ে নেমে হোল্ডারে যায়। ফলে বাতি বা ঝাড়বাতি নামাতে হলে ছাদের তারে হাত দিতে হয় না, রোজের ঢাকনা খুলে ফ্লেক্সিবল তারের দুই

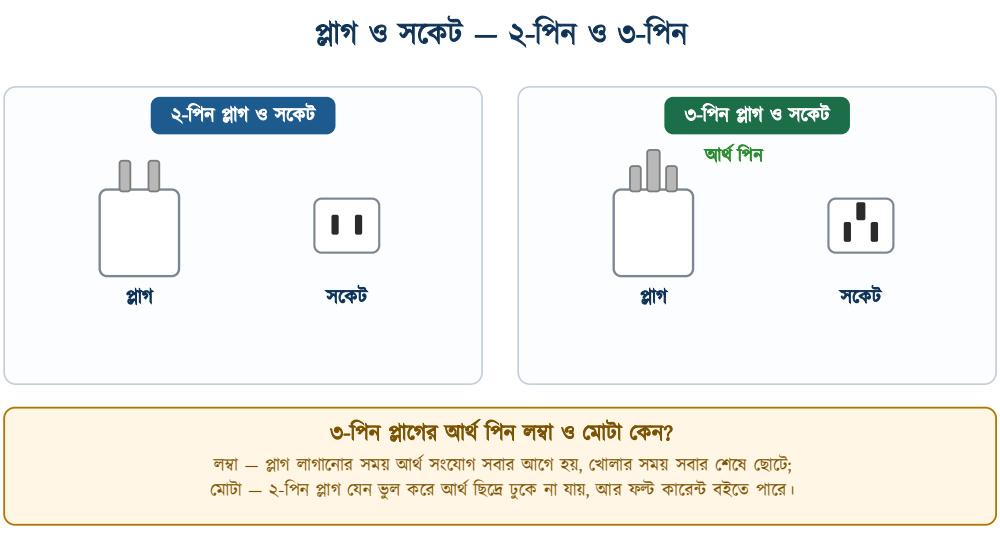
প্রান্ত খুলে নিলেই চলে। রোজের টার্মিনাল ব্লকে তার জোড়ার ঘর থাকে, আর আর্থ তারের জন্য বেসের গায়ে আলাদা একটি পিতলের স্ক্রু থাকে। সিলিং ফ্যানও এই রোজ থেকেই সরবরাহ নেয় (অধ্যায় ১২ দ্রষ্টব্য)।

চিত্র ৩.৪: *সিলিং রোজ: বাঁয়ে বেস (টার্মিনাল ব্লক ও আর্থ স্ক্রুসহ), ডানে ঢাকনা*

> ⚠ **নিরাপত্তা সতর্কতা**
>
> হোল্ডারের দুই টার্মিনালের একটিতে ফেজ ও অন্যটিতে নিউট্রাল যায়। স্ক্রু টাইপ হোল্ডারে **ফেজ সর্বদা ভেতরের কেন্দ্রীয় সংযোগে** এবং নিউট্রাল বাইরের প্যাঁচে দিতে হবে। উল্টো করলে বাতি খোলার সময় হাত প্যাঁচে লেগে শক লাগতে পারে।

৩.৪ প্লাগ ও সকেট

যেসব যন্ত্র এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় সরানো যায়, সেগুলোতে বিদ্যুৎ দেওয়ার জন্য প্লাগ ও সকেট ব্যবহার করা হয়। সকেট স্থায়ীভাবে ওয়্যারিংয়ের সঙ্গে যুক্ত থাকে, আর প্লাগ যন্ত্রের তারের প্রান্তে লাগানো থাকে।



চিত্র ৩.৫: *২-পিন ও ৩-পিন প্লাগ ও সকেট*

সারণি ৩.৩: ২-পিন ও ৩-পিন প্লাগ-সকেটের তুলনা

বিষয়	২-পিন	৩-পিন
পিন সংখ্যা	২টি; ফেজ ও নিউট্রাল	৩টি; ফেজ, নিউট্রাল ও আর্থ
আর্থ সংযোগ	নেই	আছে
যে যন্ত্রে ব্যবহৃত	প্লাস্টিক বডির হালকা যন্ত্র; চার্জার, টেবিল ল্যাম্প	ধাতব বডির যন্ত্র; ফ্রিজ, ইস্ত্রি, ওভেন, কম্পিউটার
সাধারণ রেটিং	৫ – ৬ A	১৩ – ১৬ A
নিরাপত্তা	তুলনামূলক কম	বেশি; বডিতে লিক হলে ফল্ট কারেন্ট মাটিতে যায়

২-পিন প্লাগ ৩-পিন গোল পিন (15A) ৩-পিন চ্যাপ্টা পিন (13A)

চিত্র ৩.৬: *বাজারে প্রচলিত ২-পিন ও ৩-পিন প্লাগ*

গোল পিনের 15A এবং চ্যাপ্টা পিনের 13A প্লাগ দুটি আলাদা মানের (স্ট্যান্ডার্ড); একটির প্লাগ অন্যটির সকেটে ঢোকে না। একই বাড়িতে দুই ধরনের সকেট থাকলে ব্যবহারে অসুবিধা হয়, তাই এক বাড়িতে এক ধরনের সকেট রাখাই ভালো।

❖ মনে রাখুন

৩-পিন প্লাগের আর্থ পিন অন্য দুটির চেয়ে লম্বা ও মোটা রাখা হয়। লম্বা হওয়ায় প্লাগ লাগানোর সময় আর্থ সংযোগ সবার আগে হয় এবং খোলার সময় সবার শেষে বিচ্ছিন্ন হয়; আর্থ পিন মোটা হওয়ায় সেটি সকেটের ছোট ফেজ বা নিউট্রাল ছিদ্রে ঢোকে না, ফলে প্লাগ উল্টো করে লাগানো যায় না।

৩.৫ সার্কিট ১: ২-পিন প্লাগ দিয়ে বাতি সংযোগ

এটি সবচেয়ে সহজ সার্কিট। এতে কোনো সুইচ নেই, তাই প্লাগ লাগালেই বাতি জ্বলে এবং প্লাগ খুললে নিভে যায়। সার্কিট সম্পূর্ণ হলেই যে কারেন্ট চলে, তা এই সংযোগ থেকে সহজে বোঝা যায়।

৩.৫.১ প্রয়োজনীয় মালামাল

- ২-পিন প্লাগ: ১টি
- ব্যাটেন হোল্ডার: ১টি
- বাতি: ১টি
- ২৩/৭৬ ফ্লেক্সিবল তার: প্রয়োজনমতো

৩.৫.২ সংযোগ পদ্ধতি

১. প্লাগের দুই টার্মিনালে ফ্লেক্সিবল তারের দুই প্রান্ত শক্ত করে লাগাতে হবে;

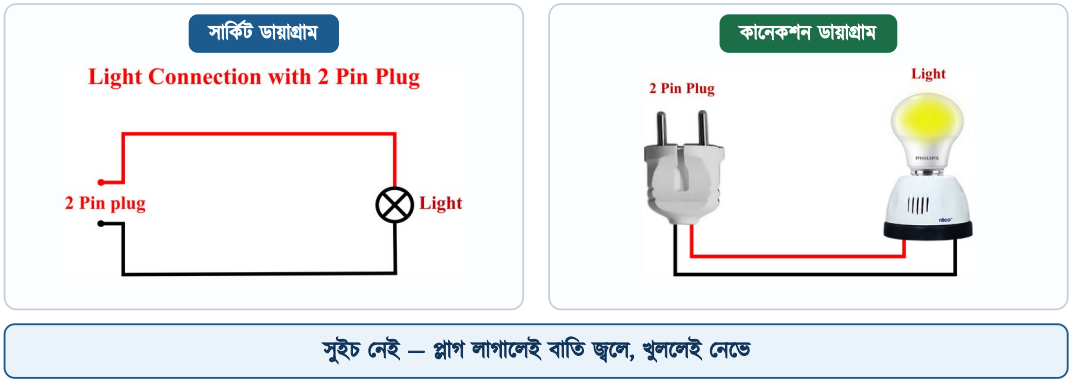
২. তারের অন্য প্রান্ত দুটি হোল্ডারের দুই টার্মিনালে সংযোগ করতে হবে;

৩. হোল্ডারে বাতি লাগাতে হবে;

৪. সব সংযোগ টেনে দেখে নিশ্চিত হতে হবে কোথাও আলগা নেই;

৫. এরপর প্লাগটি সকেটে লাগিয়ে বাতি জ্বলছে কি না দেখতে হবে।

সার্কিট ১ — ২-পিন প্লাগ দিয়ে বাতি সংযোগ



চিত্র ৩.৭: *২-পিন প্লাগ দিয়ে বাতি সংযোগ*

> ⚠ **নিরাপত্তা সতর্কতা**
>
> ইনসুলেশন ছাড়ানো তামার কোনো অংশ হোল্ডার বা প্লাগের বাইরে বেরিয়ে থাকতে পারবে না।

৩.৬ সার্কিট ২: সুইচ দিয়ে একটি বাতি নিয়ন্ত্রণ

এটি হাউস ওয়্যারিংয়ে সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত সার্কিট। এখানে সুইচ ফেজ তারের মাঝখানে বসে, ফলে সুইচ অফ করলে বাতি পর্যন্ত ফেজ পৌঁছায় না।

৩.৬.১ প্রয়োজনীয় মালামাল

- ২-পিন প্লাগ: ১টি
- ১-ওয়ে সুইচ: ১টি
- ব্যাটেন হোল্ডার ও বাতি: প্রতিটি ১টি
- ফ্লেক্সিবল তার: প্রয়োজনমতো

৩.৬.২ সংযোগ পদ্ধতি

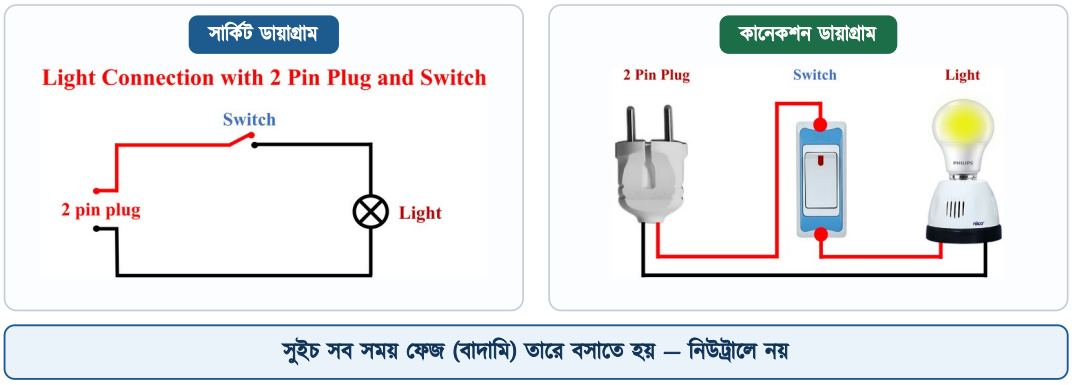
১. সরবরাহের ফেজ (বাদামি) তারটি সুইচের এক টার্মিনালে লাগাতে হবে;

২. সুইচের অপর টার্মিনাল থেকে তার নিয়ে হোল্ডারের এক টার্মিনালে যুক্ত করতে হবে;

৩. নিউট্রাল (নীল) তারটি সরাসরি হোল্ডারের অপর টার্মিনালে লাগাতে হবে;

৪. বাতি লাগিয়ে সুইচ অন-অফ করে পরীক্ষা করতে হবে।

সার্কিট ২ — সুইচ দিয়ে একটি বাতি নিয়ন্ত্রণ



চিত্র ৩.৮: *সুইচ দিয়ে একটি বাতি নিয়ন্ত্রণ*

> ⚠ **নিরাপত্তা সতর্কতা**
>
> সুইচ কখনোই নিউট্রাল তারে বসানো যাবে না। নিউট্রালে সুইচ দিলে সুইচ অফ থাকলেও হোল্ডারে ফেজ থেকে যায়, ফলে বাতি বদলানোর সময় শক লাগতে পারে।

৩.৭ সার্কিট ৩: ২-পিন সকেট সংযোগ

সকেটে সরাসরি ফেজ ও নিউট্রাল সংযোগ দেওয়া হয়, যাতে প্রয়োজনমতো যেকোনো যন্ত্রের প্লাগ লাগিয়ে বিদ্যুৎ নেওয়া যায়।

৩.৭.১ প্রয়োজনীয় মালামাল

- ২-পিন সকেট: ১টি
- সংযোগের তার: প্রয়োজনমতো
- স্ক্রু ড্রাইভার ও টেস্টার

৩.৭.২ সংযোগ পদ্ধতি

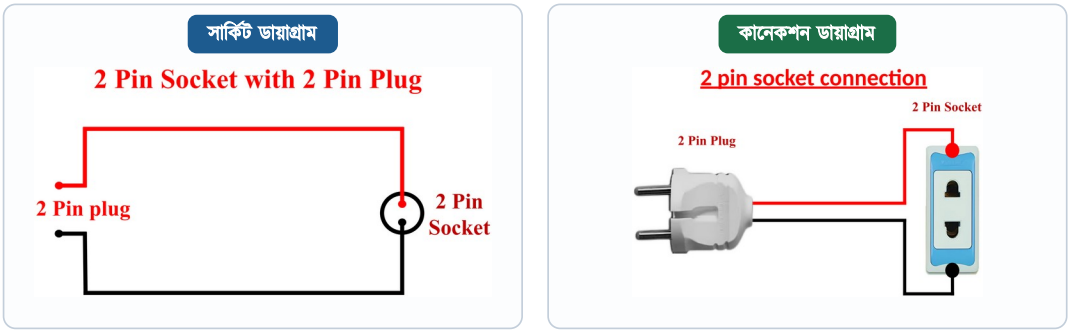
১. সকেটের এক টার্মিনালে ফেজ (বাদামি) তার লাগাতে হবে;

২. অপর টার্মিনালে নিউট্রাল (নীল) তার লাগাতে হবে;

৩. স্ক্রু শক্ত করে এঁটে তার টেনে দেখে নিতে হবে;

৪. টেস্টার দিয়ে কোন ছিদ্রে ফেজ এসেছে তা যাচাই করতে হবে।

সার্কিট ৩ — ২-পিন সকেট সংযোগ



সকেটের দুই টার্মিনালে সরাসরি ফেজ ও নিউট্রাল যায়

চিত্র ৩.৯: *২-পিন সকেট সংযোগ*

> ⚠ **নিরাপত্তা সতর্কতা**
>
> সামনে থেকে দেখলে সকেটের ডান পাশের ছিদ্রে ফেজ রাখাই প্রচলিত নিয়ম। বাড়ির সব সকেটে একই নিয়ম মানলে পরে মেরামতের সময় ভুল হয় না।

৩.৮ সার্কিট ৪: সুইচ দিয়ে সকেট নিয়ন্ত্রণ

সকেটে বিদ্যুৎ কখন থাকবে তা নিয়ন্ত্রণ করার জন্য ফেজ লাইনে একটি সুইচ বসানো হয়। রান্নাঘর ও ওয়াশরুমের সকেটে এটি বিশেষভাবে কাজে লাগে।

৩.৮.১ প্রয়োজনীয় মালামাল

- ২-পিন সকেট: ১টি
- ১-ওয়ে সুইচ: ১টি
- সংযোগের তার: প্রয়োজনমতো

৩.৮.২ সংযোগ পদ্ধতি

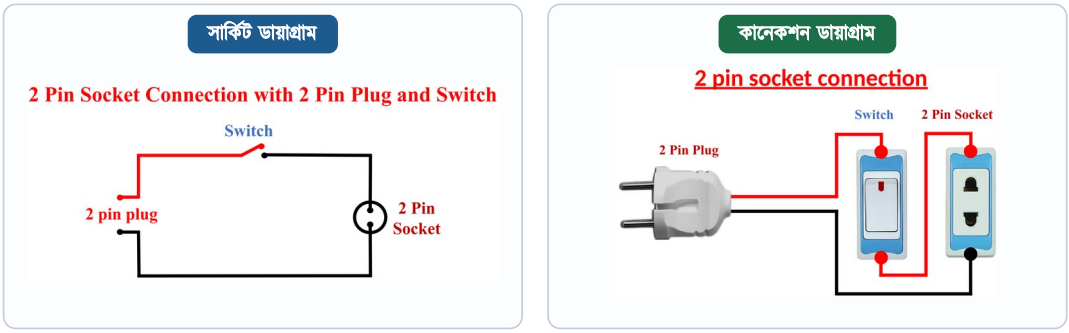
১. ফেজ তারটি প্রথমে সুইচের এক টার্মিনালে লাগাতে হবে;

২. সুইচের অপর টার্মিনাল থেকে তার নিয়ে সকেটের ফেজ টার্মিনালে যুক্ত করতে হবে;

৩. নিউট্রাল তারটি সরাসরি সকেটের অপর টার্মিনালে লাগাতে হবে;

৪. সুইচ অন করে টেস্টার দিয়ে সকেটে ফেজ এসেছে কি না দেখতে হবে।

সার্কিট ৪ — সুইচ দিয়ে সকেট নিয়ন্ত্রণ



চিত্র ৩.১০: *সুইচ দিয়ে সকেট নিয়ন্ত্রণ*

> ⚠ **নিরাপত্তা সতর্কতা**
>
> সুইচ অফ থাকলে সকেটে ফেজ থাকবে না; টেস্টার দিয়ে তা যাচাই করে নিতে হবে।

৩.৯ সার্কিট ৫: আর্থসহ ৩-পিন সকেট সংযোগ

ধাতব বডির যন্ত্রের জন্য ৩-পিন সকেট ব্যবহার করতে হয়। এখানে ফেজ ও নিউট্রালের পাশাপাশি একটি আর্থ তারও লাগানো হয়। এই তার যন্ত্রের ধাতব বডিকে আর্থের সঙ্গে যুক্ত রাখে।

৩.৯.১ প্রয়োজনীয় মালামাল

- ৩-পিন সকেট: ১টি
- সবুজ-হলুদ আর্থ তার: প্রয়োজনমতো
- ফেজ ও নিউট্রাল তার
- টেস্টার ও স্ক্রু ড্রাইভার

৩.৯.২ সংযোগ পদ্ধতি

১. সকেটের L চিহ্নিত টার্মিনালে ফেজ (বাদামি) তার লাগাতে হবে;

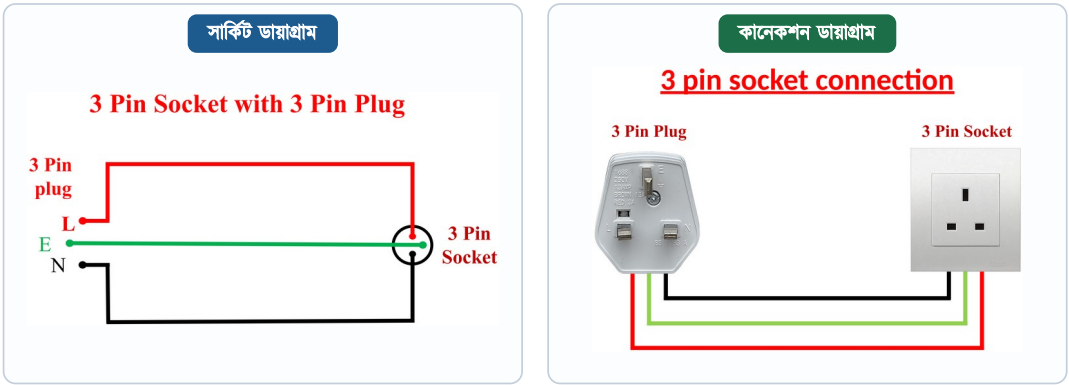
২. N চিহ্নিত টার্মিনালে নিউট্রাল (নীল) তার লাগাতে হবে;

৩. E চিহ্নিত উপরের বড় টার্মিনালে সবুজ-হলুদ আর্থ তার লাগাতে হবে;

৪. আর্থ তারটি ভবনের আর্থ বাসবার বা আর্থ ইলেকট্রোডের সঙ্গে যুক্ত করতে হবে;

৫. সংযোগ শেষে টেস্টার দিয়ে প্রতিটি ছিদ্র যাচাই করতে হবে।

সার্কিট ৫ — ৩-পিন সকেট সংযোগ (আর্থসহ)



চিত্র ৩.১১: *আর্থসহ ৩-পিন সকেট সংযোগ*

> ⚠ **নিরাপত্তা সতর্কতা**
>
> আর্থ টার্মিনাল কখনোই খালি রাখা যাবে না। আর্থ সংযোগ ছাড়া ৩-পিন সকেট দেখতে নিরাপদ মনে হলেও যন্ত্রের বডিতে লিকেজ হলে কারেন্ট যাওয়ার কোনো নিরাপদ পথ থাকে না।

৩.১০ সংযোগের সাধারণ নিয়ম ও প্রচলিত ভুল

সারণি ৩.৪: মৌলিক সংযোগে করণীয় ও প্রচলিত ভুল

যা করতে হবে	যে ভুল প্রায়ই হয়
সুইচ সর্বদা ফেজ তারে বসানো	নিউট্রালে সুইচ বসানো
তারের রং মেনে সংযোগ; বাদামি ফেজ, নীল নিউট্রাল, সবুজ-হলুদ আর্থ	যেকোনো রঙের তার যেকোনো কাজে ব্যবহার
ইনসুলেশন ঠিক ততটুকু ছাড়ানো যতটুকু টার্মিনালে ঢুকবে	বেশি ছাড়িয়ে খোলা তামা বাইরে রেখে দেওয়া
স্ক্রু শক্ত করে এঁটে তার টেনে পরীক্ষা করা	আলগা সংযোগ রেখে দেওয়া
৩-পিন সকেটে আর্থ তার অবশ্যই লাগানো	আর্থ টার্মিনাল খালি রাখা
সংযোগ শেষে টেস্টার দিয়ে যাচাই করা	যাচাই না করেই সাপ্লাই চালু করা
একই বাড়িতে সব সকেটে একই ক্রমে ফেজ-নিউট্রাল	একেক সকেটে একেক রকম সংযোগ

> ⚠ **তারের রং: দুটি ভিন্ন নিয়ম**
>
> বাজারে তারের রঙের **দুই রকম নিয়ম** চালু আছে, তাই শুধু রং দেখে কোনটি ফেজ তা ধরে নেওয়া নিরাপদ নয়। আন্তর্জাতিক মান IEC 60445 অনুযায়ী ফেজ **বাদামি** এবং নিউট্রাল **নীল**। অন্যদিকে বাংলাদেশ জাতীয় বিল্ডিং কোড **(বিএনবিসি)**-এর সারণি ৮.১.২ (ধারা ১.৩.৯.৩.১৫) অনুযায়ী ফেজ **লাল** (তিন ফেজে লাল, হলুদ ও নীল) এবং নিউট্রাল **কালো**। অর্থাৎ বিএনবিসি অনুযায়ী নীল তার একটি ফেজ, কিন্তু IEC অনুযায়ী নিউট্রাল। এই পার্থক্য থেকেই সবচেয়ে বেশি ভুল হয়। কেবল আর্থের রং দুই নিয়মেই এক: **সবুজ-হলুদ**। তাই কাজ শুরুর আগে রং দেখে নয়, টেস্টার দিয়ে যাচাই করে ফেজ চিনে নিতে হবে। দুই নিয়মের বিস্তারিত তুলনা অধ্যায় ২৩-এ দেওয়া আছে।

> ✔ **ব্যবহারিক পরামর্শ**
>
> প্রতিটি সংযোগ শেষে তিনটি বিষয় যাচাই করতে হবে: সুইচ কি ফেজে বসেছে? সব স্ক্রু কি শক্ত? খোলা তামা কি কোথাও বেরিয়ে আছে? এগুলো ঠিক থাকলে বেশির ভাগ দুর্ঘটনা এড়ানো যায়।

৩.১১ সারসংক্ষেপ

- সার্কিটের চারটি মৌলিক উপাদান হলো উৎস, পরিবাহী, নিয়ন্ত্রণ যন্ত্র ও লোড।
- ক্লোজ সার্কিটে লোড কাজ করে, ওপেন সার্কিটে কারেন্ট চলে না, শর্ট সার্কিটে কারেন্ট অত্যধিক বেড়ে গিয়ে তার পুড়ে যায়।
- বসানোর ধরন অনুযায়ী হোল্ডার তিন প্রকার: ব্যাটেন, অ্যাঙ্গেল ও পেন্ডেন্ট। বাতি আটকানোর ধরন অনুযায়ী দুই প্রকার: পিন (BC) ও প্যাঁচ (ES)।
- ২-পিন প্লাগে আর্থ নেই; ধাতব বডির যন্ত্রে সর্বদা ৩-পিন প্লাগ-সকেট ব্যবহার করতে হয়।
- ৩-পিন প্লাগের আর্থ পিন লম্বা ও মোটা; আগে যুক্ত হয়, পরে বিচ্ছিন্ন হয়।
- সুইচ সর্বদা ফেজ তারে বসাতে হয়, কখনোই নিউট্রালে নয়।
- রঙের নিয়ম দুই রকম; IEC 60445-এ বাদামি ফেজ ও নীল নিউট্রাল, কিন্তু বিএনবিসিতে লাল ফেজ ও কালো নিউট্রাল; আর্থ দুই নিয়মেই সবুজ-হলুদ (অধ্যায় ২৩ দ্রষ্টব্য)।
- সাপ্লাই চালুর আগে প্রতিটি সংযোগ টেস্টার দিয়ে যাচাই করা বাধ্যতামূলক।

অধ্যায় ৪

ইলেকট্রিসিটি বা বিদ্যুৎ

কারেন্ট · ভোল্টেজ · রোধ · পাওয়ার · এসি-ডিসি · ফ্রিকোয়েন্সি

এই অধ্যায় শেষে শিক্ষার্থী —

- পরমাণুর গঠন ও মুক্ত ইলেকট্রনের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবে।
- বিদ্যুৎ কী এবং স্থির ও চল বিদ্যুতের পার্থক্য বর্ণনা করতে পারবে।
- এসি ও ডিসি কারেন্টের বৈশিষ্ট্য ও পার্থক্য চিত্রসহ ব্যাখ্যা করতে সক্ষম হবে।
- কারেন্ট, ভোল্টেজ ও রোধের সংজ্ঞা, প্রতীক ও একক জানবে।
- ওহমের সূত্র প্রয়োগ করে V, I ও R-এর হিসাব করতে পারবে।
- পাওয়ার ও এনার্জির পার্থক্য বুঝে সূত্র প্রয়োগ করতে পারবে।
- ফ্রিকোয়েন্সি, ইন্ডাক্ট্যান্স ও ক্যাপাসিট্যান্স সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা পাবে।
- IEC 60445 ও বিএনবিসি অনুসারে পরিবাহীর রং সংকেত চিনতে ও প্রয়োগ করতে পারবে।

তারের সাইজ, ব্রেকারের রেটিং বা বিদ্যুৎ বিল, হাউস ওয়্যারিংয়ের প্রতিটি হিসাবের ভিত্তি কয়েকটি মৌলিক রাশি: কারেন্ট, ভোল্টেজ, রোধ ও পাওয়ার। এই রাশিগুলোর অর্থ এবং এদের পারস্পরিক সম্পর্ক পরিষ্কার না হলে পরের অধ্যায়গুলোর হিসাব বোঝা কঠিন হবে।

এই অধ্যায়ে পরমাণুর গঠন থেকে শুরু করে একটি সম্পূর্ণ সার্কিট পর্যন্ত বিদ্যুতের মৌলিক ধারণাগুলো ধাপে ধাপে আলোচনা করা হয়েছে। প্রতিটি সংজ্ঞার সঙ্গে প্রতীক, একক ও ব্যবহারিক উদাহরণ দেওয়া হয়েছে, যাতে শিক্ষার্থী ধারণাগুলো বাস্তব কাজের সঙ্গে মিলিয়ে বুঝতে পারে।

৪.১ বিদ্যুতের ধারণা ও প্রকারভেদ

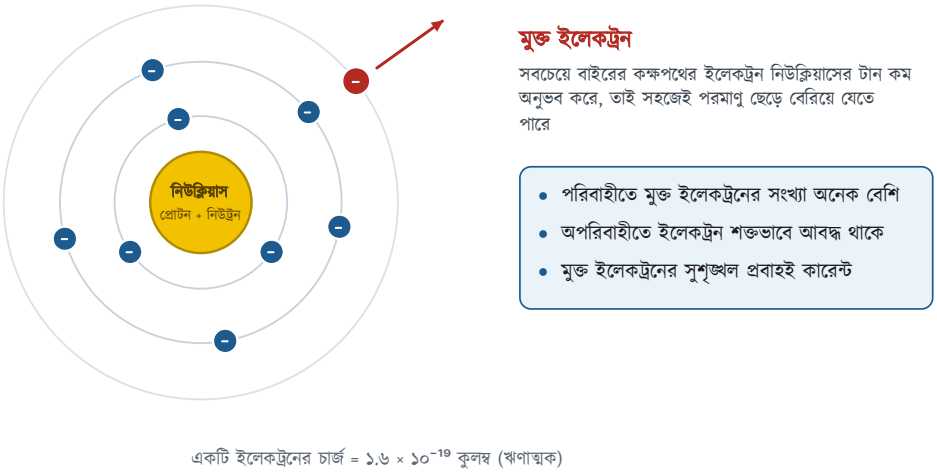
📘 **সংজ্ঞা: বিদ্যুৎ**

বিদ্যুৎ এক ধরনের শক্তি, যা চোখে দেখা যায় না কিন্তু এর প্রভাব (আলো, তাপ, ঘূর্ণন) অনুভব করা যায়। পরিবাহীর মধ্য দিয়ে ইলেকট্রনের প্রবাহের মাধ্যমে এই শক্তি এক স্থান থেকে অন্য স্থানে যায়।

৪.১.১ পরমাণুর গঠন ও মুক্ত ইলেকট্রন

প্রতিটি পদার্থ অসংখ্য পরমাণু দিয়ে গঠিত। পরমাণুর কেন্দ্রে থাকে নিউক্লিয়াস, যেখানে ধনাত্মক চার্জযুক্ত প্রোটন ও চার্জহীন নিউট্রন থাকে। নিউক্লিয়াসকে ঘিরে বিভিন্ন কক্ষপথে ঘোরে ঋণাত্মক চার্জযুক্ত ইলেকট্রন। সবচেয়ে বাইরের কক্ষপথের ইলেকট্রনগুলো নিউক্লিয়াসের আকর্ষণ কম অনুভব করে, ফলে সামান্য শক্তি পেলেই সেগুলো পরমাণু ছেড়ে বেরিয়ে যায়। এদের **মুক্ত ইলেকট্রন** বলা হয়।

পরমাণুর গঠন ও মুক্ত ইলেকট্রন



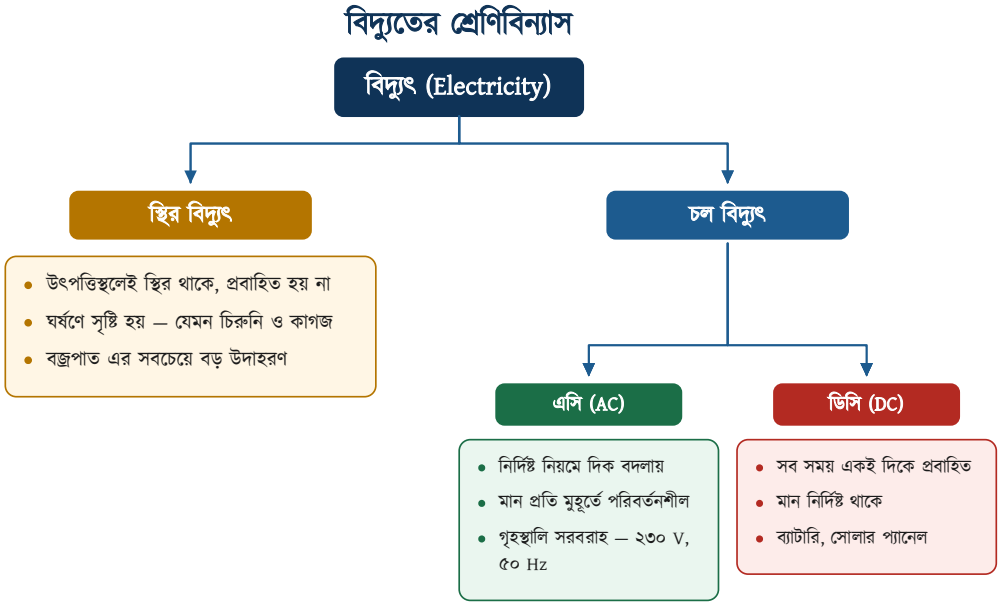
চিত্র ৪.১: *পরমাণুর গঠন ও মুক্ত ইলেকট্রন*

> ❖ **মনে রাখুন**
>
> যে পদার্থে মুক্ত ইলেকট্রনের সংখ্যা যত বেশি, সেটি তত ভালো পরিবাহী। তামা ও অ্যালুমিনিয়ামে মুক্ত ইলেকট্রন প্রচুর, তাই এগুলো দিয়েই বৈদ্যুতিক তার তৈরি হয়।

৪.১.২ বিদ্যুতের প্রকারভেদ

প্রবাহের ভিত্তিতে বিদ্যুৎ দুই প্রকার: স্থির বিদ্যুৎ ও চল বিদ্যুৎ। প্রবাহের দিক অনুযায়ী চল বিদ্যুৎ আবার দুই ভাগে বিভক্ত: এসি ও ডিসি।

- **স্থির বিদ্যুৎ (Static Electricity):** যে বিদ্যুৎ যেখানে তৈরি হয় সেখানেই জমে থাকে, প্রবাহিত হয় না। দুটি বস্তুর ঘর্ষণে এটি উৎপন্ন হয়; বজ্রপাত এর সবচেয়ে বড় উদাহরণ।
- **চল বিদ্যুৎ (Current Electricity):** যে বিদ্যুৎ এক স্থান থেকে অন্য স্থানে প্রবাহিত হয়। ঘরবাড়ি ও কলকারখানার বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি এই বিদ্যুতেই চলে।



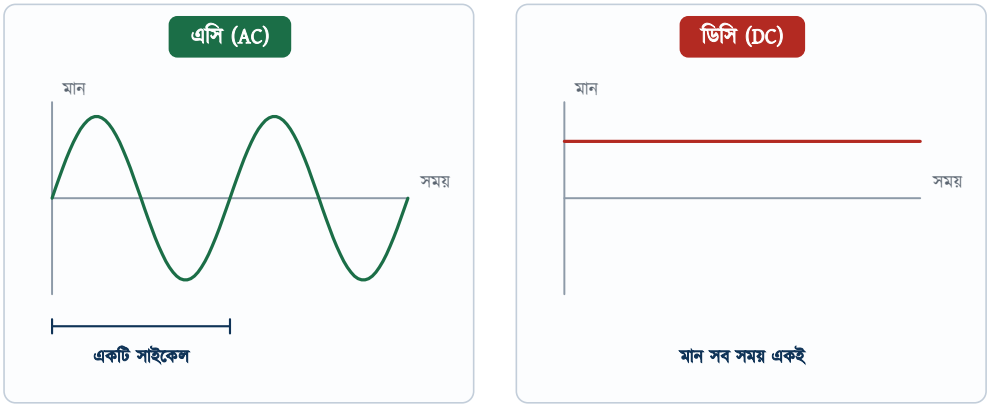
চিত্র ৪.২: *বিদ্যুতের শ্রেণিবিন্যাস*

৪.১.৩ এসি ও ডিসি কারেন্ট

> 📘 **সংজ্ঞা: এসি ও ডিসি**
>
> **এসি (Alternating Current, AC):** যে কারেন্ট প্রবাহিত হওয়ার সময় নির্দিষ্ট নিয়মে দিক পরিবর্তন করে এবং যার মান প্রতি মুহূর্তে পরিবর্তনশীল।
>
> **ডিসি (Direct Current, DC):** যে কারেন্ট সব সময় একই দিকে প্রবাহিত হয় এবং যার মান নির্দিষ্ট থাকে।

সারণি ৪.১: এসি ও ডিসি কারেন্টের তুলনা

বিষয়	এসি (AC)	ডিসি (DC)
প্রবাহের দিক	নির্দিষ্ট নিয়মে দিক বদলায়	সব সময় একই দিকে
মান	প্রতি মুহূর্তে পরিবর্তনশীল	নির্দিষ্ট ও স্থির
উৎস	অল্টারনেটর, জাতীয় গ্রিড	ব্যাটারি, সোলার প্যানেল, সেল
ভোল্টেজ পরিবর্তন	ট্রান্সফরমারে সহজে বাড়ানো-কমানো যায়	সহজে করা যায় না
দূরবর্তী সঞ্চালন	ট্রান্সফরমারে ভোল্টেজ বাড়িয়ে কম ক্ষতিতে দূরে পাঠানো যায়	সাধারণ ব্যবস্থায় ভোল্টেজ বাড়ানো-কমানো কঠিন
ফ্রিকোয়েন্সি	আছে (বাংলাদেশে ৫০ Hz)	নেই (০ Hz)
ব্যবহার	গৃহস্থালি ও শিল্প সরবরাহ	ইলেকট্রনিক যন্ত্র, চার্জিং, IPS ব্যাটারি



চিত্র ৪.৩: *এসি ও ডিসি তরঙ্গের পার্থক্য*

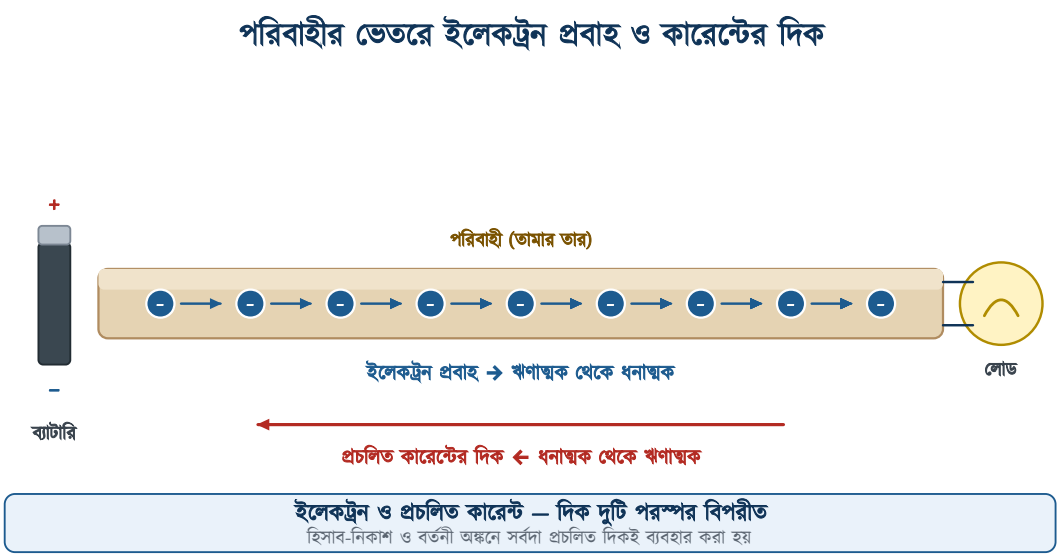
৪.২ কারেন্ট

> 📘 **সংজ্ঞা: কারেন্ট**
>
> কোনো পরিবাহীর মধ্য দিয়ে মুক্ত ইলেকট্রন একটি নির্দিষ্ট দিকে যে হারে প্রবাহিত হয়, তাকে **কারেন্ট** (Current) বলে।

সারণি ৪.২: কারেন্ট সম্পর্কিত মৌলিক তথ্য

বিষয়	বিবরণ
প্রতীক	I বা i
একক	অ্যাম্পিয়ার (A বা Amp.)
পরিমাপক যন্ত্র	অ্যামিটার (লোডের সঙ্গে সিরিজে সংযোগ)
সূত্র	I = Q / t (Q = চার্জ, t = সময়)
ছোট একক	মিলি-অ্যাম্পিয়ার (১ mA = ০.০০১ A)

> ❖ **মনে রাখুন**
>
> ইলেকট্রন প্রবাহিত হয় ঋণাত্মক প্রান্ত থেকে ধনাত্মক প্রান্তের দিকে। কিন্তু বিদ্যুৎ আবিষ্কারের শুরুতে ধরে নেওয়া হয়েছিল যে প্রবাহ ধনাত্মক থেকে ঋণাত্মকের দিকে যায়। এই দিককে **প্রচলিত কারেন্টের দিক** (Conventional Current) বলে, এবং আজও সব সার্কিট ডায়াগ্রামে এই দিকই দেখানো হয়।



চিত্র ৪.৪: *পরিবাহীর ভেতরে ইলেকট্রন প্রবাহ ও প্রচলিত কারেন্টের দিক*

৪.৩ ভোল্টেজ

> 📘 **সংজ্ঞা: ভোল্টেজ**
>
> যে বৈদ্যুতিক চাপের ফলে পরিবাহীর মুক্ত ইলেকট্রন একদিকে প্রবাহিত হয়, তাকে **ভোল্টেজ (Voltage)** বলে। দুই বিন্দুর মধ্যে এই চাপের পার্থক্যকে বিভব পার্থক্যও বলা হয়।

পানির পাইপের সঙ্গে তুলনা করলে বিষয়টি সহজে বোঝা যায়। পানির চাপ যেমন পানিকে প্রবাহিত করে, ভোল্টেজ তেমনি ইলেকট্রনকে প্রবাহিত করে। চাপ না থাকলে যেমন পানি চলে না, ভোল্টেজ না থাকলেও তেমনি কারেন্ট প্রবাহিত হয় না।

সারণি ৪.৩: ভোল্টেজ সম্পর্কিত মৌলিক তথ্য

বিষয়	বিবরণ
প্রতীক	V বা E
একক	ভোল্ট (V)
পরিমাপক যন্ত্র	ভোল্টমিটার: লোডের সঙ্গে প্যারালালে সংযোগ
বাংলাদেশে সরবরাহ	লাইন-নিউট্রাল ২৩০ V; লাইন-লাইন ৪০০ V
বড় একক	কিলোভোল্ট (১ kV = ১০০০ V)

৪.৪ রোধ (রেজিস্ট্যান্স)

> 📘 **সংজ্ঞা: রোধ**
>
> পরিবাহীর যে ধর্মের কারণে এর মধ্য দিয়ে কারেন্ট প্রবাহ বাধা পায়, তাকে **রোধ** বা **রেজিস্ট্যান্স (Resistance)** বলে।

সারণি ৪.৪: রোধ সম্পর্কিত মৌলিক তথ্য

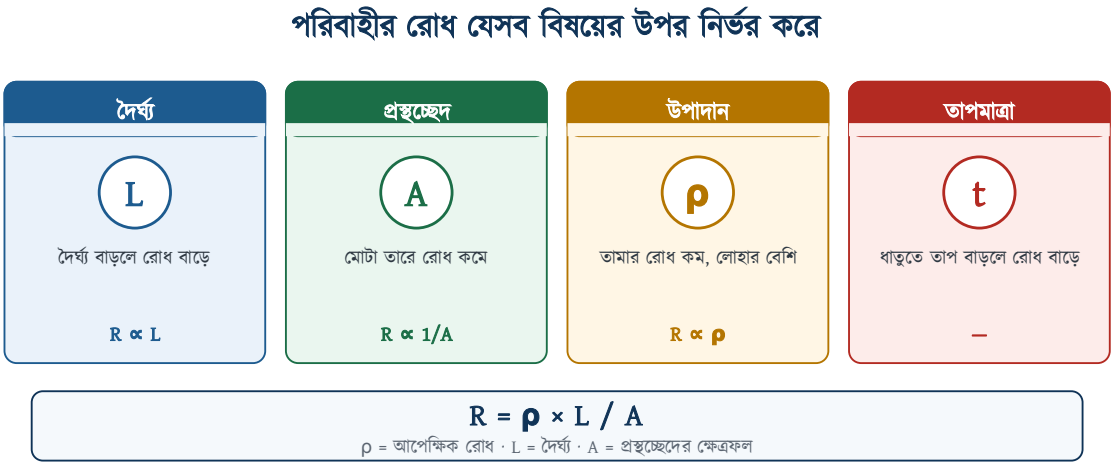
বিষয়	বিবরণ
প্রতীক	R বা r
একক	ওহম (Ω)
পরিমাপক যন্ত্র	ওহমমিটার বা মাল্টিমিটার (সাপ্লাই বন্ধ অবস্থায়)
প্রকারভেদ	স্থির (Fixed) ও পরিবর্তনশীল (Variable)
বড় একক	কিলো-ওহম (kΩ), মেগা-ওহম (MΩ)

৪.৪.১ রোধের নির্ধারক বিষয়

একই উপাদানের তৈরি হলেও সব তারের রোধ সমান হয় না। একটি পরিবাহীর রোধ মূলত চারটি বিষয়ের উপর নির্ভর করে: দৈর্ঘ্য, প্রস্থচ্ছেদের ক্ষেত্রফল, উপাদানের আপেক্ষিক রোধ এবং তাপমাত্রা। প্রথম তিনটির সম্পর্ক নিচের সূত্রে প্রকাশ করা হয়:

যেখানে ρ হলো উপাদানের আপেক্ষিক রোধ (Ω·m), L দৈর্ঘ্য (m) এবং A প্রস্থচ্ছেদের ক্ষেত্রফল (বর্গমিটার)।

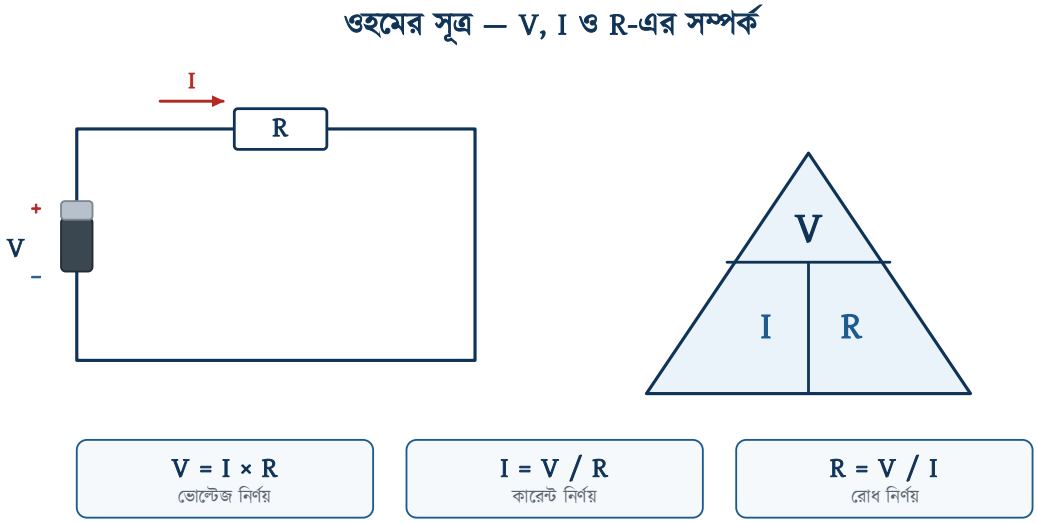
> ✔ **ব্যবহারিক পরামর্শ**
>
> এই সূত্র থেকে বোঝা যায়, লম্বা লাইনে কেন মোটা তার লাগে। দৈর্ঘ্য বাড়লে রোধ বাড়ে, ফলে ভোল্টেজ ড্রপ বেড়ে যায়; প্রস্থচ্ছেদ বাড়ালে রোধ কমে এবং ড্রপ নিয়ন্ত্রণে থাকে। ক্যাবল সাইজ নির্বাচনের বিস্তারিত হিসাব অধ্যায় ২৩-এ আলোচনা করা হবে।



চিত্র ৪.৫: *পরিবাহীর রোধ নির্ধারণকারী বিষয়সমূহ*

৪.৫ ওহমের সূত্র

> 📘 **সংজ্ঞা: ওহমের সূত্র**
>
> তাপমাত্রা স্থির থাকলে কোনো পরিবাহীর মধ্য দিয়ে প্রবাহিত কারেন্ট পরিবাহীর দুই প্রান্তের বিভব পার্থক্যের সমানুপাতিক এবং এর রোধের ব্যস্তানুপাতিক। একে **ওহমের সূত্র** বলে।



চিত্র ৪.৬: *ওহমের সূত্র ও V–I–R সম্পর্ক*

এই সম্পর্কটি সাজিয়ে লিখলে কারেন্ট ও রোধ নির্ণয়ের আরও দুটি রূপ পাওয়া যায়:

৪.৫.১ ওহমের সূত্রের প্রয়োগ

উদাহরণ ৪.১

একটি বাতির রোধ ৪৬০ Ω। ২৩০ V সরবরাহে বাতিটির মধ্য দিয়ে কত কারেন্ট প্রবাহিত হবে?

প্রদত্ত : V = 230 V R = 460 Ω

নির্ণেয় : I = ?

সমাধান :

উত্তর : বাতিটির মধ্য দিয়ে 0.5 A কারেন্ট প্রবাহিত হবে।

উদাহরণ ৪.২

একটি হিটারে ২৩০ V সরবরাহে ১০ A কারেন্ট প্রবাহিত হয়। হিটারটির রোধ কত?

প্রদত্ত : V = 230 V I = 10 A

নির্ণেয় : R = ?

সমাধান :

উত্তর : হিটারটির রোধ 23 Ω।

৪.৬ বৈদ্যুতিক পাওয়ার ও এনার্জি

> 📘 **সংজ্ঞা: পাওয়ার ও এনার্জি**
>
> বৈদ্যুতিক শক্তি ব্যবহারের হারকে **বৈদ্যুতিক ক্ষমতা** বা **পাওয়ার (Power)** বলে। নির্দিষ্ট সময়ে ব্যবহৃত মোট বৈদ্যুতিক শক্তিকে **এনার্জি (Energy)** বলে।

পাওয়ারের একক ওয়াট (W); ১ কিলোওয়াট = ১০০০ ওয়াট।

এনার্জির ব্যবহারিক একক কিলোওয়াট-ঘণ্টা (kWh)। বিদ্যুৎ বিলের “ইউনিট” বলতে এটিকেই বোঝায়।

সারণি ৪.৫: পাওয়ার ও এনার্জির পার্থক্য

বিষয়	পাওয়ার (Power)	এনার্জি (Energy)
অর্থ	শক্তি ব্যবহারের হার	মোট ব্যবহৃত শক্তি
প্রতীক	P	E বা W
একক	ওয়াট (W), কিলোওয়াট (kW)	কিলোওয়াট-ঘণ্টা (kWh)
সময়ের সঙ্গে সম্পর্ক	সময়ের উপর নির্ভর করে না	সময়ের উপর নির্ভরশীল
উদাহরণ	১০০ W বাল্ব	১০০ W বাল্ব ১০ ঘণ্টা = ১ kWh

> ❖ **মনে রাখুন**
>
> বিদ্যুৎ বিল মূলত **এনার্জির** উপর হিসাব করা হয়। এক ইউনিট বলতে ১ কিলোওয়াট-ঘণ্টা বোঝায়। বিলের বিস্তারিত হিসাব অধ্যায় ১৭-এ আলোচনা করা হবে।

উদাহরণ ৪.৩

২৩০ V সরবরাহে একটি হিটার ০.৪৩ A কারেন্ট নেয়। হিটারটির পাওয়ার কত এবং দৈনিক ৮ ঘণ্টা করে ৩০ দিন চললে কত ইউনিট বিদ্যুৎ খরচ হবে?

প্রদত্ত : V = 230 V I = 0.43 A t = 8 × 30 ঘণ্টা

নির্ণেয় : P = ? E = ?

সমাধান :

উত্তর : হিটারটির পাওয়ার প্রায় 99 W এবং মাসিক খরচ প্রায় 23.8 ইউনিট।

বিদ্যুৎ বিলে সাধারণত পূর্ণ ইউনিট ধরা হয়, তাই বিলে প্রায় 24 ইউনিট ধরা হবে।

উদাহরণ ৪.৪

একটি ১৫০০ W ইস্ত্রি ২৩০ V সরবরাহে চলে। ইস্ত্রিটিতে কত কারেন্ট প্রবাহিত হবে এবং প্রতি ইউনিট ৭ টাকা হলে দৈনিক ১ ঘণ্টা করে ৩০ দিন চালালে বিল কত আসবে?

প্রদত্ত : P = 1500 W = 1.5 kW V = 230 V t = 30 ঘণ্টা

নির্ণেয় : I = ? বিল = ?

সমাধান :

উত্তর : কারেন্ট প্রায় 6.52 A, খরচ 45 ইউনিট এবং মাসিক বিল = 45 × 7 = 315 টাকা।

৪.৭ ফ্রিকোয়েন্সি

📘 **সংজ্ঞা: ফ্রিকোয়েন্সি**

এসি কারেন্টে প্রতি সেকেন্ডে যতগুলো পূর্ণ সাইকেল সম্পন্ন হয়, তাকে **ফ্রিকোয়েন্সি (Frequency)** বলে।

সারণি ৪.৬: ফ্রিকোয়েন্সি সম্পর্কিত তথ্য

বিষয়	বিবরণ
প্রতীক	f
একক	হার্জ (Hz)
বাংলাদেশে মান	৫০ Hz
এক সাইকেলের সময়	T = ১/f = ০.০২ সেকেন্ড
পরিমাপক যন্ত্র	ফ্রিকোয়েন্সি মিটার

৪.৭.১ সাইকেল, পিক ও আরএমএস মান

এসি তরঙ্গ শূন্য থেকে শুরু হয়ে একদিকে বেড়ে সর্বোচ্চে ওঠে, আবার শূন্যে নামে, তারপর উল্টো দিকে সর্বোচ্চে গিয়ে আবার শূন্যে ফেরে। এই সম্পূর্ণ পরিবর্তনকে এক **সাইকেল** বলে। ৫০ Hz বলতে বোঝায়, প্রতি সেকেন্ডে এমন ৫০টি সাইকেল সম্পন্ন হয়।

এক সাইকেলের সর্বোচ্চ মানকে **পিক মান (Peak Value)** বলে; এর প্রতীক Vm। এসি ভোল্টেজ প্রতি মুহূর্তে বদলায়, তাই লাইনের ভোল্টেজ বলতে সাধারণত এর আরএমএস (Root Mean Square, RMS) মান বোঝানো হয়। কোনো রোধে একটি এসি ভোল্টেজ যে পরিমাণ তাপ তৈরি করে, সমান তাপ তৈরি করতে যত ভোল্ট ডিসি লাগে, সেটিই ওই এসি ভোল্টেজের আরএমএস মান। এ কারণে একে **কার্যকর মান**ও বলা হয়।

Σ সূত্র

মিটারের পাঠ, যন্ত্রের নেমপ্লেটে লেখা ভোল্টেজ এবং সরবরাহের “২৩০ V”, সবই **আরএমএস মান**। সে হিসাবে ২৩০ V লাইনের পিক ভোল্টেজ 230 × 1.414 = প্রায় **325 V**। অর্ধ-সাইকেলের গড় মান (Average Value) আরও কম, 0.637 × Vm; এটি মূলত রেকটিফায়ার ও ডিসি সরবরাহের হিসাবে লাগে।

> ❖ **মনে রাখুন**
>
> ২৩০ V লাইনের ইনসুলেশনকে প্রতি সাইকেলে প্রায় ৩২৫ ভোল্টের পিক সহ্য করতে হয়, তাই ইনসুলেশন সব সময় সরবরাহ ভোল্টেজের চেয়ে বেশি মানের হয়। ফ্যানের ক্যাপাসিটর মোটরের কয়েলের সঙ্গে সিরিজে থাকে, ফলে এর দুই প্রান্তে সরবরাহের চেয়েও বেশি ভোল্টেজ পড়ে। এ কারণে ২৩০ V লাইনের ফ্যানে 350–450 V AC রেটিংয়ের ক্যাপাসিটর ব্যবহার করা হয় (অধ্যায় ১২ দ্রষ্টব্য)।

> ⚠ **নিরাপত্তা সতর্কতা**
>
> ফ্রিকোয়েন্সি ঠিক না থাকলে মোটরের গতি বদলে যায় এবং যন্ত্র গরম হয়ে নষ্ট হতে পারে। তাই জেনারেটর চালানোর সময় ফ্রিকোয়েন্সি ৫০ Hz-এ স্থির রাখা জরুরি।

৪.৮ ক্যাপাসিট্যান্স ও ইন্ডাক্ট্যান্স

৪.৮.১ ক্যাপাসিটর ও ক্যাপাসিট্যান্স

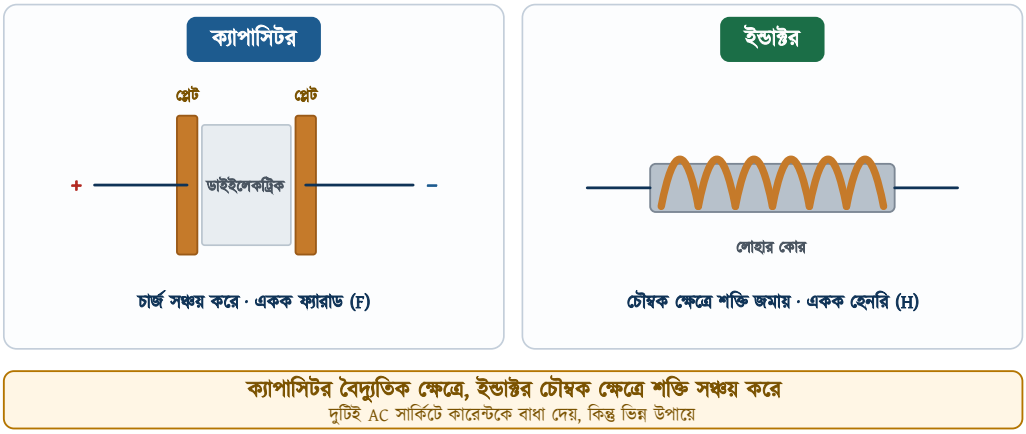
দুটি পরিবাহী প্লেটের মাঝখানে একটি অপরিবাহী পদার্থ (ডাইইলেকট্রিক) বসিয়ে যে যন্ত্র তৈরি করা হয়, তাকে **ক্যাপাসিটর** বলে। প্লেট দুটির মধ্যে বিভব পার্থক্য থাকলে প্লেটে বৈদ্যুতিক চার্জ জমা থাকে। ক্যাপাসিটরের চার্জ জমা রাখার এই ক্ষমতাকে **ক্যাপাসিট্যান্স** বলে।

- প্রতীক C, একক **ফ্যারাড (F)**; ব্যবহারিক ক্ষেত্রে মাইক্রোফ্যারাড (μF) ব্যবহৃত হয়;
- গঠন অনুযায়ী: স্থির (Fixed) ও পরিবর্তনশীল (Variable);
- পোলারিটি অনুযায়ী: পোলারাইজড ও নন-পোলারাইজড;
- পোলারাইজড ক্যাপাসিটর অবশ্যই সঠিক ধনাত্মক-ঋণাত্মক দিক মিলিয়ে লাগাতে হয়;
- সিলিং ফ্যানে রান ক্যাপাসিটর, আর অনেক সিঙ্গেল ফেজ মোটরে স্টার্টিং ও রান ক্যাপাসিটর ব্যবহৃত হয় (অধ্যায় ১২, ১৮)।

৪.৮.২ ইন্ডাক্টর ও ইন্ডাক্ট্যান্স

ইনসুলেটেড তার কয়েল (কুণ্ডলী) আকারে পেঁচিয়ে **ইন্ডাক্টর** তৈরি করা হয়। এর মধ্য দিয়ে কারেন্ট প্রবাহিত হলে চারপাশে চৌম্বক ক্ষেত্র তৈরি হয় এবং সেখানে শক্তি জমা থাকে। এ কারণে ইন্ডাক্টর তার মধ্য দিয়ে প্রবাহিত কারেন্টের যেকোনো পরিবর্তনে বাধা দেয়। ইন্ডাক্টরের এই ধর্মকে **ইন্ডাক্ট্যান্স** বলে; এর প্রতীক L এবং একক **হেনরি (H)**।

ক্যাপাসিটর ও ইন্ডাক্টরের গঠন



চিত্র ৪.৭: *ক্যাপাসিটর ও ইন্ডাক্টরের গঠন*

৪.৯ একক, উপসর্গ ও পরিবাহীর রং সংকেত

সারণি ৪.৭: মৌলিক বৈদ্যুতিক রাশি, একক ও পরিমাপক যন্ত্র

রাশি	প্রতীক	একক	এককের সংকেত	পরিমাপক যন্ত্র
কারেন্ট	I	অ্যাম্পিয়ার	A	অ্যামিটার
ভোল্টেজ	V	ভোল্ট	V	ভোল্টমিটার
রোধ	R	ওহম	Ω	ওহমমিটার
পাওয়ার	P	ওয়াট	W	ওয়াটমিটার
এনার্জি	E	কিলোওয়াট-ঘণ্টা	kWh	এনার্জি মিটার
ফ্রিকোয়েন্সি	f	হার্জ	Hz	ফ্রিকোয়েন্সি মিটার
ক্যাপাসিট্যান্স	C	ফ্যারাড	F	LCR মিটার
ইন্ডাক্ট্যান্স	L	হেনরি	H	LCR মিটার

সারণি ৪.৮: প্রচলিত এককের উপসর্গ

উপসর্গ	সংকেত	গুণক	উদাহরণ
মেগা	M	১০ লক্ষ	১ MΩ = ১০,০০,০০০ Ω
কিলো	k	১ হাজার	১ kW = ১০০০ W
মিলি	m	১ হাজার ভাগের ১ ভাগ	১ mA = ০.০০১ A
মাইক্রো	μ	১০ লক্ষ ভাগের ১ ভাগ	১ μF = ০.০০০০০১ F

৪.৯.১ পরিবাহীর রং সংকেত: IEC ও বিএনবিসি

কোন তার কোন কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে তা যেন দেখেই বোঝা যায়, সে জন্য আন্তর্জাতিক মান **IEC 60445**-এ পরিবাহীর রং নির্ধারণ করা আছে। আগের **IEC 60446** মানটি এখন IEC 60445-এর অন্তর্ভুক্ত।

⚠ তারের রং: IEC ও বিএনবিসির পার্থক্য

এখানে একটি কথা পরিষ্কার করে জেনে রাখা দরকার। **বিএনবিসি IEC-র রঙের নিয়ম হুবহু অনুসরণ করে না।** বিএনবিসি-র সারণি ৮.১.২ (ধারা ১.৩.৯.৩.১৫) অনুযায়ী তিন ফেজের রং **লাল, হলুদ ও নীল** এবং নিউট্রালের রং **কালো**। অর্থাৎ বিএনবিসিতে **নীল একটি ফেজের রং**, অথচ IEC-তে নীল মানে নিউট্রাল; উল্টোটা বুঝলে মারাত্মক দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। বাংলাদেশের বাজারে দুই নিয়মের ক্যাবলই পাওয়া যায়, তাই শুধু রং দেখে সিদ্ধান্ত না নিয়ে টেস্টার বা মিটার দিয়ে পরীক্ষা করে নিশ্চিত হতে হবে। কেবল আর্থের রং দুই নিয়মেই একই: সবুজ-হলুদ। দুই নিয়মের পূর্ণ তুলনা অধ্যায় ২৩-এ আছে।

পরিবাহীর রং সংকেত (IEC 60445)

পরিবাহীর নাম	চিহ্ন	রং	নমুনা
ফেজ / লাইন	L বা L1	বাদামি	
ফেজ (দ্বিতীয়)	L2	কালো	
ফেজ (তৃতীয়)	L3	ধূসর	
নিউট্রাল	N	নীল	
আর্থ / প্রোটেক্টিভ	PE	সবুজ-হলুদ	

সবুজ-হলুদ রং কেবল আর্থ পরিবাহীর জন্য সংরক্ষিত
অন্য কোনো কাজে এই রঙের তার ব্যবহার করা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ

চিত্র ৪.৮: *পরিবাহীর রং সংকেত: IEC ও বিএনবিসি*

⚠ নিরাপত্তা সতর্কতা

সবুজ-হলুদ রং কেবল আর্থ বা প্রোটেক্টিভ পরিবাহীর জন্য সংরক্ষিত। এই রঙের তার ফেজ বা নিউট্রাল হিসেবে ব্যবহার করা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। এমন করলে পরে যিনি ওই লাইনে কাজ করবেন, তিনি ভুল বুঝে মারাত্মক দুর্ঘটনার শিকার হতে পারেন।

৪.১০ সারসংক্ষেপ

- পরিবাহীর মুক্ত ইলেকট্রনের একমুখী প্রবাহকে বিদ্যুৎ প্রবাহ বা কারেন্ট বলে।
- বিদ্যুৎ দুই প্রকার: স্থির ও চল; চল বিদ্যুৎ আবার এসি ও ডিসি।
- কারেন্টের একক অ্যাম্পিয়ার (A), ভোল্টেজের ভোল্ট (V), রোধের ওহম (Ω)।
- অ্যামিটার লোডের সঙ্গে সিরিজে এবং ভোল্টমিটার প্যারালালে সংযোগ করতে হয়।
- ওহমের সূত্র: **V = I × R**; এ থেকে I ও R-ও নির্ণয় করা যায়।
- রোধ দৈর্ঘ্যের সমানুপাতিক ও প্রস্থচ্ছেদের ব্যস্তানুপাতিক: R = ρL/A।
- পাওয়ার P = V × I (ওয়াট); এনার্জি E = P × t (kWh)। বিদ্যুৎ বিল মূলত এনার্জির উপর হিসাব করা হয়।
- বাংলাদেশে সরবরাহ ২৩০ V (লাইন–নিউট্রাল), ৪০০ V (লাইন–লাইন), ফ্রিকোয়েন্সি ৫০ Hz।
- সরবরাহের ২৩০ V হলো **আরএমএস মান**; এর পিক মান 1.414 × 230 = প্রায় 325 V। ইনসুলেশন ও ক্যাপাসিটর বাছাইয়ের সময় এই পিক মানও বিবেচনায় রাখতে হয়।
- IEC 60445 অনুসারে বাদামি = ফেজ, নীল = নিউট্রাল, সবুজ-হলুদ = আর্থ; কিন্তু বিএনবিসিতে ফেজ লাল-হলুদ-নীল ও নিউট্রাল কালো; দুই নিয়ম এক নয়।

অধ্যায় ৫

পদার্থের প্রকারভেদ ও ইলেকট্রিক্যাল প্রতীক

পরিবাহী · অর্ধপরিবাহী · অপরিবাহী · IEC 60617 প্রতীক

এই অধ্যায় শেষে শিক্ষার্থী —

- তড়িৎ পরিবাহিতার ভিত্তিতে পদার্থকে শ্রেণিবদ্ধ করতে পারবে।
- পরিবাহী, অর্ধপরিবাহী ও অপরিবাহীর বৈশিষ্ট্য ও উদাহরণ বলতে পারবে।
- ভ্যালেন্স ইলেকট্রন ও এনার্জি ব্যান্ড দিয়ে পার্থক্যের কারণ ব্যাখ্যা করতে সক্ষম হবে।
- ওয়্যারিংয়ে তামা ও অ্যালুমিনিয়ামের ব্যবহার ও পার্থক্য জানবে।
- ইনসুলেটিং ম্যাটেরিয়ালের ধরন ও তাপমাত্রা সীমা চিনতে শিখবে।
- IEC 60617 অনুসারে হাউস ওয়্যারিংয়ে ব্যবহৃত প্রতীকসমূহ চিনতে ও আঁকতে পারবে।
- সার্কিট, কানেকশন ও লে-আউট ডায়াগ্রামের পার্থক্য বুঝতে পারবে।

একই ভোল্টেজ প্রয়োগ করলে তামার তারের মধ্য দিয়ে বিদ্যুৎ সহজে চলে, কিন্তু রাবার বা পিভিসির আবরণের মধ্য দিয়ে প্রায় চলে না। এই পার্থক্যের কারণ পদার্থের পারমাণবিক গঠন। কোন পদার্থ কেন পরিবাহী আর কোনটি কেন অপরিবাহী, তা জানলে বোঝা যায় তার কেন তামা দিয়ে আর আবরণ কেন পিভিসি দিয়ে তৈরি হয়।

এই অধ্যায়ের দ্বিতীয় অংশে আলোচ্য বিষয় ইলেকট্রিক্যাল প্রতীক। ওয়্যারিংয়ের নকশা লেখার বদলে প্রতীক দিয়ে আঁকা হয়। আন্তর্জাতিক মান IEC 60617 অনুসারে এই প্রতীকগুলো নির্ধারিত, ফলে বাংলাদেশের একজন ইলেকট্রিশিয়ানের আঁকা নকশা অন্য দেশের প্রকৌশলীও পড়তে পারেন। পরের সব অধ্যায়ের সার্কিট ডায়াগ্রামে এই প্রতীকগুলো ব্যবহার করা হবে, তাই এগুলো এখনই ভালোভাবে শিখে নেওয়া দরকার।

৫.১ তড়িৎ পরিবাহিতার ভিত্তিতে পদার্থের শ্রেণিবিভাগ

বিদ্যুৎ পরিবহনের ক্ষমতা অনুসারে পদার্থকে তিন শ্রেণিতে ভাগ করা হয়: পরিবাহী, অপরিবাহী ও অর্ধপরিবাহী।

চিত্র ৫.১: *তড়িৎ পরিবাহিতার ভিত্তিতে পদার্থের শ্রেণিবিভাগ*

৫.১.১ পরিবাহী (Conductor)

> 📘 **সংজ্ঞা: পরিবাহী**
>
> যেসব পদার্থের মধ্য দিয়ে বিদ্যুৎ সহজে প্রবাহিত হতে পারে, সেগুলোকে **পরিবাহী পদার্থ** বলে।

পরিবাহী পদার্থের পরমাণুর সবচেয়ে বাইরের কক্ষপথে সাধারণত ১ থেকে ৩টি ইলেকট্রন থাকে। এরা নিউক্লিয়াসের আকর্ষণ কম অনুভব করে বলে সহজেই মুক্ত হয়ে যায়, ফলে পদার্থের ভেতরে বিপুলসংখ্যক মুক্ত ইলেকট্রন পাওয়া যায়।

- উদাহরণ: রুপা, তামা, সোনা, অ্যালুমিনিয়াম, লোহা, পারদ;
- রুপা সবচেয়ে ভালো পরিবাহী, তবে দাম বেশি বলে ওয়্যারিংয়ে ব্যবহার হয় না;
- তাপমাত্রা বাড়লে ধাতব পরিবাহীর রোধ বেড়ে যায়;
- পরিবাহী পদার্থ দিয়ে তার, ক্যাবল, বাসবার ও যন্ত্রাংশের সংযোগ তৈরি হয়।

৫.১.২ অপরিবাহী (Insulator)

> 📘 **সংজ্ঞা: অপরিবাহী**
>
> যেসব পদার্থের মধ্য দিয়ে বিদ্যুৎ প্রবাহিত হতে পারে না, সেগুলোকে **অপরিবাহী** বা **ইনসুলেটর** বলে।

অপরিবাহী পদার্থের পরমাণুর বাইরের কক্ষপথে সাধারণত ৪-এর বেশি (৫ থেকে ৮টি) ইলেকট্রন থাকে। কক্ষপথ প্রায় পূর্ণ থাকায় ইলেকট্রনগুলো নিউক্লিয়াসের সঙ্গে শক্তভাবে আটকে থাকে, সহজে মুক্ত হতে পারে না। ফলে মুক্ত ইলেকট্রন প্রায় থাকে না এবং বিদ্যুৎ চলাচল করতে পারে না।

- উদাহরণ: রাবার, পিভিসি, কাচ, চিনামাটি, শুকনো কাঠ, মাইকা, বেকেলাইট;
- তার ও ক্যাবলের আবরণ, সুইচ-সকেটের বডি ও ইনসুলেটর তৈরিতে ব্যবহৃত হয়;
- কোনো অপরিবাহীই পুরোপুরি নিখুঁত নয়। অতিরিক্ত ভোল্টেজে এর ইনসুলেশন ভেঙে যায় (ব্রেকডাউন) এবং এর মধ্য দিয়ে বিদ্যুৎ চলাচল শুরু হয়।

> ⚠️ **নিরাপত্তা সতর্কতা**
>
> শুকনো কাঠ ভালো অপরিবাহী, কিন্তু ভেজা কাঠ নয়। একইভাবে শুকনো মেঝের তুলনায় ভেজা মেঝে অনেক বেশি বিপজ্জনক। তাই অপরিবাহী বস্তুর উপর নির্ভর করার আগে সেটি শুকনো কি না নিশ্চিত হতে হবে।

৫.১.৩ অর্ধপরিবাহী (Semiconductor)

> 📘 **সংজ্ঞা: অর্ধপরিবাহী**
>
> যেসব পদার্থের বিদ্যুৎ পরিবহনের ক্ষমতা পরিবাহী ও অপরিবাহীর মাঝামাঝি, সেগুলোকে **অর্ধপরিবাহী** বলে।

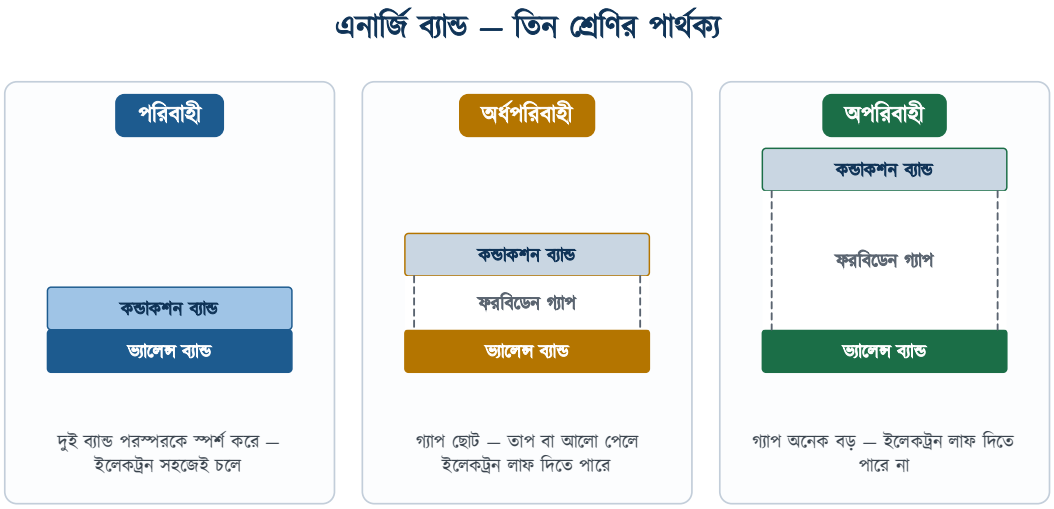
অর্ধপরিবাহীর বাইরের কক্ষপথে ৪টি ইলেকট্রন থাকে। খুব কম তাপমাত্রায় এরা অপরিবাহীর মতো আচরণ করে। তাপ বা আলো পেলে, কিংবা সামান্য ভেজাল (ডোপিং) মেশালে এদের পরিবাহিতা বেড়ে যায়। ধাতব পরিবাহীর বিপরীতে, অর্ধপরিবাহীর তাপমাত্রা বাড়লে রোধ কমে।

- উদাহরণ: সিলিকন, জার্মেনিয়াম, ক্যাডমিয়াম সালফাইড, গ্যালিয়াম আর্সেনাইড;
- ডায়োড, LED, ট্রানজিস্টর, IC ও সোলার সেল তৈরিতে ব্যবহৃত হয়;
- হাউস ওয়্যারিংয়ে সরাসরি ব্যবহৃত না হলেও IPS, ফ্যান রেগুলেটর ও LED বাতির ভেতরে অর্ধপরিবাহী থাকে।

৫.২ ভ্যালেন্স ইলেকট্রন ও এনার্জি ব্যান্ড

পরমাণুর সবচেয়ে বাইরের কক্ষপথের ইলেকট্রনকে বলা হয় **ভ্যালেন্স ইলেকট্রন**। এই ইলেকট্রন যে শক্তিস্তরে থাকে তাকে বলে **ভ্যালেন্স ব্যান্ড**, আর যে স্তরে গেলে ইলেকট্রন মুক্তভাবে চলাচল করতে পারে তাকে বলে **কন্ডাকশন ব্যান্ড**। দুই ব্যান্ডের মাঝের শক্তির ফাঁককে **ফরবিডেন গ্যাপ** বলে। এই ফাঁক যত বড়, ইলেকট্রনের পক্ষে কন্ডাকশন ব্যান্ডে

পৌঁছানো তত কঠিন। তাই অপরিবাহীতে ফাঁক সবচেয়ে বড়, অর্ধপরিবাহীতে ছোট, আর পরিবাহীতে দুই ব্যান্ড একটির ওপর আরেকটি মিশে থাকে।



চিত্র ৫.২: *তিন শ্রেণির পদার্থের এনার্জি ব্যান্ড*

সারণি ৫.১: তিন শ্রেণির পদার্থের তুলনা

বিষয়	পরিবাহী	অর্ধপরিবাহী	অপরিবাহী
ভ্যালেন্স ইলেকট্রন	১ – ৩টি	৪টি	৪-এর বেশি (৫ – ৮টি)
ফরবিডেন গ্যাপ	নেই (ব্যান্ড ওভারল্যাপ করে)	ছোট (প্রায় ১ eV)	অনেক বড় (৫ eV-এর বেশি)
মুক্ত ইলেকট্রন	প্রচুর	সীমিত	প্রায় নেই
রোধ	খুব কম	মাঝারি	খুব বেশি
তাপ বাড়লে	রোধ বাড়ে	রোধ কমে	রোধ কমে, তবু অনেক বেশি থাকে
উদাহরণ	তামা, অ্যালুমিনিয়াম	সিলিকন, জার্মেনিয়াম	রাবার, পিভিসি, কাচ

৫.৩ ওয়্যারিংয়ে ব্যবহৃত পরিবাহী ও ইনসুলেশন

দাম, পরিবাহিতা ও যান্ত্রিক মজবুতি বিবেচনা করে বৈদ্যুতিক কাজে মূলত তামা ও অ্যালুমিনিয়াম ব্যবহার করা হয়। ভবনের ভেতরের ওয়্যারিংয়ে প্রায় সব জায়গায় তামা, আর সঞ্চালন লাইন ও বড় সাইজের সার্ভিস ক্যাবলে অ্যালুমিনিয়াম বেশি ব্যবহৃত হয়।

সারণি ৫.২: তামা ও অ্যালুমিনিয়ামের তুলনা

বিষয়	তামা (Copper)	অ্যালুমিনিয়াম (Aluminium)
পরিবাহিতা	বেশি	তামার প্রায় ৬১ %
একই কারেন্টের জন্য সাইজ	ছোট	বড় সাইজ লাগে
ওজন	ভারী	হালকা
দাম	বেশি	কম
জোড়া ও টার্মিনেশন	সহজ ও নির্ভরযোগ্য	আলগা হওয়ার প্রবণতা বেশি
ক্ষয়/জারণ	কম	বাতাসে অক্সাইডের স্তর জমে, ফলে সংযোগস্থলের রোধ বাড়ে
ব্যবহার	ঘরের ভেতরের ওয়্যারিং, সাব-সার্কিট	সার্ভিস লাইন, ওভারহেড লাইন

এই পার্থক্যের মূল কারণ দুই ধাতুর নিজস্ব **আপেক্ষিক রোধ (ρ):** অধ্যায় ৪-এর $R = \rho L/A$ সূত্রে যে রাশিটি ব্যবহার করা হয়েছিল, সেটিই। ২০ °C তাপমাত্রায় দুই ধাতুর মান (একক Ω·m):

অর্থাৎ একই মাপের ও একই লম্বা তারে অ্যালুমিনিয়ামের রোধ তামার চেয়ে প্রায় ১.৬ গুণ বেশি। উল্টো করে বললে, অ্যালুমিনিয়ামের পরিবাহিতা তামার প্রায় ৬১ শতাংশ ($1.72 / 2.82 = 0.61$)। উপরের সারণির সংখ্যাটি এখান থেকেই এসেছে। এ কারণে একই কারেন্ট বইতে অ্যালুমিনিয়াম তার তামার চেয়ে মোটা নিতে হয়।

> ⚠ **নিরাপত্তা সতর্কতা**
>
> তামা ও অ্যালুমিনিয়ামের তার সরাসরি জোড়া দেওয়া যাবে না। দুই ভিন্ন ধাতুর সংযোগস্থলে গ্যালভানিক ক্ষয় শুরু হয়; ফলে জোড়া আলগা হয়ে গরম হয় এবং আগুন লাগতে পারে। প্রয়োজনে বাই-মেটাল লাগ বা উপযুক্ত কানেক্টর ব্যবহার করতে হবে।

৫.৩.১ ইনসুলেটিং ম্যাটেরিয়াল

তারের আবরণ হিসেবে যে অপরিবাহী পদার্থ ব্যবহৃত হয়, এর প্রধান কাজ দুটি: কারেন্টকে কন্ডাক্টরের বাইরে যেতে না দেওয়া এবং কন্ডাক্টরকে যান্ত্রিক ক্ষতি থেকে রক্ষা করা। প্রতিটি ইনসুলেশনের একটি সর্বোচ্চ কার্যকর তাপমাত্রা থাকে; এর বেশি গরম হলে আবরণ নষ্ট হয়ে যায়।

সারণি ৫.৩: সাধারণ ইনসুলেটিং ম্যাটেরিয়াল ও সেগুলোর তাপমাত্রা-সীমা

ইনসুলেটিং ম্যাটেরিয়াল	সর্বোচ্চ কার্যকর তাপমাত্রা	যেখানে ব্যবহৃত হয়
পিভিসি (PVC)	৭০ °C	সাধারণ হাউস ওয়্যারিং ক্যাবল
এক্সএলপিই (XLPE)	৯০ °C	উচ্চ লোড ও আন্ডারগ্রাউন্ড ক্যাবল
রাবার	৬০ °C	নমনীয় কর্ড, পোর্টেবল যন্ত্র
সিলিকোন রাবার	১৫০ °C	উচ্চ তাপের স্থান, হিটার সংযোগ
চিনামাটি (Porcelain)	অনেক বেশি	ইনসুলেটর, ফিউজ কেরিয়ার, হোল্ডার
মাইকা	অনেক বেশি	ইস্ত্রি, হিটার ও যন্ত্রের ভেতরে

> ❖ **মনে রাখুন**
>
> XLPE বেশি তাপ সহ্য করে বলে একই মাপের কন্ডাক্টর XLPE আবরণে PVC-র চেয়ে বেশি কারেন্ট বইতে পারে (অধ্যায় ২৩)।

৫.৪ ইলেকট্রিক্যাল প্রতীক (IEC 60617)

নকশায় প্রতিটি যন্ত্রকে যে সরল চিহ্ন দিয়ে দেখানো হয়, তাকে **ইলেকট্রিক্যাল প্রতীক** বলে; এর আন্তর্জাতিক মান IEC 60617। নিচের চারটি চার্টে হাউস ওয়্যারিংয়ের ৩৬টি প্রচলিত প্রতীক দেওয়া হলো। প্রতীক ব্যবহারের সুবিধা:

- জটিল সার্কিট অল্প জায়গায় পরিষ্কারভাবে আঁকা যায়;
- প্রতীক আন্তর্জাতিকভাবে একই, তাই ভাষা না জানলেও নকশা বোঝা যায়;
- নকশা দেখেই মালামালের হিসাব ও এস্টিমেট করা যায়;
- ত্রুটি খোঁজা ও মেরামতের কাজ সহজ হয়।

৫.৪.১ প্রতীক আঁকার নিয়ম

১. প্রতীক স্কেল ও পেনসিল দিয়ে আঁকতে হয়; আঁকাবাঁকা রেখায় নকশা পড়তে ভুল হয়;

২. একই নকশার সব প্রতীক একই মাপে আঁকতে হয়;

৩. প্রতিটি প্রতীকের দুই পাশে সংযোগের জন্য টার্মিনাল রেখা (lead) রাখতে হয়;

৪. তারের রেখা প্রতীকের প্রান্তে গিয়ে থামবে, প্রতীকের ভেতর দিয়ে যাবে না;

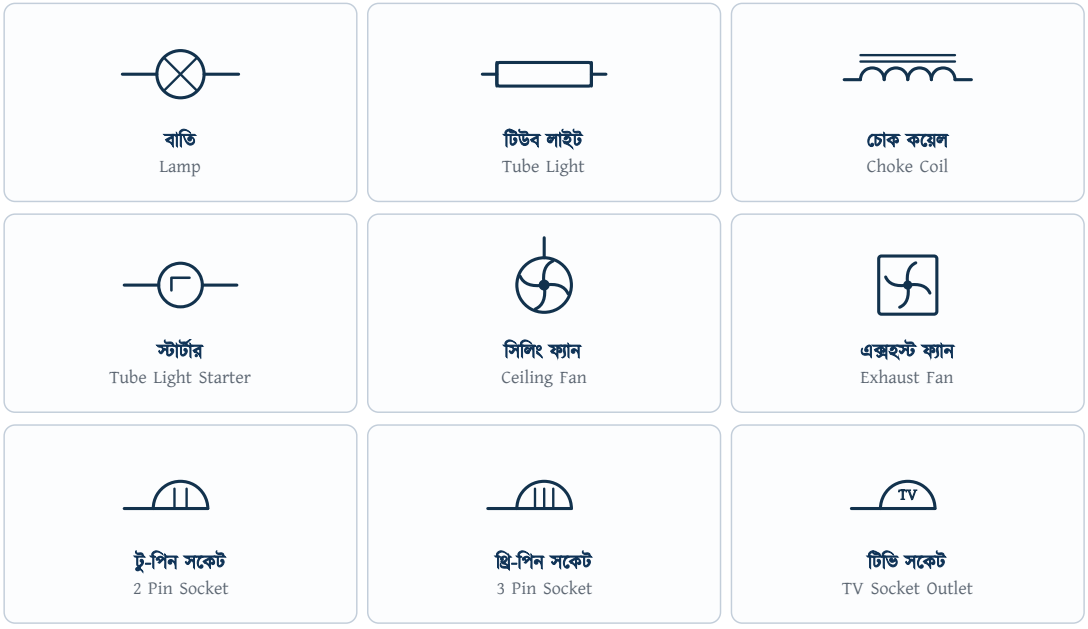
৫. দুই তার যুক্ত হলে ভরাট বিন্দু (dot) দিতে হয়; বিন্দু না থাকলে তার দুটি যুক্ত নয়;

৬. প্রয়োজনে প্রতীকের পাশে নাম বা রেটিং লিখে দিতে হয়।

৫.৪.২ সুইচ ও নিয়ন্ত্রণের প্রতীক

চিত্র ৫.৩: *সুইচ ও নিয়ন্ত্রণের প্রতীক*

৫.৪.৩ আলো, ফ্যান ও আউটলেটের প্রতীক



চিত্র ৫.৪: *আলো, ফ্যান ও আউটলেটের প্রতীক*

৫.৪.৪ সুরক্ষা, আর্থিং ও সংকেতের প্রতীক

চিত্র ৫.৫: *সুরক্ষা, আর্থিং ও সংকেতের প্রতীক*

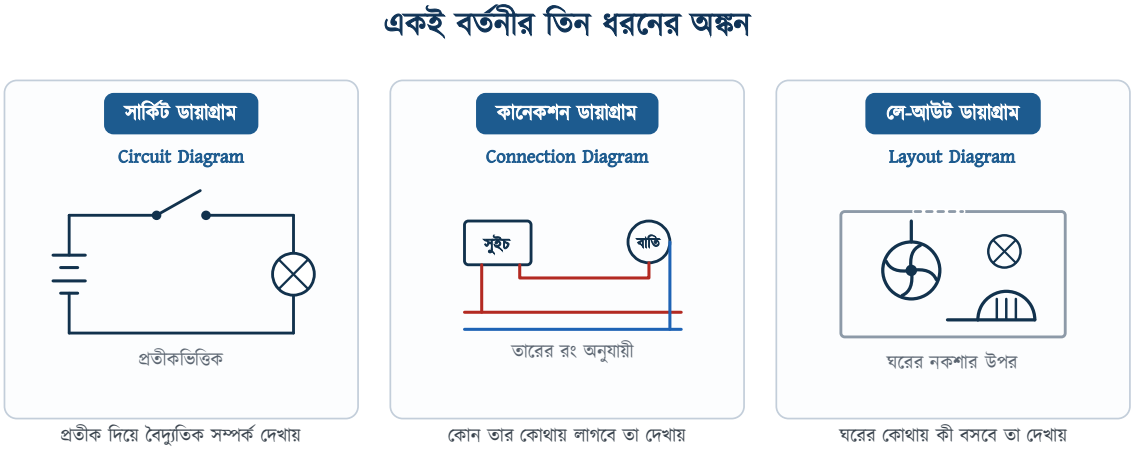
৫.৪.৫ যন্ত্র ও মিটারের প্রতীক

চিত্র ৫.৬: *যন্ত্র ও মিটারের প্রতীক*

> ✔ **ব্যবহারিক পরামর্শ**
>
> প্রতীক মুখস্থ করার চেয়ে আঁকার অভ্যাস করা বেশি কার্যকর। খাতায় প্রতিটি প্রতীক কয়েকবার এঁকে পাশে নাম লিখে রাখলে পরের অধ্যায়গুলোতে সার্কিট আঁকার সময় বারবার এই চার্ট দেখতে হবে না।

৫.৫ বৈদ্যুতিক নকশার প্রকারভেদ

হাউস ওয়্যারিংয়ে একই সার্কিট সাধারণত তিনভাবে আঁকা হয়; প্রতিটির উদ্দেশ্য আলাদা। কোনটি কখন দরকার তা জানা থাকলে নকশা পড়া ও তৈরি করা দুটিই সহজ হয়।



চিত্র ৫.৭: *একই সার্কিটের তিন ধরনের নকশা*

সারণি ৫.৪: তিন প্রকার বৈদ্যুতিক নকশা

ধরন	কী দেখায়	কখন ব্যবহার হয়
সার্কিট ডায়াগ্রাম	প্রতীক দিয়ে উপাদানগুলোর বৈদ্যুতিক সম্পর্ক	নীতি বোঝা ও ত্রুটি নির্ণয়
কানেকশন ডায়াগ্রাম	কোন তার কোন টার্মিনালে যাবে	বাস্তবে ওয়্যারিং করার সময়
লে-আউট ডায়াগ্রাম	ঘরের নকশায় যন্ত্রপাতির অবস্থান	এস্টিমেট ও স্থাপনার পরিকল্পনা

৫.৬ সারসংক্ষেপ

- তড়িৎ পরিবাহিতার ভিত্তিতে পদার্থ তিন প্রকার: পরিবাহী, অপরিবাহী ও অর্ধপরিবাহী।

- পরিবাহীর বাইরের কক্ষপথে ১–৩টি, অর্ধপরিবাহীর ৪টি এবং অপরিবাহীর সাধারণত ৫–৮টি ইলেকট্রন থাকে।
- ফরবিডেন গ্যাপ যত বড়, পদার্থ তত ভালো অপরিবাহী।
- ধাতব পরিবাহীতে তাপ বাড়লে রোধ বাড়ে; অর্ধপরিবাহীতে তাপ বাড়লে রোধ কমে।
- ঘরের ভেতরের ওয়্যারিংয়ে তামা, বড় সার্ভিস লাইনে অ্যালুমিনিয়াম ব্যবহৃত হয়; দুটি ধাতু সরাসরি জোড়া দেওয়া যাবে না।
- PVC ইনসুলেশনের সর্বোচ্চ কার্যকর তাপমাত্রা ৭০ °C, XLPE-এর ৯০ °C।
- ইলেকট্রিক্যাল প্রতীকের আন্তর্জাতিক মান IEC 60617।
- সার্কিট, কানেকশন ও লে-আউট ডায়াগ্রাম একই সার্কিটের তিন ধরনের নকশা; এদের উদ্দেশ্য আলাদা।

অধ্যায় ৬

বেল সার্কিট

কলিং বেল · দুই স্থান থেকে নিয়ন্ত্রণ · সিরিজ বেল · ইমার্জেন্সি অ্যালার্ম

এই অধ্যায় শেষে শিক্ষার্থী —

- বৈদ্যুতিক বেলের গঠন ও কার্যপ্রণালি ব্যাখ্যা করতে পারবে।
- ট্রেম্বলিং বেল, সিঙ্গেল স্ট্রোক বেল, বাজার ও চাইমের পার্থক্য বলতে পারবে।
- পুশ সুইচ দিয়ে একটি সাধারণ কলিং বেল সংযোগ করতে পারবে।
- দুই বা তার বেশি স্থান থেকে একটি বেল নিয়ন্ত্রণ করার দক্ষতা অর্জন করবে।
- সুইচ, বাতি ও বেল সিরিজে সংযোগ করে সিরিজ সংযোগের বৈশিষ্ট্য যাচাই করতে সক্ষম হবে।
- ইমার্জেন্সি অ্যালার্ম সার্কিট তৈরি করতে পারবে।
- ইন্ডিকেটর বাতিসহ কলিং সিস্টেম তৈরি করতে ও তার কাজ ব্যাখ্যা করতে শিখবে।

অধ্যায় ৩-এ বাতি ও সকেটের মৌলিক সংযোগ শেখা হয়েছে। বেল সার্কিটেও সেই একই নীতি কাজ করে, তবে এখানে লোড হলো বৈদ্যুতিক বেল আর নিয়ন্ত্রণ যন্ত্র হলো পুশ সুইচ। এটি চাপলে সংযোগ হয়, ছেড়ে দিলেই সংযোগ কেটে যায়। অধ্যায় ৩-এ সার্কিট ১ থেকে ৫ দেখানো হয়েছে, তাই এ অধ্যায়ের বেল সার্কিটগুলোর নম্বর ৬ থেকে শুরু।

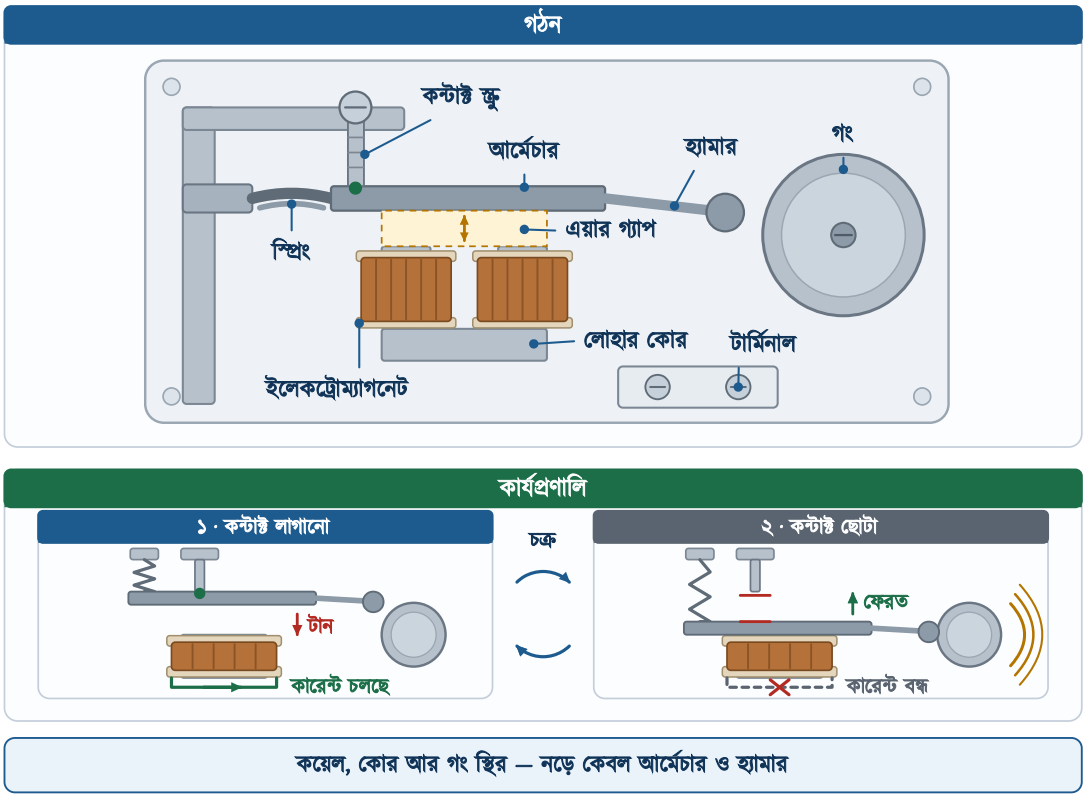
বেল সার্কিট থেকে যে ধারণাগুলো শেখা যায়, যেমন প্যারালাল ও সিরিজ সংযোগের পার্থক্য, একাধিক স্থান থেকে একটি লোড নিয়ন্ত্রণ এবং ইন্ডিকেটরের ব্যবহার, সেগুলো পরের অনেক কাজে লাগে। এগুলো পরে টু-ওয়ে সুইচ, কলিং সিস্টেম ও ফায়ার অ্যালার্মের ওয়্যারিংয়ে কাজে লাগবে।

৬.১ বৈদ্যুতিক বেলের গঠন ও কার্যপ্রণালি

📘 **সংজ্ঞা: বৈদ্যুতিক বেল**

যে যন্ত্র বৈদ্যুতিক শক্তিকে চুম্বক-শক্তিতে বদলে নিয়ে হ্যামারের আঘাতে শব্দ তৈরি করে, তাকে **বৈদ্যুতিক বেল** (Electric Bell) বলে।

বৈদ্যুতিক ঘণ্টার গঠন ও কার্যপ্রণালি



চিত্র ৬.১: *বৈদ্যুতিক বেলের গঠন ও কার্যপ্রণালি*

সারণি ৬.১: বৈদ্যুতিক বেলের প্রধান অংশ ও সেগুলোর কাজ

অংশ	কাজ
ইলেকট্রোম্যাগনেট	কারেন্ট পেলে চুম্বকে পরিণত হয়ে আর্মেচারকে টানে
আর্মেচার	নরম লোহার পাত; চুম্বকের টানে সরে আসে
হ্যামার	আর্মেচারের প্রান্তে লাগানো, গংয়ে আঘাত করে
গং	ধাতব বাটি; আঘাত পেলে শব্দ হয়
কন্টাক্ট স্ক্রু	সার্কিট ভাঙা-জোড়ার কাজ করে, ফলে আঘাত পুনরাবৃত্ত হয়
স্প্রিং	আর্মেচারকে আগের জায়গায় ফিরিয়ে আনে

❖ মনে রাখুন

পুশ সুইচ চাপা অবস্থায় সার্কিট সেকেন্ডে বহুবার ভাঙে ও জোড়া লাগে, তাই হ্যামার বারবার গংয়ে আঘাত করে এবং একটানা শব্দ শোনা যায়। এই কারণেই একে **ট্রেম্বলিং বেল** বলা হয়।

৬.১.১ বেলের ভোল্টেজ ও ব্যবহার

বাজারে সাধারণত দুই ধরনের বেল পাওয়া যায়: সরাসরি ২৩০ V-এ চলে এমন বেল এবং ট্রান্সফরমারের মাধ্যমে ৬–১২ V-এ চলে এমন লো-ভোল্টেজ বেল। স্কুল, হাসপাতাল ও শিশুদের নাগালের মধ্যে থাকা জায়গায় লো-ভোল্টেজ বেল বেশি নিরাপদ, কারণ পুশ সুইচে হাত লাগলেও শকের ঝুঁকি প্রায় থাকে না।

- বাসাবাড়ির সদর দরজা: সাধারণ কলিং বেল বা চাইম;
- অফিস ও দোকান: কর্মী ডাকার জন্য বাজার;
- হাসপাতাল ও হোটেল: ইন্ডিকেটরসহ কলিং সিস্টেম;
- কারখানা ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান: সময় ঘোষণার ঘণ্টা;
- অগ্নি-সতর্কতা ব্যবস্থা: ফায়ার অ্যালার্ম বেল (এর প্রতীক অধ্যায় ৫-এ দেওয়া আছে)।

৬.১.২ বৈদ্যুতিক বেলের প্রকারভেদ

চিত্র ৬.২: *বেল, বাজার ও চাইমের বাস্তব চিত্র*

- **ট্রেম্বলিং বেল:** কন্টাক্ট বারবার ভাঙে; সুইচ চেপে রাখলে একটানা বাজে;
- **সিঙ্গেল স্ট্রোক বেল:** এতে কন্টাক্ট বারবার বিচ্ছিন্ন হয় না; একবার চাপে একবারই শব্দ হয়;
- **বাজার (Buzzer):** গং থাকে না, আর্মেচারের কম্পনেই গুনগুন শব্দ হয়;
- **ইলেকট্রনিক চাইম:** ইলেকট্রনিক সার্কিটে সুরেলা শব্দ তৈরি করে;

- **ফায়ার অ্যালার্ম বেল:** বড় গং, একটানা জোরালো শব্দ; অগ্নিসংকেতে বসে।

বাইরে থেকে দেখে ট্রেম্বলিং ও সিঙ্গেল স্ট্রোক বেল সহজে আলাদা করা যায় না, কারণ দুটিরই গোল ধাতব গং ও একই রকম ঢাকনা থাকে। পার্থক্য থাকে ভেতরে। ট্রেম্বলিং বেলে কন্টাক্ট স্ক্রু থাকে, সিঙ্গেল স্ট্রোক বেলে থাকে না। কেনার সময় গায়ের লেখা বা ক্যাটালগ দেখে নিতে হয়।

৬.১.৩ পুশ সুইচ

এই অধ্যায়ের প্রতিটি সার্কিটে **পুশ সুইচ** ব্যবহার করা হয়। নব চাপলে ভেতরের কন্টাক্ট দুটি জোড়া লাগে; নব ছেড়ে দিলে স্প্রিং কন্টাক্টকে আবার আলাদা করে দেয়। অর্থাৎ চাপ থাকলে বেল বাজে, ছেড়ে দিলে থামে। নবের গায়ে সাধারণত বেলের চিহ্ন আঁকা থাকে, যাতে বোর্ডের অন্য সুইচের সঙ্গে গুলিয়ে না যায়। পুশ সুইচের রেটিং ছোট (৫–৬ A), কারণ বেলের কারেন্ট এক অ্যাম্পিয়ারেরও কম।

চিত্র ৬.৩: *বেল পুশ সুইচ (নবে বেলের চিহ্ন)*

৬.২ বেল সার্কিট ৬: সাধারণ কলিং বেল

এটি সবচেয়ে সহজ বেল সার্কিট। একটি পুশ সুইচ ফেজ তারে বসানো হয়; সুইচ চাপলে সার্কিট সম্পূর্ণ হয়ে বেল বাজে এবং সুইচ ছেড়ে দিলে সঙ্গে সঙ্গে থেমে যায়।

৬.২.১ প্রয়োজনীয় মালামাল

- বৈদ্যুতিক বেল: ১টি
- পুশ সুইচ: ১টি
- ২-পিন প্লাগ: ১টি
- সংযোগের তার: প্রয়োজনমতো

৬.২.২ সংযোগ পদ্ধতি

১. সরবরাহের ফেজ তারটি পুশ সুইচের এক টার্মিনালে লাগাতে হবে;

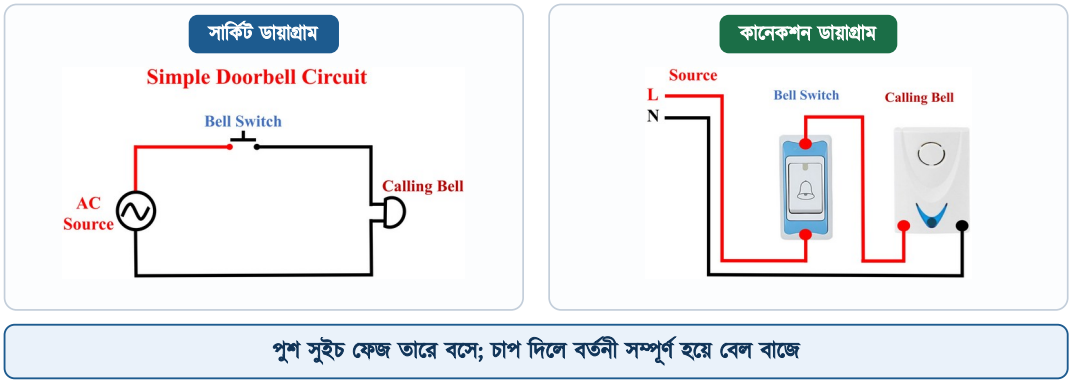
২. সুইচের অপর টার্মিনাল থেকে তার নিয়ে বেলের এক টার্মিনালে যুক্ত করতে হবে;

৩. নিউট্রাল তারটি সরাসরি বেলের অপর টার্মিনালে লাগাতে হবে;

৪. সব সংযোগ শক্ত করে এঁটে সুইচ চেপে পরীক্ষা করতে হবে।

> ⚠ **নিরাপত্তা সতর্কতা**
>
> পুশ সুইচ অবশ্যই ফেজ তারে বসাতে হবে। নিউট্রালে বসালে সুইচ না চাপা অবস্থাতেও বেলের টার্মিনালে ফেজ থেকে যাবে।

বেল সার্কিট ৬ — সাধারণ কলিং বেল



চিত্র ৬.৪: *সাধারণ কলিং বেল*

৬.৩ বেল সার্কিট ৭: দুই স্থান থেকে বেল নিয়ন্ত্রণ

অনেক বাড়িতে সদর দরজা ও পেছনের দরজা, দুই জায়গা থেকেই একই বেল বাজানোর দরকার হয়। এ জন্য দুটি পুশ সুইচ পরস্পর **প্যারালালে** সংযোগ করতে হয়।

৬.৩.১ প্রয়োজনীয় মালামাল

- বৈদ্যুতিক বেল: ১টি
- পুশ সুইচ: ২টি
- সংযোগের তার: প্রয়োজনমতো

৬.৩.২ সংযোগ পদ্ধতি

১. ফেজ তারটি দুটি সুইচেরই একটি করে টার্মিনালে লাগাতে হবে;

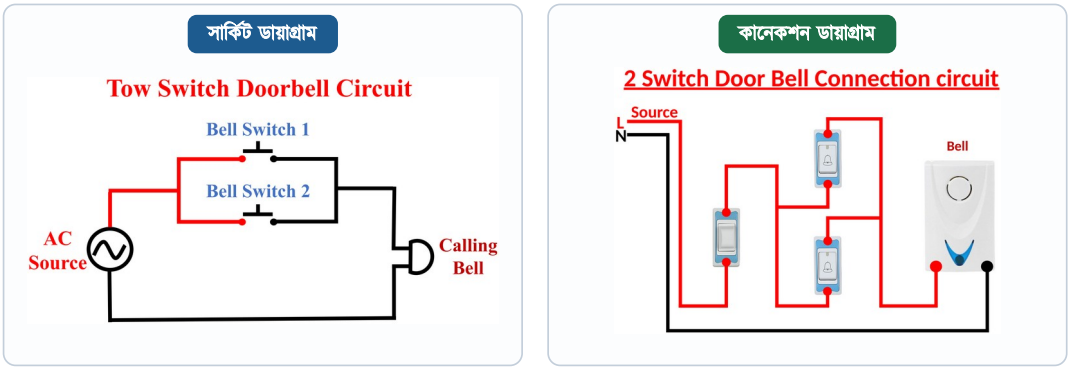
২. দুই সুইচের অপর টার্মিনাল দুটি একসঙ্গে জুড়ে বেলের এক টার্মিনালে নিতে হবে;

৩. নিউট্রাল তারটি সরাসরি বেলের অপর টার্মিনালে লাগাতে হবে;

৪. দুটি সুইচ আলাদাভাবে চেপে দুই ক্ষেত্রেই বেল বাজছে কি না দেখতে হবে।

> ⚠ **নিরাপত্তা সতর্কতা**
>
> সুইচ দুটি ভুল করে সিরিজে লাগালে দুটি সুইচ একসঙ্গে চাপলেই কেবল বেল বাজবে। তাই এখানে সুইচ দুটি প্যারালালে লাগাতে হবে।

বেল সার্কিট ৭ — দুই স্থান থেকে একটি বেল



চিত্র ৬.৫: *দুই স্থান থেকে বেল নিয়ন্ত্রণ*

৬.৪ বেল সার্কিট ৮: সুইচ, বাতি ও বেল সিরিজে

এই সার্কিটে একটি পুশ সুইচ, একটি বাতি ও একটি বেল একই সিরিজ সার্কিটে সংযোগ করা হয়। সুইচ চাপলে একই পথে কারেন্ট চলে, ফলে বাতি জ্বলে এবং বেলও একসঙ্গে বাজে।

৬.৪.১ প্রয়োজনীয় মালামাল

- বৈদ্যুতিক বেল: ১টি
- বাতি ও হোল্ডার: ১টি
- পুশ সুইচ: ১টি
- সংযোগের তার: প্রয়োজনমতো

৬.৪.২ সংযোগ পদ্ধতি

১. ফেজ তারটি পুশ সুইচের এক টার্মিনালে লাগাতে হবে;

২. সুইচের অপর টার্মিনাল থেকে তার নিয়ে বাতির এক টার্মিনালে যুক্ত করতে হবে;

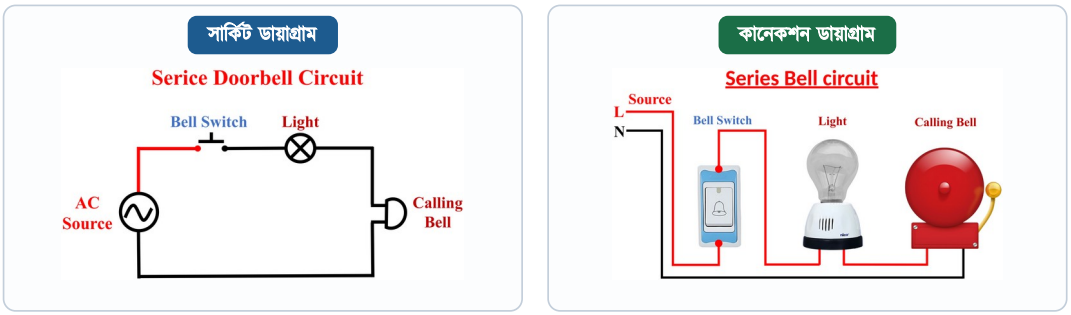
৩. বাতির অপর টার্মিনাল থেকে তার নিয়ে বেলের এক টার্মিনালে যুক্ত করতে হবে;

৪. বেলের অবশিষ্ট টার্মিনালে নিউট্রাল তার লাগাতে হবে;

৫. সুইচ চেপে বাতি ও বেল একসঙ্গে চালু হচ্ছে কি না লক্ষ করতে হবে।

> ⚠ **নিরাপত্তা সতর্কতা**
>
> সিরিজ সংযোগে বাতি বা বেল যেকোনো একটির তার ছিঁড়লে বা কোনোটি নষ্ট হলে পুরো সার্কিট বন্ধ হয়ে যাবে; তখন বাতি ও বেল কোনোটিই চলবে না।

বেল সার্কিট ৮ — সিরিজ বেল সার্কিট



চিত্র ৬.৬: *সুইচ, বাতি ও বেল সিরিজে*

৬.৫ বেল সার্কিট ৯: ইমার্জেন্সি অ্যালার্ম

জরুরি অবস্থায় ভবনের যেকোনো জায়গা থেকে অ্যালার্ম বাজানোর ব্যবস্থা থাকতে হবে, এবং সেই শব্দ ভবনের সব জায়গায় শোনা যেতে হবে। এ জন্য দুই বা তার বেশি ইমার্জেন্সি পুশ সুইচ **প্যারালালে** লাগানো হয়, যাতে যেকোনো একটি চাপলেই অ্যালার্ম বাজে। বেলগুলোও প্যারালালে লাগানো হয়, যাতে সবগুলো একসঙ্গে বাজে। কারখানার মতো যেখানে অনেক শব্দ হয়, সেখানে বেলের সঙ্গে প্যারালালে একটি সংকেত বাতিও লাগানো যায়। তখন শব্দের পাশাপাশি আলো দেখেও সতর্ক হওয়া যায়।

৬.৫.১ প্রয়োজনীয় মালামাল

- বৈদ্যুতিক বেল: ২টি

- ইমার্জেন্সি পুশ সুইচ: ২টি
- সংযোগের তার: প্রয়োজনমতো

৬.৫.২ সংযোগ পদ্ধতি

১. ফেজ তার থেকে দুটি শাখা নিয়ে দুটি ইমার্জেন্সি পুশ সুইচের একটি করে টার্মিনালে লাগাতে হবে, যাতে সুইচ দুটি প্যারালালে থাকে;

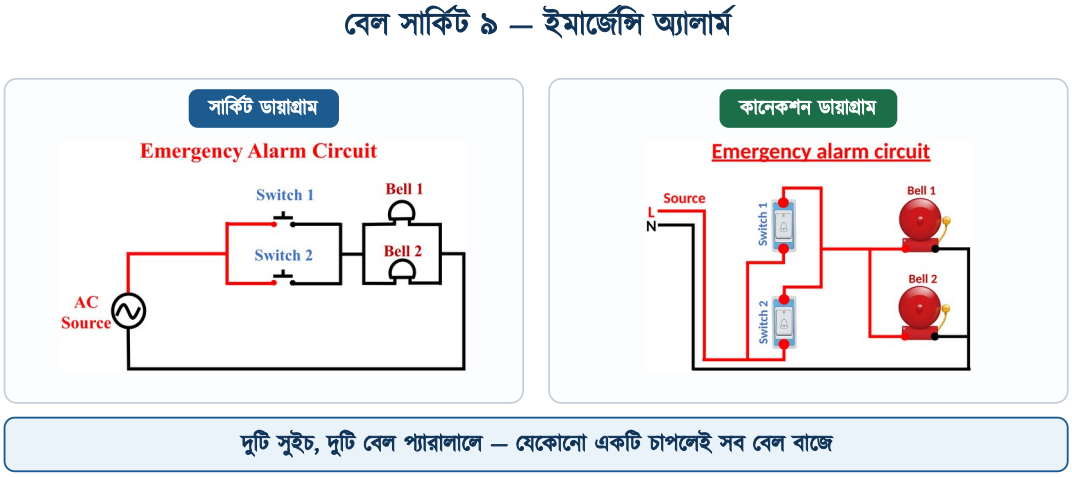
২. দুই সুইচের অপর টার্মিনাল একসঙ্গে জুড়ে একটি কমন তার তৈরি করতে হবে;

৩. কমন তার থেকে দুটি তার নিয়ে একটি প্রথম বেলে এবং অন্যটি দ্বিতীয় বেলে লাগাতে হবে, যাতে বেল দুটিও প্যারালালে থাকে;

৪. দুটি বেলের অবশিষ্ট টার্মিনাল একসঙ্গে জুড়ে নিউট্রালে যুক্ত করতে হবে;

৫. যেকোনো একটি সুইচ চেপে দেখতে হবে দুটি বেলই একসঙ্গে বাজছে কি না।

> ⚠ **নিরাপত্তা সতর্কতা**
>
> সুইচ দুটি এবং বেল দুটি, দুটি জোড়াই প্যারালালে থাকবে। সুইচ সিরিজে থাকলে দুটি সুইচ একসঙ্গে চাপতে হতো, যা জরুরি মুহূর্তে সম্ভব নয়। বেল সিরিজে থাকলে একটি নষ্ট হলে বা তার ছিঁড়লে অন্যটিও বন্ধ হয়ে যাবে, যা জরুরি অবস্থায় বিপজ্জনক।



চিত্র ৬.৭: *ইমার্জেন্সি অ্যালার্ম*

৬.৬ ইন্ডিকেটর বাতিসহ কলিং সিস্টেম

হাসপাতাল, হোটেল বা বড় অফিসে একাধিক কক্ষ থেকে একই বেল বাজানো হয়। তখন কেবল শব্দে বোঝা যায় না কোন কক্ষ থেকে ডাকা হয়েছে। এ সমস্যার সমাধান হলো প্রতিটি কক্ষের সুইচের সঙ্গে **সিরিজে** একটি করে ইন্ডিকেটর বাতি বসানো।

১. প্রতিটি কক্ষে একটি পুশ সুইচ ও তার সঙ্গে সিরিজে একটি ইন্ডিকেটর বাতি বসাতে হবে;

২. প্রতিটি সুইচ-বাতি শাখার এক প্রান্ত ফেজে যুক্ত করতে হবে; শাখাগুলো নিজেদের মধ্যে প্যারালালে থাকবে;

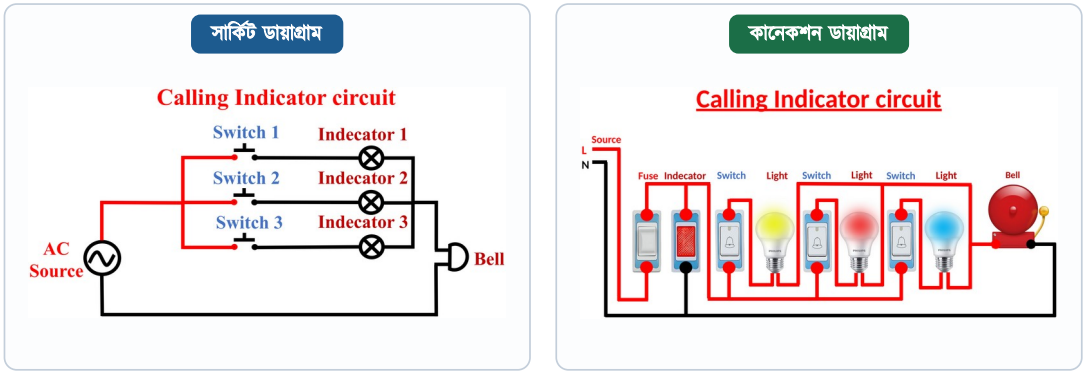
৩. তিনটি শাখার অপর প্রান্ত একসঙ্গে জুড়ে একটি কমন তার তৈরি করতে হবে;

৪. কমন তারটি বেলের এক টার্মিনালে যুক্ত করতে হবে, বেলের অপর টার্মিনাল নিউট্রালে লাগাতে হবে;

৫. যেকোনো কক্ষের সুইচ চাপলে সেই শাখা দিয়ে কারেন্ট বেল হয়ে নিউট্রালে ফেরে; ফলে বেল বাজে এবং সেই কক্ষের বাতিও জ্বলে;

৬. কোন বাতি জ্বলেছে দেখেই বোঝা যাবে কোন কক্ষ থেকে ডাকা হয়েছে।

তিন স্থান থেকে বেল ও ইন্ডিকেটর বাতি



প্রতিটি সুইচ-বাতি শাখা সিরিজে, শাখাগুলো পরস্পর প্যারালালে — যেকোনো একটি চাপলে সেই কক্ষের বাতিসহ বেল বাজে

চিত্র ৬.৮: *ইন্ডিকেটর বাতিসহ তিন স্থান থেকে বেল নিয়ন্ত্রণ*

> ✔ **ব্যবহারিক পরামর্শ**
>
> ইন্ডিকেটর বাতি বেলের সঙ্গে একই শাখায় থাকে, তাই বাতির মান এমন বেছে নিতে হবে যাতে বেলটি ঠিকমতো বাজে; প্রয়োজনে বেল ও বাতির রেটিং মিলিয়ে নিতে হবে। প্রতিটি কক্ষের বাতির পাশে কক্ষের নাম বা নম্বর লিখে রাখলে ব্যবহার আরও সহজ হয়।

৬.৬.১ বেল সার্কিটে সিরিজ ও প্যারালাল সংযোগের তুলনা

সারণি ৬.২: বেল সার্কিটে সিরিজ ও প্যারালাল সংযোগের তুলনা

বিষয়	সিরিজ সংযোগ	প্যারালাল সংযোগ
পথ	একটিমাত্র পথ	একাধিক পথ
ভোল্টেজ	প্রতিটি লোডে ভাগ হয়ে যায়	প্রতিটি লোডে পূর্ণ ভোল্টেজ
একটি নষ্ট হলে	সবগুলো বন্ধ হয়ে যায়	বাকিগুলো চলতে থাকে
বেলের শব্দ	দুর্বল হয়	স্বাভাবিক থাকে
যেখানে ব্যবহার	ইন্ডিকেটর বাতি ও সুইচ একসঙ্গে	একাধিক সুইচ বা একাধিক বেল

> ❖ **মনে রাখুন**
>
> সিরিজ ও প্যারালাল সার্কিটের পূর্ণাঙ্গ তত্ত্ব ও গাণিতিক হিসাব অধ্যায় ৭-এ আলোচনা করা হবে।

৬.৭ সারসংক্ষেপ

- বৈদ্যুতিক বেল ইলেকট্রোম্যাগনেটের সাহায্যে আর্মেচার ও হ্যামার নাড়িয়ে শব্দ তৈরি করে।
- কন্টাক্ট স্ক্রু বারবার সার্কিট ভাঙে ও জোড়ে বলে বেল একটানা বাজে; এ ধরনের বেলকে ট্রেম্বলিং বেল বলে।
- বেল নিয়ন্ত্রণে সর্বদা পুশ সুইচ ব্যবহৃত হয়; সুইচ ফেজ তারে বসাতে হয়।
- দুই স্থান থেকে একটি বেল বাজাতে দুটি পুশ সুইচ **প্যারালালে** লাগাতে হয়।
- সুইচ, বাতি ও বেল সিরিজে লাগালে সবগুলো একসঙ্গে চালু হয়; একটি নষ্ট হলে বা তার ছিঁড়লে সবই বন্ধ হয়ে যায়।
- ইমার্জেন্সি অ্যালার্মে একাধিক বেল প্যারালালে যুক্ত থাকে, যাতে প্রতিটি বেল পূর্ণ ভোল্টেজ পায় এবং একটি নষ্ট হলেও অন্যগুলো বাজে।
- ইন্ডিকেটর বাতি প্রতিটি সুইচের সঙ্গে **সিরিজে** বসে, ফলে কোন কক্ষ থেকে ডাকা হয়েছে তা দেখা যায়।